
LERNZIELBUCH

Lernzielbuch Biologie – Gymnasium, Kompositionsansicht GK

Kanonische Kapitelsicht

355 atomare Lernziele

43 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:47f7881b7e07d659a233573ad9f34b95bac67a0fc143e9c85d44b5338182
afad

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Biologie	355 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Biologische Arbeitsweisen und Bewertung (Sek I)	10 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Biologische Erkenntnisgewinnung und Wissenschaftsverständnis (Sek II)	32 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 11
Biologische Grundlagen (Sek I)	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 43
Fotosynthese und Zellatmung (Sek I)	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 50
Einführungsphase Zellbiologie	22 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 55
Struktur und Funktion von Zellen	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 55
Struktur und Funktion von Proteinen und Enzymen	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 62
Humanbiologische Aspekte	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 68
Entwicklungsbiologie A	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 73
Entwicklungsbiologie B	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 75
Genetik und Gentechnik	68 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 77
Q1.1 Speicherung und Realisierung genetischer Information	16 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 77
Q1.2 Gene und Gentechnik	18 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 93
Q1.3 Humangenetik	19 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 111
Q1.4 Anwendungsgebiete der Gentechnik und ihre gesellschaftlichen Herausforderungen	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 130
Q1.5 Modelle zur Steuerung der Genaktivität	8 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 137
Evolution & Neurobiologie	54 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 145
Q2.1 Entstehung und Entwicklung des Lebens	18 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 145
Q2.2 Spannungsfeld Evolutionstheorie	9 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 163
Q2.3 Neurobiologie	21 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 171
Q2.4 Sinnesorgane und Gehirn	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 192
Ökologie & Stoffwechsel	34 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 198
Q3.1 Strukturen und Zusammenhänge in Ökosystemen	8 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 198

Gliederung – Fortsetzung

Kontext: Biologie › Ökologie & Stoffwechsel

Q3.2 Grundlegende Stoffwechselprozesse: Fotosynthese und Grundlagen der Zellatmung	16 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 206
Q3.3 Anpassungen an die Umwelt	10 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 222
Q4 Nachhaltigkeit, Biodiversität und Lebensgemeinschaften	18 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 232
Einfluss des Menschen auf Ökosysteme, Nachhaltigkeit, Biodiversität	10 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 232
Dynamik von Lebensgemeinschaften	8 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 243
Säugetiere und menschlicher Körper (Sek I)	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 251
Blütenpflanzen und Nutzpflanzen (Sek I)	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 271
Sexualität, Entwicklung und Verantwortung (Sek I)	13 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 275
Wirbeltiere, Anpassungsfähigkeit und Tierhaltung (Sek I)	14 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 288
Lebensräume, Ökologie und Artenschutz (Sek I)	9 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 302
Sinnesorgane, Reizverarbeitung und Gesundheit (Sek I)	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 311
Hormonelle Regulation und Gesundheit (Sek I)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 316
Verhalten und Lernen (Sek I)	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 317
Suchtgefahren und Lebenskompetenzen (Sek I)	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 320
Mikroorganismen, Lebensmittel und Biotechnologie (Sek I)	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 323
Blut, Immunität und Infektionen (Sek I)	10 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 326
Genetik, Vererbung und Gentechnik (Sek I)	9 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 336
Vergangenheit und Zukunft des Menschen (Sek I)	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 345
Insekten und Wirbellose (Sek I)	8 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 348

Fragestellungen und Untersuchungen planen

Lernziel-ID d97f6957-fbc9-569c-8648-f7df5eb9dfd8

Biologie > Biologische Arbeitsweisen und Bewertung (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus einfachen Alltags- und Naturphänomenen biologische Fragestellungen ableiten und hypothesengeleitete Beobachtungen oder Experimente planen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Untersuchungen durchführen und protokollieren 26aa47b7-e5cc-5131-8980-0ec3271758b6	S. 2	Naturwissenschaftlichen Erkenntnisweg einordnen 6ae33a8e-874c-53ee-858f-c64f1848cfbc	S. 6
---	------	---	------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Untersuchungen durchführen und protokollieren

Lernziel-ID 26aa47b7-e5cc-5131-8980-0ec3271758b6

Biologie > Biologische Arbeitsweisen und Bewertung (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache biologische Untersuchungen durchführen und ein naturwissenschaftliches Protokoll mit Hilfestellung anfertigen.

Direkte Vorbedingungen

Fragestellungen und Untersuchungen planen
d97f6957-fbc9-569c-8648-f7df5eb9dfd8

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Beobachtungen dokumentieren und auswerten
0f1549f6-8341-53b0-8161-5eae2b37809

S. 3

Daten, Hypothesen und Fehlerquellen deuten
2eaabe90-46bf-555e-876b-d853434a322d

S. 5

Beobachtungen dokumentieren und auswerten

Lernziel-ID 0f1549f6-8341-53b0-8161-5eaeb2b37809

Biologie > Biologische Arbeitsweisen und Bewertung (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Lebewesen nach Kriterien beobachten, Beobachtungen strukturiert dokumentieren, auswerten und veranschaulichen.

Direkte Vorbedingungen

Untersuchungen durchführen und protokollieren
26aa47b7-e5cc-5131-8980-0ec3271758b6

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Lebewesen mit Bestimmungshilfen bestimmen
0380f992-723a-513d-8c3f-8ca7f8e0394f

S. 4

Daten, Hypothesen und Fehlerquellen deuten
2eaabe90-46bf-555e-876b-d853434a322d

S. 5

Lebewesen mit Bestimmungshilfen bestimmen

Lernziel-ID 0380f992-723a-513d-8c3f-8ca7f8e0394f

Biologie > [Biologische Arbeitsweisen und Bewertung \(Sek I\)](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann häufig vorkommende Lebewesen mithilfe analoger oder digitaler Bestimmungshilfen bestimmen.

Direkte Vorbedingungen

Beobachtungen dokumentieren und auswerten
0f1549f6-8341-53b0-8161-5eae02b37809

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Tier- und Pflanzenarten bestimmen
0db20819-ee94-54c6-8ecb-aff8c9b7419e

S. 156

Daten, Hypothesen und Fehlerquellen deuten

Lernziel-ID 2eaabe90-46bf-555e-876b-d853434a322d

Biologie > Biologische Arbeitsweisen und Bewertung (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann erhobene oder recherchierte Daten unter Einbezug möglicher Fehlerquellen interpretieren und zur Eingangshypothese in Beziehung setzen.

Direkte Vorbedingungen

Untersuchungen durchführen und protokollieren 26aa47b7-e5cc-5131-8980-0ec3271758b6	S. 2	Beobachtungen dokumentieren und auswerten 0f1549f6-8341-53b0-8161-5eaeb2b37809	S. 3
---	------	---	------

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Naturwissenschaftlichen Erkenntnisweg einordnen

Lernziel-ID 6ae33a8e-874c-53ee-858f-c64f1848cfbc

Biologie > Biologische Arbeitsweisen und Bewertung (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Bedeutung des naturwissenschaftlichen Erkenntniswegs erklären und einschätzen, ob eine Fragestellung mit biologischen Methoden beantwortbar ist.

Direkte Vorbedingungen

Fragestellungen und Untersuchungen planen

d97f6957-fbc9-569c-8648-f7df5eb9dfd8

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Modelle für Wechselwirkungen nutzen und begrenzen

713e062d-2bb9-5fbc-8040-129387c7d3ca

S. 7

Quellen zu biologischen Fragestellungen auswerten

5a47f591-f2ac-5457-872a-22c89c2dbe93

S. 8

Wissenschaftliche Wissensproduktion reflektieren

19fe5734-ea3e-5e3f-bd69-692955787168

S. 11

Biologische Sachverhalte mit Basiskonzepten erschließen

0beb4ca2-2437-557a-9db2-ccda1cbcfa0a

S. 12

Theoriegeleitete Hypothesen formulieren

fe8cb55a-00e9-5964-880a-2634125cfd41

S. 13

Modelle für Wechselwirkungen nutzen und begrenzen

Lernziel-ID 713e062d-2bb9-5fbc-8040-129387c7d3ca

Biologie > [Biologische Arbeitsweisen und Bewertung \(Sek I\)](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann biologische Wechselwirkungen und Prozesse mithilfe von Modellen beschreiben und Grenzen dieser Modelle abschätzen.

Direkte Vorbedingungen

Naturwissenschaftlichen Erkenntnisweg einordnen

6ae33a8e-874c-53ee-858f-c64f1848cfbc

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Quellen zu biologischen Fragestellungen auswerten

Lernziel-ID 5a47f591-f2ac-5457-872a-22c89c2dbe93

Biologie > Biologische Arbeitsweisen und Bewertung (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache analoge oder digitale Quellen zu biologischen Fragestellungen auswerten und die Intention einer Quelle berücksichtigen.

Direkte Vorbedingungen

Naturwissenschaftlichen Erkenntnisweg einordnen
6ae33a8e-874c-53ee-858f-c64f1848cfbc

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Folgen menschlichen Handelns für Nachhaltigkeit abwägen
c1aea082-30c0-558f-8d0a-f0810c1dc51b

S. 9

Gesundheitsbezogene Verhaltensweisen abwägen
6de6ad3b-1099-5f51-848d-96de4119ed01

S. 10

Zu biologischen Fragestellungen zielgerichtet recherchieren
38c0259a-cba2-5305-a352-20023afc2dfc

S. 26

Folgen menschlichen Handelns für Nachhaltigkeit abwägen

Lernziel-ID c1aea082-30c0-558f-8d0a-fb810c1dc51b

Biologie > Biologische Arbeitsweisen und Bewertung (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Folgen menschlichen Handelns für lokale und globale nachhaltige Entwicklung abwägen und Handlungsoptionen anhand vorgegebener Argumente erörtern.

Direkte Vorbedingungen

Quellen zu biologischen Fragestellungen auswerten

5a47f591-f2ac-5457-872a-22c89c2dbe93

S. 8

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Gesundheitsbezogene Verhaltensweisen abwägen

Lernziel-ID 6de6ad3b-1099-5f51-848d-96de4119ed01

Biologie > Biologische Arbeitsweisen und Bewertung (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Folgen eigener und fremder Verhaltensweisen für Gesundheit abwägen und begründete Entscheidungen zur Gesunderhaltung treffen.

Direkte Vorbedingungen

Quellen zu biologischen Fragestellungen auswerten

5a47f591-f2ac-5457-872a-22c89c2dbe93

S. 8

Wird direkt vorausgesetzt von

Grenze zwischen Genuss und Sucht erläutern

a6f57e17-9f0c-5327-91bc-c6f31ff375a2

S. 320

Wissenschaftliche Wissensproduktion reflektieren

Lernziel-ID 19fe5734-ea3e-5e3f-bd69-692955787168

Biologie > [Biologische Erkenntnisgewinnung und Wissenschaftsverständnis \(Sek II\)](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Kriterien wissenschaftlicher Wissensproduktion wie Evidenzbasierung und Theorieorientierung sowie Bedingungen und Eigenschaften biologischer Erkenntnisgewinnung reflektieren.

Direkte Vorbedingungen

Naturwissenschaftlichen Erkenntnisweg einordnen

6ae33a8e-874c-53ee-858f-c64f1848cfbc

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Wissenswandel zu Vererbungsgesetzen erklären

ab489050-c165-5901-b420-bfeb33511eb5

S. 127

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Biologische Sachverhalte mit Basiskonzepten erschließen

Lernziel-ID 0beb4ca2-2437-557a-9db2-ccda1cbcfa0a

Biologie > Biologische Erkenntnisgewinnung und Wissenschaftsverständnis (Sek II)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann biologische Sachverhalte, Phänomene und Anwendungen sachgerecht beschreiben, erläutern, mit Basiskonzepten strukturieren und fachübergreifende Aspekte einbinden.

Direkte Vorbedingungen

Naturwissenschaftlichen Erkenntnisweg einordnen

6ae33a8e-874c-53ee-858f-c64f1848cfbc

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Lebende Systeme über Systemebenen erschließen

4d1b2991-9279-591f-a0b1-0ff184ffd8e5

S. 14

Biodiversität begründen und nachhaltig einordnen

85441f5a-aa66-55dd-bca4-a1c4cb0a745f

S. 16

Biologische Erklärsprache differenzieren

1407c8fe-c13c-5847-aeb3-1fe0885926eb

S. 29

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Theoriegeleitete Hypothesen formulieren

Lernziel-ID fe8cb55a-00e9-5964-880a-2634125cfd41

[Biologie](#) > [Biologische Erkenntnisgewinnung und Wissenschaftsverständnis \(Sek II\)](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zu biologischen Phänomenen und Anwendungen theoriegeleitet Hypothesen und prüfbare Aussagen formulieren.

Direkte Vorbedingungen

Naturwissenschaftlichen Erkenntnisweg einordnen

6ae33a8e-874c-53ee-858f-c64f1848cfbc

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Fragestellungen aus Phänomenen entwickeln

d5548c48-7c0a-562e-b09b-b101c6ed732b

S. 17

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Lebende Systeme über Systemebenen erschließen

Lernziel-ID 4d1b2991-9279-591f-a0b1-0ff184ffd8e5

Biologie > Biologische Erkenntnisgewinnung und Wissenschaftsverständnis (Sek II)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Eigenschaften lebender Systeme mithilfe von Basiskonzepten qualitativ und quantitativ erschließen und Vernetzungen von der Molekular- bis zur Biosphärenebene herstellen.

Direkte Vorbedingungen

Biologische Sachverhalte mit Basiskonzepten erschließen

0beb4ca2-2437-557a-9db2-ccda1cbcf0a0

S. 12

Wird direkt vorausgesetzt von

Prozesse in Systemen und Umwelt erläutern

4edb6169-1202-5651-b23f-dcb6eddb58ba

S. 15

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Prozesse in Systemen und Umwelt erläutern

Lernziel-ID 4edb6169-1202-5651-b23f-dcb6eddb58ba

[Biologie](#) > [Biologische Erkenntnisgewinnung und Wissenschaftsverständnis \(Sek II\)](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Prozesse in und zwischen lebenden Systemen sowie zwischen lebenden Systemen und ihrer Umwelt erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Lebende Systeme über Systemebenen erschließen

4d1b2991-9279-591f-a0b1-0ff184ffd8e5

S. 14

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Biodiversität begründen und nachhaltig einordnen

Lernziel-ID 85441f5a-aa66-55dd-bca4-a1c4cb0a745f

Biologie > Biologische Erkenntnisgewinnung und Wissenschaftsverständnis (Sek II)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Entstehung und Bedeutung von Biodiversität sowie Gründe für deren Schutz und nachhaltige Nutzung erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Biologische Sachverhalte mit Basiskonzepten erschließen

0beb4ca2-2437-557a-9db2-ccda1cbcf0a0

S. 12

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Fragestellungen aus Phänomenen entwickeln

Lernziel-ID d5548c48-7c0a-562e-b09b-b101c6ed732b

Biologie > Biologische Erkenntnisgewinnung und Wissenschaftsverständnis (Sek II)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus Phänomenen und Beobachtungen biologische Fragestellungen identifizieren und entwickeln sowie theoriegeleitete Hypothesen zu ihrer Bearbeitung aufstellen.

Direkte Vorbedingungen

Theoriegeleitete Hypothesen formulieren

fe8cb55a-00e9-5964-880a-2634125cfd41

S. 13

Wird direkt vorausgesetzt von

Hypothesengeleitete Untersuchungen planen und protokollieren

82acfbde-9ce8-5658-892e-4dcfb1c3a1f1

S. 18

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Hypothesengeleitete Untersuchungen planen und protokollieren

Lernziel-ID 82acfbde-9ce8-5658-892e-4dcfb1c3a1f1

Biologie > Biologische Erkenntnisgewinnung und Wissenschaftsverständnis (Sek II)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann hypothesengeleitete Beobachtungen, Vergleiche, Experimente und Modellierungen unter Berücksichtigung von Variablengefüge und Variablenkontrolle planen, durchführen und protokollieren.

Direkte Vorbedingungen

Fragestellungen aus Phänomenen entwickeln

d5548c48-7c0a-562e-b09b-b101c6ed732b

S. 17

Wird direkt vorausgesetzt von

Daten mit digitalen Werkzeugen erfassen und auswerten

328fd9d3-d3c3-5731-a8da-a909143d3962

S. 19

Labor- und Freilandtechniken sicher anwenden

19bcea3a-af7a-5feb-b083-d11bd51303a0

S. 20

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Daten mit digitalen Werkzeugen erfassen und auswerten

Lernziel-ID 328fd9d3-d3c3-5731-a8da-a909143d3962

Biologie > Biologische Erkenntnisgewinnung und Wissenschaftsverständnis (Sek II)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann qualitative und quantitative Daten auch mithilfe digitaler Werkzeuge aufnehmen und auswerten.

Direkte Vorbedingungen

Hypothesengeleitete Untersuchungen planen und protokollieren

82acfbde-9ce8-5658-892e-4dcfb1c3a1f1

S. 18

Wird direkt vorausgesetzt von

Datenstrukturen theoriebezogen deuten

b66372fc-f72d-5686-9570-1939ed3fbd2a

S. 21

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Labor- und Freilandtechniken sicher anwenden

Lernziel-ID 19bcea3a-af7a-5feb-b083-d11bd51303a0

[Biologie](#) > [Biologische Erkenntnisgewinnung und Wissenschaftsverständnis \(Sek II\)](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Labor- und freilandbiologische Geräte und Techniken sachgerecht und unter Berücksichtigung der Sicherheitsbestimmungen anwenden.

Direkte Vorbedingungen

Hypothesengeleitete Untersuchungen planen und protokollieren

82acfbde-9ce8-5658-892e-4dcfb1c3a1f1

S. 18

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Datenstrukturen theoriebezogen deuten

Lernziel-ID b66372fc-f72d-5686-9570-1939ed3fbd2a

Biologie > Biologische Erkenntnisgewinnung und Wissenschaftsverständnis (Sek II)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in erhobenen oder recherchierten Daten Strukturen, Beziehungen und Trends finden, theoriebezogen erklären und daraus Schlussfolgerungen ziehen.

Direkte Vorbedingungen

Daten mit digitalen Werkzeugen erfassen und auswerten

328fd9d3-d3c3-5731-a8da-a909143d3962

S. 19

Wird direkt vorausgesetzt von

Datenvalidität, Fehlerquellen und Modellgrenzen reflektieren

8375310d-1f7e-542d-9969-55ad4bd37f7c

S. 22

Hypothesen durch Befunde stützen oder widerlegen

4f741ece-e38e-5c6d-ae59-c0f017753177

S. 23

Untersuchungsbefunde fachübergreifend deuten

788cda1f-8ca3-5241-8d73-50d9952e9da3

S. 24

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Datenvalidität, Fehlerquellen und Modellgrenzen reflektieren

Lernziel-ID 8375310d-1f7e-542d-9969-55ad4bd37f7c

Biologie > [Biologische Erkenntnisgewinnung und Wissenschaftsverständnis \(Sek II\)](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eigene Ergebnisse und den Erkenntnisprozess reflektieren, indem sie die Gültigkeit von Daten beurteilt, Fehlerquellen ermittelt und Möglichkeiten sowie Grenzen von Modellen diskutiert.

Direkte Vorbedingungen

Datenstrukturen theoriebezogen deuten

b66372fc-f72d-5686-9570-1939ed3fbd2a

S. 21

Wird direkt vorausgesetzt von

Erkenntnisprozesse wissenschaftstheoretisch reflektieren

41c14647-9747-58d8-b97d-d1dce33e980e

S. 25

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Hypothesen durch Befunde stützen oder widerlegen

Lernziel-ID 4f741ece-e38e-5c6d-ae59-c0f017753177

Biologie > Biologische Erkenntnisgewinnung und Wissenschaftsverständnis (Sek II)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Untersuchungsergebnisse auf Hypothesen zurückbeziehen und begründet entscheiden, ob sie eine Hypothese stützen oder widerlegen.

Direkte Vorbedingungen

Datenstrukturen theoriebezogen deuten

b66372fc-f72d-5686-9570-1939ed3fbd2a

S. 21

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Untersuchungsbefunde fachübergreifend deuten

Lernziel-ID 788cda1f-8ca3-5241-8d73-50d9952e9da3

Biologie > [Biologische Erkenntnisgewinnung und Wissenschaftsverständnis \(Sek II\)](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei der Interpretation biologischer Untersuchungsbefunde fachübergreifende Bezüge herstellen.

Direkte Vorbedingungen

Datenstrukturen theoriebezogen deuten

b66372fc-f72d-5686-9570-1939ed3fbd2a

S. 21

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Erkenntnisprozesse wissenschaftstheoretisch reflektieren

Lernziel-ID 41c14647-9747-58d8-b97d-d1dce33e980e

Biologie > Biologische Erkenntnisgewinnung und Wissenschaftsverständnis (Sek II)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Möglichkeiten und Grenzen konkreter Erkenntnisgewinnung sowie gewonnener Erkenntnisse anhand von Reproduzierbarkeit, Falsifizierbarkeit, Intersubjektivität, logischer Konsistenz und Vorläufigkeit reflektieren.

Direkte Vorbedingungen

Datenvalidität, Fehlerquellen und Modellgrenzen reflektieren

8375310d-1f7e-542d-9969-55ad4bd37f7c

S. 22

Wird direkt vorausgesetzt von

Möglichkeiten und Grenzen biologischer Sichtweisen beurteilen

fde81c1b-f31d-507d-a3c7-19566cefca06

S. 37

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Zu biologischen Fragestellungen zielgerichtet recherchieren

Lernziel-ID 38c0259a-cba2-5305-a352-20023afc2dfc

Biologie > Biologische Erkenntnisgewinnung und Wissenschaftsverständnis (Sek II)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zu biologischen Sachverhalten und anwendungsbezogenen Fragestellungen zielgerichtet in analogen und digitalen Medien recherchieren, passende Quellen auswählen und relevante Informationen aus Darstellungsformen unterschiedlicher Komplexität erschließen.

Direkte Vorbedingungen

Quellen zu biologischen Fragestellungen auswerten

5a47f591-f2ac-5457-872a-22c89c2dbe93

S. 8

Wird direkt vorausgesetzt von

Quellenqualität und Autorintention prüfen

38e1cc26-513e-5e71-9f7e-de2ce35ce19b

S. 27

Informationen strukturieren und Darstellungen wechseln

12511dc3-b214-5f55-8d05-70cd2db784b9

S. 28

Urheberschaft und Quellen korrekt kennzeichnen

cb218858-a468-5d3f-83e0-b60f83368af7

S. 32

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Quellenqualität und Autorintention prüfen

Lernziel-ID 38e1cc26-513e-5e71-9f7e-de2ce35ce19b

Biologie > Biologische Erkenntnisgewinnung und Wissenschaftsverständnis (Sek II)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Herkunft, Qualität und Vertrauenswürdigkeit verwendeter Quellen und Medien sowie deren Darstellungsformen im Zusammenhang mit der Autorintention analysieren und Aussagen verschiedener Quellen abgleichen.

Direkte Vorbedingungen

Zu biologischen Fragestellungen zielgerichtet recherchieren

38c0259a-cba2-5305-a352-20023afc2dfc

S. 26

Wird direkt vorausgesetzt von

Evidenzbasiert biologisch argumentieren

0a9ee5c0-6196-5d16-ac65-0c516a3e0d0f

S. 33

Quellen nach Interessenlagen beurteilen

e4899fc0-5f0b-587d-af7d-5534dc772c63

S. 36

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Informationen strukturieren und Darstellungen wechseln

Lernziel-ID 12511dc3-b214-5f55-8d05-70cd2db784b9

Biologie > [Biologische Erkenntnisgewinnung und Wissenschaftsverständnis \(Sek II\)](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ausgewählte Informationen strukturieren, interpretieren, Schlussfolgerungen ableiten und geeignete Darstellungsformen nutzen oder ineinander überführen.

Direkte Vorbedingungen

Zu biologischen Fragestellungen zielgerichtet recherchieren

38c0259a-cba2-5305-a352-20023afc2dfc

S. 26

Wird direkt vorausgesetzt von

Informationen adressaten- und situationsgerecht verarbeiten

13874fa5-1370-5c51-990a-7dfb5f583c70

S. 30

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Biologische Erklärsprache differenzieren

Lernziel-ID 1407c8fe-c13c-5847-aeb3-1fe0885926eb

[Biologie](#) > [Biologische Erkenntnisgewinnung und Wissenschaftsverständnis \(Sek II\)](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zwischen Alltags- und Fachsprache sowie funktionalen und kausalen Erklärungen unterscheiden und Sachverhalte aus proximaler und ultimer Sicht ohne finale Begründungen erklären.

Direkte Vorbedingungen

Biologische Sachverhalte mit Basiskonzepten erschließen

0beb4ca2-2437-557a-9db2-ccda1c9cfa0a

S. 12

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Informationen adressaten- und situationsgerecht verarbeiten

Lernziel-ID 13874fa5-1370-5c51-990a-7dfb5f583c70

Biologie > Biologische Erkenntnisgewinnung und Wissenschaftsverständnis (Sek II)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Informationen zu biologischen Sachverhalten sach-, adressaten- und situationsgerecht verarbeiten.

Direkte Vorbedingungen

Informationen strukturieren und Darstellungen wechseln

12511dc3-b214-5f55-8d05-70cd2db784b9

S. 28

Wird direkt vorausgesetzt von

Biologische Ergebnisse mediengerecht präsentieren

6d931dd9-11cf-5275-8d91-1c844e7960dc

S. 31

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Biologische Ergebnisse mediengerecht präsentieren

Lernziel-ID 6d931dd9-11cf-5275-8d91-1c844e7960dc

Biologie > [Biologische Erkenntnisgewinnung und Wissenschaftsverständnis \(Sek II\)](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann biologische Sachverhalte sowie Lern- und Arbeitsergebnisse mit sach-, adressaten- und situationsgerechten Darstellungsformen in analogen und digitalen Medien präsentieren.

Direkte Vorbedingungen

Informationen adressaten- und situationsgerecht verarbeiten

13874fa5-1370-5c51-990a-7dfb5f583c70

S. 30

Wird direkt vorausgesetzt von

Evidenzbasiert biologisch argumentieren

0a9ee5c0-6196-5d16-ac65-0c516a3e0d0f

S. 33

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Urheberschaft und Quellen korrekt kennzeichnen

Lernziel-ID cb218858-a468-5d3f-83e0-b60f83368af7

Biologie > Biologische Erkenntnisgewinnung und Wissenschaftsverständnis (Sek II)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Urheberschaft prüfen, verwendete Quellen belegen und Zitate korrekt kennzeichnen.

Direkte Vorbedingungen

Zu biologischen Fragestellungen zielgerichtet recherchieren

38c0259a-cba2-5305-a352-20023afc2dfc

S. 26

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Evidenzbasiert biologisch argumentieren

Lernziel-ID 0a9ee5c0-6196-5d16-ac65-dc516a3e0d0f

Biologie > Biologische Erkenntnisgewinnung und Wissenschaftsverständnis (Sek II)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann sich konstruktiv über biologische Sachverhalte austauschen, wissenschaftlich kriterien- und evidenzbasiert argumentieren und den eigenen Standpunkt vertreten, reflektieren und gegebenenfalls korrigieren.

Direkte Vorbedingungen

Quellenqualität und Autorintention prüfen

38e1cc26-513e-5e71-9f7e-de2ce35ce19b

S. 27

Biologische Ergebnisse mediengerecht präsentieren

6d931dd9-11cf-5275-8d91-1c844e7960dc

S. 31

Wird direkt vorausgesetzt von

Bewertungsrelevanz und Perspektiven analysieren

bc68d606-799a-5bb7-b55d-0ed2bdd61791

S. 34

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Bewertungsrelevanz und Perspektiven analysieren

Lernziel-ID bc68d606-799a-5bb7-b55d-ded2bdd61791

Biologie > Biologische Erkenntnisgewinnung und Wissenschaftsverständnis (Sek II)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Sachverhalte hinsichtlich ihrer Bewertungsrelevanz analysieren und relevante Aspekte aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten.

Direkte Vorbedingungen

Evidenzbasiert biologisch argumentieren 0a9ee5c0-6196-5d16-ac65-dc516a3e0d0f	S. 33
--	-------

Wird direkt vorausgesetzt von

Deskriptive und normative Aussagen unterscheiden 49ed2589-de3d-550e-8091-b8616c5536bc	S. 35	Bewertungskriterien aufstellen a2fdcc15-8a41-5406-9900-850829498b3b	S. 38
---	-------	---	-------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Deskriptive und normative Aussagen unterscheiden

Lernziel-ID 49ed2589-de3d-550e-8091-b8616c5536bc

Biologie > Biologische Erkenntnisgewinnung und Wissenschaftsverständnis (Sek II)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann deskriptive und normative Aussagen unterscheiden und Werte identifizieren, die normativen Aussagen zugrunde liegen.

Direkte Vorbedingungen

Bewertungsrelevanz und Perspektiven analysieren

bc68d606-799a-5bb7-b55d-ded2bdd61791

S. 34

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Quellen nach Interessenlagen beurteilen

Lernziel-ID e4899fc6-5f0b-587d-af7d-5534dc772c63

[Biologie](#) > [Biologische Erkenntnisgewinnung und Wissenschaftsverständnis \(Sek II\)](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Quellen hinsichtlich ihrer Herkunft und spezifischer Interessenlagen beurteilen.

Direkte Vorbedingungen

Quellenqualität und Autorintention prüfen

38e1cc26-513e-5e71-9f7e-de2ce35ce19b

S. 27

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Möglichkeiten und Grenzen biologischer Sichtweisen beurteilen

Lernziel-ID fde81c1b-f31d-507d-a3c7-19566cefc406

Biologie > [Biologische Erkenntnisgewinnung und Wissenschaftsverständnis \(Sek II\)](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Möglichkeiten und Grenzen biologischer Sichtweisen beurteilen.

Direkte Vorbedingungen

Erkenntnisprozesse wissenschaftstheoretisch reflektieren
41c14647-9747-58d8-b97d-d1dce33e980e

S. 25

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Bewertungskriterien aufstellen

Lernziel-ID a2fdcc15-8a41-5406-9900-850829498b3b

Biologie > Biologische Erkenntnisgewinnung und Wissenschaftsverständnis (Sek II)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Bewertungskriterien auch unter Berücksichtigung außerfachlicher Aspekte aufstellen.

Direkte Vorbedingungen

Bewertungsrelevanz und Perspektiven analysieren
bc68d606-799a-5bb7-b55d-ded2bdd61791

S. 34

Wird direkt vorausgesetzt von

Kriteriengeleitete Entscheidungen treffen
f0969375-476b-5de3-91c0-3031de7c50d1

S. 39

Genetische Familienberatung ethisch bewerten
031fd4f3-906e-5919-ae7f-a2b0b9220604

S. 128

DNA-Analytik beim Menschen ethisch einordnen
2ef8b0c2-8ba3-54b7-99ff-8c743a4efa63

S. 129

Stammzellen in Forschung und Medizin bewerten
9ea70581-3cef-5a6b-b22b-33cc6df4d7af

S. 136

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung [2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten [1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a](#)

Kriteriengeleitete Entscheidungen treffen

Lernziel-ID f0969375-476b-5de3-91c0-3031de7c50d1

Biologie > Biologische Erkenntnisgewinnung und Wissenschaftsverständnis (Sek II)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Handlungsoptionen auf Basis reflektierter Wertvorstellungen abwägen, sich kriteriengeleitet eine Meinung bilden und Entscheidungen auf Grundlage von Sachinformationen und Werten treffen.

Direkte Vorbedingungen

Bewertungskriterien aufstellen
a2fdcc15-8a41-5406-9900-850829498b3b

S. 38

Wird direkt vorausgesetzt von

Folgen von Entscheidungen lokal und global reflektieren
241825f3-c26c-5ddd-9c3b-1f0460384390

S. 40

Bewertungsprozesse ethisch reflektieren
9a0b6a24-2946-50ca-8a2a-703735650e5a

S. 41

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Folgen von Entscheidungen lokal und global reflektieren

Lernziel-ID 241825f3-c26c-5ddd-9c3b-1f0460384390

Biologie > Biologische Erkenntnisgewinnung und Wissenschaftsverständnis (Sek II)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann kurz- und langfristige sowie lokale und globale Folgen eigener und gesellschaftlicher Entscheidungen reflektieren.

Direkte Vorbedingungen

Kriteriengeleitete Entscheidungen treffen

f0969375-476b-5de3-91c0-3031de7c50d1

S. 39

Wird direkt vorausgesetzt von

Anwendungen der Biologie nachhaltig bewerten

f2306104-e846-5c25-bfbf-5f3e33db623a

S. 42

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Bewertungsprozesse ethisch reflektieren

Lernziel-ID 9a0b6a24-2946-50ca-8a2a-703735650e5a

[Biologie](#) > [Biologische Erkenntnisgewinnung und Wissenschaftsverständnis \(Sek II\)](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Prozess der Bewertung aus persönlicher, gesellschaftlicher und ethischer Perspektive reflektieren.

Direkte Vorbedingungen

Kriteriengeleitete Entscheidungen treffen

f0969375-476b-5de3-91c0-3031de7c50d1

S. 39

Wird direkt vorausgesetzt von

Anwendungen der Biologie nachhaltig bewerten

f2306104-e846-5c25-bfbf-5f3e33db623a

S. 42

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Anwendungen der Biologie nachhaltig bewerten

Lernziel-ID f2306104-e846-5c25-bfbf-5f3e33db623a

[Biologie](#) > [Biologische Erkenntnisgewinnung und Wissenschaftsverständnis \(Sek II\)](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Auswirkungen von Anwendungen der Biologie im Sinne nachhaltiger Entwicklung aus ökologischer, ökonomischer, politischer und sozialer Perspektive beurteilen und bewerten.

Direkte Vorbedingungen

Folgen von Entscheidungen lokal und global reflektieren

241825f3-c26c-5ddd-9c3b-1f0460384390

S. 40

Bewertungsprozesse ethisch reflektieren

9a0b6a24-2946-50ca-8a2a-703735650e5a

S. 41

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Biologie als Wissenschaft vom Leben beschreiben

Lernziel-ID 8d35381e-d646-512c-b0c2-bb90c4974208

[Biologie](#) > [Biologische Grundlagen \(Sek I\)](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Fach Biologie als Wissenschaft vom Leben beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Kennzeichen von Lebewesen ordnen

55bdfb1d-5c14-5b1c-bc8e-4ab428ef59ba

S. 44

Kennzeichen des Lebens erläutern

11e90f71-a9a4-5a57-b619-ad5d81e81f96

S. 55

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Kennzeichen von Lebewesen ordnen

Lernziel-ID 55bdfb1d-5c14-5b1c-bc8e-4ab428ef59ba

Biologie > Biologische Grundlagen (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann grundlegende Kennzeichen von Lebewesen sammeln und ordnen.

Direkte Vorbedingungen

Biologie als Wissenschaft vom Leben beschreiben 8d35381e-d646-512c-b0c2-bb90c4974208	S. 43
--	-------

Wird direkt vorausgesetzt von

Vielfalt und Artensterben 5f39afac-897c-5ed3-95b5-89ccf66b2532	S. 48	Kennzeichen des Lebens erläutern 11e90f71-a9a4-5a57-b619-ad5d81e81f96	S. 55
--	-------	---	-------

Mikroskop sachgerecht nutzen

Lernziel-ID 91df35c7-e384-50d6-bb3a-37e74a6086f1

Biologie > Biologische Grundlagen (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ein Mikroskop als Arbeitsgerät bedienen und einfache Präparate herstellen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Bau der Pflanzenzelle beschreiben e0d04e58-1591-5230-bfa6-5c685b56d25b	S. 46	Pflanzenzellen im Gewebe 1c3470ae-83f8-52e9-98ae-b0a712755b66	S. 49
--	-------	---	-------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Bau der Pflanzenzelle beschreiben

Lernziel-ID e0d04e58-1591-5230-bfa6-5c685b56d25b

Biologie > Biologische Grundlagen (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Bestandteile einer Pflanzenzelle benennen und ihre Funktionen erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Mikroskop sachgerecht nutzen

91df35c7-e384-50d6-bb3a-37e74a6086f1

S. 45

Wird direkt vorausgesetzt von

Pflanzen- und Tierzellen
vergleichen

b1dff57f-329e-5264-b2b9-2db71a0b2172

S. 47

Lichtabhängigkeit der
Fotosynthese nachweisen

fc89ed54-1a78-55a9-8e54-751d6d46dad6

S. 50

Zellorganellen zuordnen

fc8c4b02-02f2-5ad6-b481-224d36121da1

S. 57

Keimung und Wachstum

19f806d2-d4e3-5ad4-98a8-1d61bd81e3d

S. 271

Pflanzen- und Tierzellen vergleichen

Lernziel-ID b1dff57f-329e-5264-b2b9-2db71a0b2172

Biologie > Biologische Grundlagen (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Pflanzen- und Tierzellen darlegen.

Direkte Vorbedingungen

Bau der Pflanzenzelle beschreiben e0d04e58-1591-5230-bfa6-5c685b56d25b	S. 46
--	-------

Wird direkt vorausgesetzt von

Zelltypen unterscheiden 7c6bf0cc-6ed8-56b1-b44a-642f7a069a5f	S. 56	Biotechnologische Nutzbarkeit von Mikroorganismen erklären 4a8a6cec-a2cc-56fe-b3ab-7ca017f640cf	S. 323	Mitose und Meiose 1d2b1038-dcd5-529a-b085-9e14f1d58c76	S. 336
--	-------	---	--------	--	--------

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Genetik, Vererbung und Gentechnik \(Sek I\)](#) b4176012-f93a-5dd2-84b3-edd6a9932367

Vielfalt und Artensterben

Lernziel-ID 5f39afac-897c-5ed3-95b5-89ccf66b2532

[Biologie](#) > [Biologische Grundlagen \(Sek I\)](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Vielfalt von Arten benennen und auf Aussterben und Entdeckung neuer Arten eingehen.

Direkte Vorbedingungen

Kennzeichen von Lebewesen ordnen

55bdfb1d-5c14-5b1c-bc8e-4ab428ef59ba

S. 44

Wird direkt vorausgesetzt von

Modernen Menschen erdgeschichtlich einordnen

632b6042-0c0e-5bb6-a879-f03ad4be6eee

S. 345

Pflanzenzellen im Gewebe

Lernziel-ID 1c3470ae-83f8-52e9-98ae-b0a712755b66

Biologie > Biologische Grundlagen (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Pflanzenzellen im Gewebeverband beobachten und beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Mikroskop sachgerecht nutzen 91df35c7-e384-50d6-bb3a-37e74a6086f1	S. 45
---	-------

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Lichtabhängigkeit der Fotosynthese nachweisen

Lernziel-ID fc89ed54-1a78-55a9-8e54-751d6d46dad6

Biologie > Fotosynthese und Zellatmung (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Einfluss von Licht auf die Fotosynthese experimentell nachweisen.

Direkte Vorbedingungen

Bau der Pflanzenzelle beschreiben
e0d04e58-1591-5230-bfa6-5c685b56d25b

S. 46

Wird direkt vorausgesetzt von

Kohlenstoffdioxid und Wasser als Voraussetzungen zeigen
0d96a802-2a8d-5445-a7fa-02387f6b1f2d

S. 51

Kohlenstoffdioxid und Wasser als Voraussetzungen zeigen

Lernziel-ID 0d96a802-2a8d-5445-a7fa-02387f6b1f2d

Biologie > [Fotosynthese und Zellatmung \(Sek I\)](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Bedarf von Kohlenstoffdioxid und Wasser für die Fotosynthese experimentell zeigen.

Direkte Vorbedingungen

Lichtabhängigkeit der Fotosynthese nachweisen

fc89ed54-1a78-55a9-8e54-751d6d46dad6

S. 50

Wird direkt vorausgesetzt von

Stärkeproduktion und Sauerstoffentwicklung nachweisen

e6f128c8-b38e-5167-9367-77e079a994c3

S. 52

Stärkeproduktion und Sauerstoffentwicklung nachweisen

Lernziel-ID e6f128c8-b38e-5167-9367-77e079a994c3

Biologie > [Fotosynthese und Zellatmung \(Sek I\)](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Stärkeproduktion und Sauerstoffentwicklung als Ergebnisse der Fotosynthese nachweisen.

Direkte Vorbedingungen

Kohlenstoffdioxid und Wasser als Voraussetzungen zeigen

0d96a802-2a8d-5445-a7fa-02387f6b1f2d

S. 51

Wird direkt vorausgesetzt von

Wortgleichung der Fotosynthese angeben und deuten

576d59e2-397a-5654-b853-7c0c4870fbd3

S. 53

Wortgleichung der Fotosynthese angeben und deuten

Lernziel-ID 576d59e2-397a-5654-b853-7c0c4870fbd3

Biologie > Fotosynthese und Zellatmung (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Wortgleichung der Fotosynthese angeben und inhaltlich deuten.

Direkte Vorbedingungen

Stärkeproduktion und Sauerstoffentwicklung nachweisen
e6f128c8-b38e-5167-9367-77e079a994c3

S. 52

Wird direkt vorausgesetzt von

Bedeutung von Fotosynthese und Zellatmung erklären
8678d0b5-8b74-5b01-8143-91bfea1e4482

S. 54

Fotosynthese modellieren
32f47903-0788-5c27-ac88-7464f481f2f7

S. 206

Bedeutung von Fotosynthese und Zellatmung erklären

Lernziel-ID 8678d0b5-8b74-5b01-8143-91bfea1e4482

Biologie > Fotosynthese und Zellatmung (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Bedeutung der Fotosynthese für Wachstum, Ernährung und Sauerstoffversorgung erklären und sie mit Zellatmung in Beziehung setzen.

Direkte Vorbedingungen

Wortgleichung der Fotosynthese angeben und deuten
576d59e2-397a-5654-b853-7c0c4870fbd3

S. 53

Wird direkt vorausgesetzt von

Grundlagen der Zellatmung
135447a0-5d55-564a-afc3-3e3fbed77819

S. 207

Glucoseabbau und ATP erläutern
8f9dc189-e875-56dd-bd97-996c8bf0cdc4

S. 269

Biotechnologische Nutzbarkeit von Mikroorganismen erklären
4a8a6cec-a2cc-56fe-b3ab-7ca017f640cf

S. 323

Kennzeichen des Lebens erläutern

Lernziel-ID 11e90f71-a9a4-5a57-b619-ad5d81e81f96

Biologie > Einführungsphase Zellbiologie > Struktur und Funktion von Zellen

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Organisationsstufen von der Zelle bis zum Organismus und Kennzeichen des Lebens erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Biologie als Wissenschaft vom Leben beschreiben 8d35381e-d646-512c-b0c2-bb90c4974208	S. 43	Kennzeichen von Lebewesen ordnen 55bdfb1d-5c14-5b1c-bc8e-4ab428ef59ba	S. 44
---	-------	--	-------

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Zelltypen unterscheiden

Lernziel-ID 7c6bf0cc-6ed8-56b1-b44a-642f7a069a5f

[Biologie](#) > [Einführungsphase Zellbiologie](#) > [Struktur und Funktion von Zellen](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann pro- und eukaryotische, pflanzliche und tierische Zellen mikroskopisch vergleichen.

Direkte Vorbedingungen

Pflanzen- und Tierzellen vergleichen
b1dff57f-329e-5264-b2b9-2db71a0b2172

S. 47

Wird direkt vorausgesetzt von

Zellorganellen zuordnen
fc8c4b02-02f2-5ad6-b481-224d36121da1

S. 57

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Zellorganellen zuordnen

Lernziel-ID fc8c4b02-02f2-5ad6-b481-224d36121da1

[Biologie](#) > [Einführungsphase Zellbiologie](#) > [Struktur und Funktion von Zellen](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Aufbau und zentrale Funktionen wichtiger Organellen beschreiben und den Endosymbiontentheorie-Bezug herstellen.

Direkte Vorbedingungen

Bau der Pflanzenzelle beschreiben e0d04e50-1591-5230-bfa6-5c685b56d25b	S. 46	Zelltypen unterscheiden 7c6bf0cc-6ed8-56b1-b44a-642f7a069a5f	S. 56
--	-------	--	-------

Wird direkt vorausgesetzt von

Membrantransport erklären 5c2ce7b1-30ba-5e9c-99de-1ffac126ec13	S. 58	Vom Einzeller zum Vielzeller 6199e4c7-06d1-559a-98ab-acf805a478ba	S. 60	DNA-Aufbau darstellen 0daa79f6-8f61-5506-98f9-65db83062ba8	S. 77
--	-------	---	-------	--	-------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Kartoffelzellen unter Salzstress und Katalase](#) 1b566274-a107-5ade-ae7-602e7413f562

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Membrantransport erklären

Lernziel-ID 5c2ce7b1-30ba-5e9c-99de-1ffac126ec13

Biologie > Einführungsphase Zellbiologie > Struktur und Funktion von Zellen

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Membranmodelle darstellen und Diffusion, Osmose sowie aktiven/passiven Transport erklären.

Direkte Vorbedingungen

Zellorganellen zuordnen
fc8c4b02-02f2-5ad6-b481-224d36121da1

S. 57

Wird direkt vorausgesetzt von

Transportprozesse experimentell untersuchen
861fbc18-06a1-56e3-8619-fd47534d7a5d

S. 59

Membranmodelle vergleichen
7a79fda6-d629-5aea-9305-fc19f174bc4a

S. 61

Biomembranen und Kompartimenttransport erklären
1b38144f-cdbd-5dfe-a792-94669bdc31d8

S. 187

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Kartoffelzellen unter Salzstress und Katalase](#) 1b566274-a107-5ade-ae7-602e7413f562

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Transportprozesse experimentell untersuchen

Lernziel-ID 861fbc18-06a1-56e3-8619-fd47534d7a5d

[Biologie](#) > [Einführungsphase Zellbiologie](#) > [Struktur und Funktion von Zellen](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Diffusion, Osmose und Plasmolyse experimentell untersuchen und Ergebnisse deuten.

Direkte Vorbedingungen

Membrantransport erklären

5c2ce7b1-30ba-5e9c-99de-1ffac126ec13

S. 58

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Vom Einzeller zum Vielzeller

Lernziel-ID 6199e4c7-06d1-559a-98ab-acf805a478ba

[Biologie](#) > [Einführungsphase Zellbiologie](#) > [Struktur und Funktion von Zellen](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Organisationsstufen vom Einzeller zum Vielzeller anhand der Endosymbiontentheorie erklären.

Direkte Vorbedingungen

Zellorganellen zuordnen

fc8c4b02-02f2-5ad6-b481-224d36121da1

S. 57

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Membranmodelle vergleichen

Lernziel-ID 7a79fda6-d629-5aea-9305-fc19f174bc4a

[Biologie](#) > [Einführungsphase Zellbiologie](#) > [Struktur und Funktion von Zellen](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann unterschiedliche Membranmodelle darstellen und deren Aussagekraft kritisch prüfen.

Direkte Vorbedingungen

Membrantransport erklären

5c2ce7b1-30ba-5e9c-99de-1ffac126ec13

S. 58

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Proteinaufbau modellieren

Lernziel-ID 28850d2e-062d-5341-ac66-bd787a8fc84f

[Biologie](#) > [Einführungsphase Zellbiologie](#) > [Struktur und Funktion von Proteinen und Enzymen](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Aminosäuren, Peptidbindung und Proteinstrukturebenen erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Enzymkatalyse beschreiben

0dbe758c-73c8-530b-bbbd-fb55540f942f

S. 63

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Enzymkatalyse beschreiben

Lernziel-ID 0dbe758c-73c8-530b-bbbd-fb55540f942f

Biologie > Einführungsphase Zellbiologie > Struktur und Funktion von Proteinen und Enzymen

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Ablauf biokatalytischer Prozesse an Beispielen erklären.

Direkte Vorbedingungen

Proteinaufbau modellieren 28850d2e-062d-5341-ac66-bd787a8fc84f	S. 62
--	-------

Wird direkt vorausgesetzt von

Einflussfaktoren untersuchen f539fe51-1f6f-5e04-abfe-af3d2e4d2aad	S. 64	Fotosynthese modellieren 32f47903-0788-5c27-ac88-7464f481f2f7	S. 206
---	-------	---	--------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Kartoffelzellen unter Salzstress und Katalase](#) 1b566274-a107-5ade-ae7-002e7413f562

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Einflussfaktoren untersuchen

Lernziel-ID f539fe51-1f6f-5e04-abfe-af3d2e4d2aad

Biologie > Einführungsphase Zellbiologie > Struktur und Funktion von Proteinen und Enzymen

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Temperatur-, pH- und Substratabhängigkeit der Enzymaktivität deuten.

Direkte Vorbedingungen

Enzymkatalyse beschreiben 0dbe758c-73c8-530b-bbbd-fb55540f942f	S. 63
---	-------

Wird direkt vorausgesetzt von

Enzymhemmung bewerten 01819a6c-f965-5b33-8c4e-07affb3c659f	S. 65	RGT-Regel anwenden e566ae2f-1294-55c0-ba4c-6aeb4954118c	S. 66	Experimente zur Enzymaktivität planen e467ee54-7773-595f-ac1c-a60a5b7be2cf	S. 218
---	-------	--	-------	---	--------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Kartoffelzellen unter Salzstress und Katalase 1b566274-a107-5ade-ae7-602e7413f562

Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Enzymhemmung bewerten

Lernziel-ID 01819a6c-f965-5b33-8c4e-07affb3c659f

Biologie > Einführungsphase Zellbiologie > Struktur und Funktion von Proteinen und Enzymen

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann kompetitive und allosterische Hemmungen erklären und Alltagsbeispiele nennen.

Direkte Vorbedingungen

Einflussfaktoren untersuchen f539fe51-1f6f-5e04-abfe-af3d2e4d2aad	S. 64
---	-------

Wird direkt vorausgesetzt von

Allosterische Regulation erläutern dd196715-a463-5379-8cdb-7a951372f5fd	S. 67
---	-------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

RGT-Regel anwenden

Lernziel-ID e566ae2f-1294-55c0-ba4c-6aeb4954118c

[Biologie](#) > [Einführungsphase Zellbiologie](#) > [Struktur und Funktion von Proteinen und Enzymen](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Einfluss der Temperatur auf Enzymaktivität mithilfe der RGT-Regel quantifizieren.

Direkte Vorbedingungen

[Einflussfaktoren untersuchen](#)
f539fe51-1f6f-5e04-abfe-af3d2e4d2aad

S. 64

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Allosterische Regulation erläutern

Lernziel-ID dd196715-a463-5379-8cdb-7a951372f5fd

[Biologie](#) > [Einführungsphase Zellbiologie](#) > [Struktur und Funktion von Proteinen und Enzymen](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann allosterische und nicht-kompetitive Hemmung an Beispielen erklären und auf Alltagsbezüge übertragen.

Direkte Vorbedingungen

Enzymhemmung bewerten

01819a6c-f965-5b33-8c4e-07affb3c659f

S. 65

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Mitose und Meiose vergleichen

Lernziel-ID ec88fc1d-ee0f-5a01-9464-dc358241050e

[Biologie](#) > [Einführungsphase Zellbiologie](#) > [Humanbiologische Aspekte](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Zellzyklusabschnitte sowie Unterschiede zwischen Mitose und Meiose erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Mutationen erklären

0dd8380d-b542-5126-8d8e-f95d9ccded90

S. 69

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Mutationen erklären

Lernziel-ID 0dd8380d-b542-5126-8d8e-f95d9ccded90

Biologie > Einführungsphase Zellbiologie > Humanbiologische Aspekte

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Mutationsarten an Beispielen wie Trisomie 21 beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Mitose und Meiose vergleichen ec88fc1d-ee0f-5a01-9464-dc358241050e	S. 68
--	-------

Wird direkt vorausgesetzt von

Frühe Embryonalentwicklung skizzieren 2517be3f-e42f-5e41-889d-70f00dc24686	S. 70	Geschlechtsfestlegung analysieren 37147890-84e4-5ba7-80e1-92fbf2070d7c	S. 71
--	-------	--	-------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Frühe Embryonalentwicklung skizzieren

Lernziel-ID 2517be3f-e42f-5e41-889d-70f00dc24686

Biologie > Einführungsphase Zellbiologie > Humanbiologische Aspekte

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Entwicklung von der Befruchtung zur Blastocyste und Störungen schildern.

Direkte Vorbedingungen

Mutationen erklären
0dd8380d-b542-5126-8d8e-f95d9ccded90

S. 69

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Geschlechtsfestlegung analysieren

Lernziel-ID 37147890-84e4-5ba7-80e1-92fbf2070d7c

Biologie > Einführungsphase Zellbiologie > Humanbiologische Aspekte

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Karyogramme interpretieren und Kerngeschlecht, somatisches und psychisches Geschlecht unterscheiden.

Direkte Vorbedingungen

Mutationen erklären 0dd8380d-b542-5126-8d8e-f95d9ccded90	S. 69
--	-------

Wird direkt vorausgesetzt von

Embryonale Entwicklung bewerten c5435624-7b6a-5330-b8cc-0d3186e19911	S. 72
--	-------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Embryonale Entwicklung bewerten

Lernziel-ID c5435624-7b6a-5330-b8cc-0d3186e19911

[Biologie](#) > [Einführungsphase Zellbiologie](#) > [Humanbiologische Aspekte](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Entwicklung von der Befruchtung zur Blastocyste beschreiben und Auswirkungen teratogener Einflüsse diskutieren.

Direkte Vorbedingungen

[Geschlechtsfestlegung analysieren](#)

37147890-84e4-5ba7-80e1-92fbf2070d7c

S. 71

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Modellorganismen nutzen

Lernziel-ID 9344c5ce-a07a-5d02-8c56-35320f19a934

[Biologie](#) > [Einführungsphase Zellbiologie](#) > [Entwicklungsbiologie A](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Bedeutung von Drosophila oder C. elegans erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Morphogenese erklären

56663bb4-dad6-5ffd-a486-00f29600ef66

S. 74

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Morphogenese erklären

Lernziel-ID 56663bb4-dad6-5ffd-a486-00f29600ef66

[Biologie](#) > [Einführungsphase Zellbiologie](#) > [Entwicklungsbiologie A](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Zusammenspiel von Zellteilung, Differenzierung und Morphogenese bei Tieren beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Modellorganismen nutzen

9344c5ce-a07a-5d02-8c56-35320f19a934

S. 73

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Pflanzliche Entwicklung beschreiben

Lernziel-ID 9d931642-2287-5277-adb2-082403ad25af

[Biologie](#) > [Einführungsphase Zellbiologie](#) > [Entwicklungsbiologie B](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Zellteilung, Differenzierung und Morphogenese bei Pflanzen erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Meristemfunktionen verstehen
a545b28f-81de-5495-a537-c81cb66daaba

S. 76

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Meristemfunktionen verstehen

Lernziel-ID a545b28f-81de-5495-a537-c81cb66daaba

Biologie > Einführungsphase Zellbiologie > Entwicklungsbiologie B

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Rolle von Meristemen und zellulären Signalsystemen erklären.

Direkte Vorbedingungen

Pflanzliche Entwicklung beschreiben 9d931642-2287-5277-adb2-082403ad25af	S. 75
--	-------

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

DNA-Aufbau darstellen

Lernziel-ID 0daa79f6-8f61-5506-98f9-65db83062ba8

Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.1 Speicherung und Realisierung genetischer Information

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Nukleotide, Doppelhelix und Replikation beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Zellorganellen zuordnen fc8c4b02-02f2-5ad6-b481-224d36121da1	S. 57
--	-------

Wird direkt vorausgesetzt von

Proteinbiosynthese erklären 475eebb4-4eb0-524f-b1ec-4a672bf856d2	S. 78	DNA- und RNA-Strukturmodelle vergleichen 6744e33f-c810-52b6-b781-2936011de016	S. 86	DNA-Replikation und PCR als natürliche und technische Prozesse vergleichen a515e493-6f90-5371-9470-28a0cf50f087	S. 94	Stammbäume analysieren 440854be-7f06-5678-91cb-ba80cab56959	S. 111
Zellzyklus und biologische Bedeutung erläutern 8e4bfb9e-b176-5e7a-a7db-d6077d71237a	S. 120	DNA-Replikation modellhaft erklären e70d8a85-2dea-5165-919b-200fee9f4db4	S. 341				

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Operonsteuerung zwischen Nährlösung und Enzymaktivität f9637b40-93c1-5603-86e5-3d85b52d01fd

Proteinbiosynthese erklären

Lernziel-ID 475eebb4-4eb0-524f-b1ec-4a672bf856d2

Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.1 Speicherung und Realisierung genetischer Information

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Transkription und Translation modellhaft darstellen.

Direkte Vorbedingungen

DNA-Aufbau darstellen

0daa79f6-8f61-5506-98f9-65db83062ba8

S. 77

Wird direkt vorausgesetzt von

Genaktivität steuern

7975e43b-1187-5ae3-a1ab-282fc3c0548c

S. 79

Genmutationen analysieren

ffef97e3-12d6-5090-9816-46ab9e57fae2

S. 80

Gentechnische Methoden anwenden

523f7ef4-ed2b-5bda-8fc1-e4c4c94669a0

S. 93

Bakteriellen Zellbau einordnen

5b2571d9-f079-52b2-b21b-8f389c7409f4

S. 98

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten

1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Tumorsuppressor zwischen Promotormethylierung und Zellzyklus

3ac1cbb1-a366-5ae5-85c0-76b08270869d

Operonsteuerung zwischen Nährlösung und Enzymaktivität

f9637b40-93c1-5603-86e5-3d85b52d01fd

Genaktivität steuern

Lernziel-ID 7975e43b-1187-5ae3-a1ab-282fc3c0548c

Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.1 Speicherung und Realisierung genetischer Information

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Beispiele für Genregulation (Operon, epigenetische Mechanismen) erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Proteinbiosynthese erklären
475eebb4-4eb0-524f-b1ec-4a672bf856d2

S. 78

Wird direkt vorausgesetzt von

Genregulation bei Eukaryoten
946ce2e7-c30d-5670-839d-003b0619c284

S. 102

Epigenetische Regulation
99544494-1825-5fc1-8e23-56f0df808e56

S. 139

Genaktivität für Zelldifferenzierung und Anpassung erklären
6f6ee02f-65f4-5fb4-b859-8f8c8fda0865

S. 143

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

[Operonsteuerung zwischen Nährlösung und Enzymaktivität](#) f9637b40-93c1-5603-86e5-3d85b52d01fd

Genmutationen analysieren

Lernziel-ID ffef97e3-12d6-5090-9816-46ab9e57fae2

Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.1 Speicherung und Realisierung genetischer Information

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann verschiedene Mutationstypen (Substitution, Deletion, Insertion, Duplikation) erklären und Folgen abschätzen.

Direkte Vorbedingungen

Proteinbiosynthese erklären
475eebb4-4eb0-524f-b1ec-4a672bf856d2

S. 78

Wird direkt vorausgesetzt von

Grundprinzipien der Evolution erläutern
9f73b963-5fac-5a90-a993-d7b7c0cc8526

S. 81

Populationsgenetik Grundlagen
0f4f3635-c0e9-517c-9a9d-1635b0d5fab5

S. 82

Krebs: unkontrollierte Zellteilung, Tumor, Metastase
7f76ff0b-218b-568d-91df-20bbe2b156e2

S. 142

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Grundprinzipien der Evolution erläutern

Lernziel-ID 9f73b963-5fac-5a90-a993-d7b7c0cc8526

Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.1 Speicherung und Realisierung genetischer Information

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Mutation, Rekombination und Selektion als Ursachen genetischer Variation beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Genmutationen analysieren
ffef97e3-12d6-5090-9816-46ab9e57fae2

S. 80

Wird direkt vorausgesetzt von

Genetische Neukombination und Biodiversität verknüpfen
183f3c47-ec20-5b98-8024-77ebd1c48abf

S. 123

Verhaltensweisen über Gesamtfitness erklären
a0166445-9d3a-5ea3-a681-44f350501834

S. 150

Synthetische Evolutionstheorie auf Biodiversität und Artbildung anwenden
435961b5-b02b-581c-b113-7368df2a44a9

S. 157

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Populationsgenetik Grundlagen

Lernziel-ID 0f4f3635-c0e9-517c-9a9d-1635b0d5fab5

Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.1 Speicherung und Realisierung genetischer Information

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Allelfrequenzen und Populationen als genetische Systeme beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Genmutationen analysieren ffef97e3-12d6-5090-9816-46ab9e57fae2	S. 80
--	-------

Wird direkt vorausgesetzt von

Hardy-Weinberg anwenden 3accc03b-3daf-5119-9f33-93af6f709919	S. 83	Genetische Drift und Flaschenhälse 05a4f839-6b10-581e-a942-ba4497e6a279	S. 84	Genfluss und Migration e5f97788-c2ac-5f42-b5a5-55605b563a79	S. 85
--	-------	---	-------	---	-------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Hardy-Weinberg anwenden

Lernziel-ID 3accc03b-3daf-5119-9f33-93af6f709919

[Biologie](#) > [Genetik und Gentechnik](#) > [Q1.1 Speicherung und Realisierung genetischer Information](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Hardy-Weinberg-Gleichgewichte berechnen und Abweichungen interpretieren.

Direkte Vorbedingungen

Populationsgenetik Grundlagen

0f4f3635-c0e9-517c-9a9d-1635b0d5fab5

S. 82

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Genetische Drift und Flaschenhalse

Lernziel-ID 05a4f839-6b10-581e-a942-ba4497e6a279

[Biologie](#) > [Genetik und Gentechnik](#) > [Q1.1 Speicherung und Realisierung genetischer Information](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Drift, Flaschenhals- und Gründereffekte erklären und berechnen.

Direkte Vorbedingungen

Populationsgenetik Grundlagen

0f4f3635-c0e9-517c-9a9d-1635b0d5fab5

S. 82

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Genfluss und Migration

Lernziel-ID e5f97788-c2ac-5f42-b5a5-55605b563a79

[Biologie](#) > [Genetik und Gentechnik](#) > [Q1.1 Speicherung und Realisierung genetischer Information](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Effekte von Migration und Genfluss auf Populationen beurteilen.

Direkte Vorbedingungen

Populationsgenetik Grundlagen

0f4f3635-c0e9-517c-9a9d-1635b0d5fab5

S. 82

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

DNA- und RNA-Strukturmodelle vergleichen

Lernziel-ID 6744e33f-c810-52b6-b781-2936011de016

[Biologie](#) > [Genetik und Gentechnik](#) > [Q1.1 Speicherung und Realisierung genetischer Information](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ein Modell zum Bau der DNA beschreiben und mit einem entsprechenden Modell zum Bau der RNA vergleichen.

Direkte Vorbedingungen

DNA-Aufbau darstellen

0d0aa79f6-8f61-5506-98f9-65db83062ba8

S. 77

Wird direkt vorausgesetzt von

Genetischen Code in beide Richtungen anwenden

e349d8c4-2ba3-5360-bd44-13457e5c0aa3

S. 87

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Genetischen Code in beide Richtungen anwenden

Lernziel-ID e349d8c4-2ba3-5360-bd44-13457e5c0aa3

Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.1 Speicherung und Realisierung genetischer Information

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus DNA-Basensequenzen Aminosäuresequenzen ableiten und aus Aminosäuresequenzen mögliche codierende DNA-Basensequenzen rekonstruieren, indem sie den genetischen Code anwendet.

Direkte Vorbedingungen

DNA- und RNA-Strukturmodelle vergleichen

6744e33f-c810-52b6-b781-2936011de016

S. 86

Wird direkt vorausgesetzt von

Proteinbiosynthese und Lebensbedeutung erklären

1ec4e3c2-f302-5246-b531-f2cebc3efb1d

S. 88

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Proteinbiosynthese und Lebensbedeutung erklären

Lernziel-ID 1ec4e3c2-f302-5246-b531-f2cebc3efb1d

Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.1 Speicherung und Realisierung genetischer Information

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Mechanismus der Proteinbiosynthese beschreiben und die Bedeutung der Proteinbildung für Lebewesen erklären.

Direkte Vorbedingungen

Genetischen Code in beide Richtungen anwenden

S. 87

Wird direkt vorausgesetzt von

Proteinaufgaben und Genwirkketten für Merkmale erklären

S. 89

18b3540e-4379-5d13-b3ec-dc7fe21c5e6a

Alternatives Spleißen für Proteinvielfalt erklären

S. 90

0eddd781-90aa-5120-a24f-c7e38327162c

Virale Vermehrung und Wirts-Proteinbiosynthese erklären

S. 91

41a52327-75a8-55b4-b924-7968f1bade8d

Antisense-RNA als medizinisches Prinzip erläutern

S. 108

a9493b6d-5810-5d52-b32c-54ce32fd0dd8

Antibiotika-Angriffsorte aus Proteinbiosynthese ableiten

S. 109

a6d94a96-6a36-57dd-81db-f4bfdc4306ee

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Proteinaufgaben und Genwirkketten für Merkmale erklären

Lernziel-ID 18b3540e-4379-5d13-b3ec-dc7fe21c5e6a

Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.1 Speicherung und Realisierung genetischer Information

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Aufgaben von Proteinen sowie das Zusammenwirken von Genen in einer Genwirkkette bei der Ausbildung von Merkmalen erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Proteinbiosynthese und Lebensbedeutung erklären

1ec4e3c2-f302-5246-b531-f2cebc3efb1d

S. 88

Wird direkt vorausgesetzt von

Proteine und Genwirkketten für Merkmale erklären

5f01403c-6560-5515-aa76-03860aa52315

S. 92

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Alternatives Spleißen für Proteinviefalt erklären

Lernziel-ID 0eddd781-90aa-5120-a24f-c7e38327162c

[Biologie](#) > [Genetik und Gentechnik](#) > [Q1.1 Speicherung und Realisierung genetischer Information](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Bedeutung alternativen Spleißens für die Erhöhung der Proteinviefalt bei Eukaryoten erklären und als Voraussetzung für Selektionsprozesse in der Evolution einordnen.

Direkte Vorbedingungen

Proteinbiosynthese und Lebensbedeutung erklären

1ec4e3c2-f302-5246-b531-f2ceb3efb1d

S. 88

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Virale Vermehrung und Wirts-Proteinbiosynthese erklären

Lernziel-ID 41a52327-75a8-55b4-b924-7968f1bade8d

Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.1 Speicherung und Realisierung genetischer Information

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Eingriff von Viren in die Proteinbiosynthese ihres Wirts und den Vermehrungszyklus von Viren beschreiben, um Auswirkungen auf den Wirt und mögliche Therapieansätze zu erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Proteinbiosynthese und Lebensbedeutung erklären

1ec4e3c2-f302-5246-b531-f2cebc3efb1d

S. 88

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Proteine und Genwirkketten für Merkmale erklären

Lernziel-ID 5f01403c-6560-5515-aa76-03860aa52315

Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.1 Speicherung und Realisierung genetischer Information

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Aufgaben von Proteinen sowie das Zusammenwirken von Genen in einer Genwirkkette bei der Ausbildung von Merkmalen erläutern und Auswirkungen einer Unterbrechung der Genwirkkette erklären.

Direkte Vorbedingungen

Proteinaufgaben und Genwirkketten für Merkmale erklären

18b3540e-4379-5d13-b3ec-dc7fe21c5e6a

S. 89

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Gentechnische Methoden anwenden

Lernziel-ID 523f7ef4-ed2b-5bda-8fc1-e4c4c94669a0

[Biologie](#) > [Genetik und Gentechnik](#) > [Q1.2 Gene und Gentechnik](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Restriktionsenzyme, PCR und Gel-Analyse erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Proteinbiosynthese erklären

475eebb4-4eb0-524f-b1ec-4a672bf856d2

S. 78

Wird direkt vorausgesetzt von

DNA-Replikation und PCR als natürliche und technische Prozesse vergleichen

S. 94

a515e493-6f90-5371-9470-28a0cf50f087

Vektoren und Transformation

d11b3b18-deec-5d1a-bff6-512cddf595a2

S. 95

Histonmodifikation analysieren

8f6933b1-6e02-5512-acf2-a90a7fb9cb75

S. 97

PCR einsetzen

a3f483ce-126e-595c-999c-aa4d95106221

S. 103

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

DNA-Replikation und PCR als natürliche und technische Prozesse vergleichen

Lernziel-ID a515e493-6f90-5371-9470-28a0cf50f087

Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.2 Gene und Gentechnik

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die natürliche DNA-Replikation mit der Polymerase-Kettenreaktion vergleichen und an diesem Beispiel Probleme und Lösungen der technischen Umsetzung natürlicher Prozesse erklären.

Direkte Vorbedingungen

DNA-Aufbau darstellen

0daa79f6-8f61-5506-98f9-65db83062ba8

S. 77

Gentechnische Methoden anwenden

523f7ef4-ed2b-5bda-8fc1-e4c4c94669a0

S. 93

Wird direkt vorausgesetzt von

DNA-Replikation, PCR und Reparaturenzyme vergleichen

76ad2d40-496b-5fa8-97e8-7711f9859738

S. 110

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Vektoren und Transformation

Lernziel-ID d11b3b18-deec-5d1a-bff6-512cddf595a2

Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.2 Gene und Gentechnik

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Plasmide, Klonierungsstrategien und Expressionssysteme beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Gentechnische Methoden anwenden 523f7ef4-ed2b-5bda-8fc1-e4c4c94669a0	S. 93
--	-------

Wird direkt vorausgesetzt von

Anwendungen reflektieren 9540a95d-5ca5-527c-918f-d702e99be07a	S. 96	DNA gezielt verändern 528a3cd3-4a4d-550d-939a-8dc8656446e4	S. 99	RNA-Interferenz erklären ceb54223-197c-5289-a9c6-19358912e144	S. 101
---	-------	--	-------	---	--------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Anwendungen reflektieren

Lernziel-ID 9540a95d-5ca5-527c-918f-d702e99be07a

[Biologie](#) > [Genetik und Gentechnik](#) > [Q1.2 Gene und Gentechnik](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Chancen und Risiken gentechnischer Anwendungen diskutieren.

Direkte Vorbedingungen

Vektoren und Transformation
d11b3b18-deec-5d1a-bff6-512cddf595a2

S. 95

Wird direkt vorausgesetzt von

Ethische Perspektiven diskutieren
5ee0f660-66f1-5aa6-a01d-e3b010db01ff

S. 130

CRISPR/Cas erläutern

f53d0a0b-d9b8-5012-92b5-3a021ab6c30b

S. 132

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Histonmodifikation analysieren

Lernziel-ID 8f6933b1-6e02-5512-acf2-a90a7fb9cb75

[Biologie](#) > [Genetik und Gentechnik](#) > [Q1.2 Gene und Gentechnik](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann histonbedingte Modifikationen (Methylierung, Acetylierung) als Mechanismus der epigenetischen Regulation erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Gentechnische Methoden anwenden

523f7ef4-ed2b-5bda-8fc1-e4c4c94669a0

S. 93

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Bakteriellen Zellbau einordnen

Lernziel-ID 5b2571d9-f079-52b2-b21b-8f389c7409f4

[Biologie](#) > [Genetik und Gentechnik](#) > [Q1.2 Gene und Gentechnik](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Aufbau und Vermehrung von Bakterien im Kontext gentechnischer Anwendungen beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Proteinbiosynthese erklären

475eebb4-4eb0-524f-b1ec-4a672bf856d2

S. 78

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

DNA gezielt verändern

Lernziel-ID 528a3cd3-4a4d-550d-939a-8dc8656446e4

[Biologie](#) > [Genetik und Gentechnik](#) > [Q1.2 Gene und Gentechnik](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Fremd-DNA mithilfe von Plasmiden oder Viren in Wirtszellen einbringen und Klonierungen erklären.

Direkte Vorbedingungen

Vektoren und Transformation

d11b3b18-deec-5d1a-bff6-512cddf595a2

S. 95

Wird direkt vorausgesetzt von

Gentechnisch veränderte Organismen bewerten

50108500-7958-5954-b493-e89273649f8f

S. 100

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Gentechnisch veränderte Organismen bewerten

Lernziel-ID 50108500-7958-5954-b493-e89273649f8f

[Biologie](#) > [Genetik und Gentechnik](#) > [Q1.2 Gene und Gentechnik](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Beispiele wie insulinproduzierende Bakterien analysieren und bewerten.

Direkte Vorbedingungen

DNA gezielt verändern

528a3cd3-4a4d-550d-939a-8dc8656446e4

S. 99

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

RNA-Interferenz erklären

Lernziel-ID ceb54223-197c-5289-a9c6-19358912e144

[Biologie](#) > [Genetik und Gentechnik](#) > [Q1.2 Gene und Gentechnik](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Prinzip und Anwendung der RNA-Interferenz schildern.

Direkte Vorbedingungen

Vektoren und Transformation
d11b3b18-deec-5d1a-bff6-512cddf595a2

S. 95

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Genregulation bei Eukaryoten

Lernziel-ID 946ce2e7-c30d-5670-839d-003b0619c284

Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.2 Gene und Gentechnik

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Transkriptionsfaktoren und epigenetische DNA-Methylierung zur Steuerung der Genaktivität erklären.

Direkte Vorbedingungen

Genaktivität steuern

7975e43b-1187-5ae3-a1ab-282fc3c0548c

S. 79

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

[Tumorsuppressor zwischen Promotormethylierung und Zellzyklus](#) 3ac1cbb1-a366-5ae5-85c0-76b08270869d

PCR einsetzen

Lernziel-ID a3f483ce-126e-595c-999c-aa4d95106221

Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.2 Gene und Gentechnik

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Prinzip und Anwendungen der Polymerase-Kettenreaction beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Gentechnische Methoden anwenden 523f7ef4-ed2b-5bda-8fc1-e4c4c94669a0	S. 93
--	-------

Wird direkt vorausgesetzt von

Gelelektrophorese auswerten 8eb86a82-122d-5cae-8f80-bb2850b29c2f	S. 104	NGS-Workflows einordnen 3f969b9e-68b0-5442-b8e4-df4e35e83087	S. 105
--	--------	--	--------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Gelelektrophorese auswerten

Lernziel-ID 8eb86a82-122d-5cae-8f80-bb2850b29c2f

[Biologie](#) > [Genetik und Gentechnik](#) > [Q1.2 Gene und Gentechnik](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann DNA-Fragmente mittels Gelelektrophorese trennen und Ergebnisse interpretieren.

Direkte Vorbedingungen

PCR einsetzen

a3f483ce-126e-595c-999c-aa4d95106221

S. 103

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

NGS-Workflows einordnen

Lernziel-ID 3f969b9e-68b0-5442-b8e4-df4e35e83087

[Biologie](#) > [Genetik und Gentechnik](#) > [Q1.2 Gene und Gentechnik](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Next-Generation-Sequencing Schritte und Einsatzfelder skizzieren.

Direkte Vorbedingungen

PCR einsetzen

a3f483ce-126e-595c-999c-aa4d95106221

S. 103

Wird direkt vorausgesetzt von

Bioinformatik-Grundlagen

ed4cf96f-e1c9-5784-97f2-8279ff5a31b1

S. 106

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Bioinformatik-Grundlagen

Lernziel-ID ed4cf96f-e1c9-5784-97f2-8279ff5a31b1

Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.2 Gene und Gentechnik

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Sequenzdaten auswerten (Alignment/BLAST) und Qualitätskriterien erklären.

Direkte Vorbedingungen

NGS-Workflows einordnen 3f969b9e-68b0-5442-b8e4-df4e35e83087	S. 105
---	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

SNP-Analysen interpretieren 1320b82e-e438-59ff-9d53-ecc9fbacae58	S. 107
---	--------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

SNP-Analysen interpretieren

Lernziel-ID 1320b82e-e438-59ff-9d53-ecc9fbacae58

[Biologie](#) > [Genetik und Gentechnik](#) > [Q1.2 Gene und Gentechnik](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann SNP-Analysen für Diagnostik/Variation auswerten.

Direkte Vorbedingungen

Bioinformatik-Grundlagen

ed4cf96f-e1c9-5784-97f2-8279ff5a31b1

S. 106

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Antisense-RNA als medizinisches Prinzip erläutern

Lernziel-ID a9493b6d-5810-5d52-b32c-54ce32fd0dd8

Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.2 Gene und Gentechnik

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Wirkung von Antisense-RNA auf die Proteinbiosynthese erläutern und daraus medizinische Anwendungsmöglichkeiten ableiten.

Direkte Vorbedingungen

Proteinbiosynthese und Lebensbedeutung erklären

1ec4e3c2-f302-5246-b531-f2cebc3efb1d

S. 88

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Antibiotika-Angriffsorte aus Proteinbiosynthese ableiten

Lernziel-ID a6d94a96-6a36-57dd-81db-f4bfdc4306ee

Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.2 Gene und Gentechnik

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus Unterschieden zwischen prokaryotischer und eukaryotischer Proteinbiosynthese mögliche Angriffsorte für Antibiotika in Prokaryoten ableiten.

Direkte Vorbedingungen

Proteinbiosynthese und Lebensbedeutung erklären

1ec4e3c2-f302-5246-b531-f2cebc3efb1d

S. 88

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

DNA-Replikation, PCR und Reparaturenzyme vergleichen

Lernziel-ID 76ad2d40-496b-5fa8-97e8-7711f9859738

Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.2 Gene und Gentechnik

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den natürlichen Prozess der DNA-Replikation mit der PCR vergleichen, Probleme und Lösungen technischer Umsetzung natürlicher Prozesse erklären und die Bedeutung von Reparaturenzymen bei der natürlichen DNA-Replikation beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

DNA-Replikation und PCR als natürliche und technische Prozesse vergleichen

a515e493-6f90-5371-9470-28a0cf50f087

S. 94

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Stammbäume analysieren

Lernziel-ID 440854be-7f06-5678-91cb-ba8dcab56959

Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.3 Humangenetik

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Erbgänge erkennen und Risiken einschätzen.

Direkte Vorbedingungen

DNA-Aufbau darstellen 0daa79f6-8f61-5506-98f9-65db83062ba8	S. 77
--	-------

Wird direkt vorausgesetzt von

Genetische Diagnostik bewerten e36bebef-d7e3-57d0-bf01-236799d41cb7	S. 112	Gentests beurteilen 73b66ead-e44a-5486-98e3-1fb3f99620a6	S. 114	Risikoabschätzung in Populationen ee686aee-43d3-50df-a60a-e47ac845586c	S. 116	Polygenetik und multifaktorielle Erkrankungen 40334348-bd84-5ed9-b76b-5f5b80c2d145	S. 117
Genetische Familienberatung ethisch bewerten 0311fd4f3-909e-5919-ae7f-a2b0b9220604	S. 128	Systematikansätze vergleichen und beurteilen 9dff0360-c2e9-5e43-af8b-87e264281cf7	S. 155				

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Genetische Diagnostik bewerten

Lernziel-ID e36bebef-d7e3-57d0-bf01-236799d41cb7

Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.3 Humangenetik

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann pränatale und molekulare Diagnostikmethoden erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Stammbäume analysieren 440854be-7f06-5678-91cb-ba8dcab56959	S. 111
---	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Gentherapeutische Verfahren bewerten 96547bdb-554d-5266-a28c-fc16e708216d	S. 113	Genetische Beratung 9dc56d7d-3321-55b6-8988-cfc74abdc341	S. 118	Pränataldiagnostik bewerten 5a44f356-ab0a-5d15-b976-889e22c8d32e	S. 119	DNA-Analytik beim Menschen ethisch einordnen 2ef8b0c2-8ba3-54b7-99ff-8c743a4efa63	S. 129
---	--------	--	--------	--	--------	---	--------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Gentherapeutische Verfahren bewerten

Lernziel-ID 96547bdb-554d-5266-a28c-fc16e708216d

[Biologie](#) > [Genetik und Gentechnik](#) > [Q1.3 Humangenetik](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ein gentherapeutisches Verfahren beschreiben und Chancen/Risiken beurteilen.

Direkte Vorbedingungen

[Genetische Diagnostik bewerten](#)
e36bebef-d7e3-57d0-bf01-236799d41cb7

S. 112

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Gentests beurteilen

Lernziel-ID 73b66ead-e44a-5486-98e3-1fb3f99620a6

Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.3 Humangenetik

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Anlass, Aussagekraft und Grenzen verschiedener Gentests erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Stammbäume analysieren 440854be-7f06-5678-91cb-ba8dcab56959	S. 111
---	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Gentherapie prinzipiell erklären 3891b735-9d0d-5eef-b653-6ad58b9181f6	S. 115
---	--------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Gentherapie prinzipiell erklären

Lernziel-ID 3891b735-9d0d-5eef-b653-6ad58b9181f6

[Biologie](#) > [Genetik und Gentechnik](#) > [Q1.3 Humangenetik](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Strategien der Gentherapie auf grundlegender Ebene beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Gentests beurteilen

73b66ead-e44a-5486-98e3-1fb3f99620a6

S. 114

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Risikoabschätzung in Populationen

Lernziel-ID ee686aee-43d3-50df-a60a-e47ac845586c

Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.3 Humangenetik

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann genetische Risiken mit Populationsdaten und Stammbäumen abschätzen.

Direkte Vorbedingungen

Stammbäume analysieren 440854be-7f06-5678-91cb-ba8dcab56959	S. 111
---	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Polygenetik und multifaktorielle Erkrankungen

Lernziel-ID 40334348-bd84-5ed9-b76b-5f5b80c2d145

[Biologie](#) > [Genetik und Gentechnik](#) > [Q1.3 Humangenetik](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann polygenetische und multifaktorielle Vererbung erklären.

Direkte Vorbedingungen

Stammbäume analysieren

440854be-7f06-5678-91cb-ba8dcab56959

S. 111

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Genetische Beratung

Lernziel-ID 9dc56d7d-3321-55b6-8988-cfc74abdc341

[Biologie](#) > [Genetik und Gentechnik](#) > [Q1.3 Humangenetik](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Prinzipien genetischer Beratung und Entscheidungsfindung erläutern.

Direkte Vorbedingungen

[Genetische Diagnostik bewerten](#)
e36bebef-d7e3-57d0-bf01-236799d41cb7

S. 112

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Pränataldiagnostik bewerten

Lernziel-ID 5a44f356-ab0a-5d15-b976-889e22c8d32e

Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.3 Humangenetik

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Verfahren der PND und deren ethische Implikationen bewerten.

Direkte Vorbedingungen

Genetische Diagnostik bewerten e36bebef-d7e3-57d0-bf01-236799d41cb7	S. 112
---	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Zellzyklus und biologische Bedeutung erläutern

Lernziel-ID 8e4bfb9e-b176-5e7a-a7db-d6077d71237a

[Biologie](#) > [Genetik und Gentechnik](#) > [Q1.3 Humangenetik](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Phasen des Zellzyklus beschreiben und seine biologische Bedeutung für Wachstum, Reparatur und ungeschlechtliche Reproduktion erklären.

Direkte Vorbedingungen

DNA-Aufbau darstellen

0d0aa79f6-8f61-5506-98f9-65db83062ba8

S. 77

Wird direkt vorausgesetzt von

Meiose geschlechtsspezifisch erklären

ab96bec3-ee34-5209-bcc9-5c7c8280429c

S. 121

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Meiose geschlechtsspezifisch erklären

Lernziel-ID ab96bec3-ee34-5209-bcc9-5c7c8280429c

Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.3 Humangenetik

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Ablauf der Meiose bei unterschiedlichen Geschlechtern beschreiben und ihre Bedeutung für die geschlechtliche Fortpflanzung erklären.

Direkte Vorbedingungen

Zellzyklus und biologische Bedeutung erläutern 8e4bf09e-b176-5e7a-a7db-06077d71237a	S. 120
--	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Genommutationen aus Karyogrammen ableiten und Folgen unterscheiden 22711af8-1184-584c-9707-1192799bfa22	S. 122	Genetische Neukombination und Biodiversität verknüpfen 183f3c47-ec20-5b98-8024-77ebd1c48abf	S. 123	Kreuzungsexperimente statistisch auswerten 4cc92913-386c-5909-9d43-bb30f706ed24	S. 125
--	--------	--	--------	--	--------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Genommutationen aus Karyogrammen ableiten und Folgen unterscheiden

Lernziel-ID 22711af8-1184-584c-9707-1192799bfa22

Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.3 Humangenetik

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus Karyogrammen verschiedene Typen von Genommutationen ableiten, Auswirkungen auf das Lebewesen beschreiben und zwischen Genotypänderung, Phänotypänderung und Krankheit unterscheiden.

Direkte Vorbedingungen

Meiose geschlechtsspezifisch erklären

ab96bec3-ee34-5209-bcc9-5c7c8280429c

S. 121

Wird direkt vorausgesetzt von

Genommutationen aus Karyogrammen ableiten

8fb0e4eb-9822-564a-9c2d-f3a16f86a7f6

S. 124

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Genetische Neukombination und Biodiversität verknüpfen

Lernziel-ID 183f3c47-ec20-5b98-8024-77ebd1c48abf

Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.3 Humangenetik

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Zusammenhang zwischen genetischen Neukombinationsprozessen und der Evolution bisheriger sowie zukünftiger Biodiversität erklären.

Direkte Vorbedingungen

Grundprinzipien der Evolution erläutern

9f73b963-5fac-5a90-a993-d7b7c0cc8526

S. 81

Meiose geschlechtsspezifisch erklären

ab96bec3-ee34-5209-bcc9-5c7c8280429c

S. 121

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Genommutationen aus Karyogrammen ableiten

Lernziel-ID 8fb0e4eb-9822-564a-9c2d-f3a16f86a7f6

[Biologie](#) > [Genetik und Gentechnik](#) > [Q1.3 Humangenetik](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus Karyogrammen verschiedene Typen von Genommutationen ableiten, deren Auswirkungen auf verschiedenen Organisationsebenen beschreiben und zwischen Genotypänderung, Phänotypänderung und Krankheit unterscheiden.

Direkte Vorbedingungen

Genommutationen aus Karyogrammen ableiten und Folgen unterscheiden

22711af8-1184-584c-9707-1192799bfa22

S. 122

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Kreuzungsexperimente statistisch auswerten

Lernziel-ID 4cc92913-386c-5909-9d43-bb30f706ed24

[Biologie](#) > [Genetik und Gentechnik](#) > [Q1.3 Humangenetik](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Kreuzungsexperimente auswerten, um den statistischen Charakter der Vererbung abzuleiten.

Direkte Vorbedingungen

Meiose geschlechtsspezifisch erklären

ab96bec3-ee34-5209-bcc9-5c7c8280429c

S. 121

Wird direkt vorausgesetzt von

Mono- und dihybride Erbgänge vorhersagen

d42c8cf0-9225-5f05-816a-914fc3caa116

S. 126

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Mono- und dihybride Erbgänge vorhersagen

Lernziel-ID d42c8cf0-9225-5f05-816a-914fc3caa116

[Biologie](#) > [Genetik und Gentechnik](#) > [Q1.3 Humangenetik](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Genotypen- und Phänotypenverteilungen bei Kreuzungen vorhersagen, indem sie Gesetzmäßigkeiten der Vererbung auf mono- und dihybride Erbgänge anwendet.

Direkte Vorbedingungen

Kreuzungsexperimente statistisch auswerten

4cc92913-386c-5909-9d43-bb30f706ed24

S. 125

Wird direkt vorausgesetzt von

Wissenswandel zu Vererbungsgesetzen erklären

ab489050-c165-5901-b420-bfeb33511eb5

S. 127

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Wissenswandel zu Vererbungsgesetzen erklären

Lernziel-ID ab489050-c165-5901-b420-bfeb33511eb5

Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.3 Humangenetik

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann am Beispiel der Aufdeckung von Gesetzmäßigkeiten der Vererbung die Veränderung biologischen Wissens und die Bedeutung neuer Erkenntnisse für die Erklärung biologischer Phänomene beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Wissenschaftliche Wissensproduktion reflektieren

S. 11

Mono- und dihybride Erbgänge vorhersagen

S. 126

Wird direkt vorausgesetzt von

Evolutionäre Erklärungsansätze mit Genetik abgleichen

S. 170

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Genetische Familienberatung ethisch bewerten

Lernziel-ID 031fd4f3-906e-5919-ae7f-a2b0b9220604

[Biologie](#) > [Genetik und Gentechnik](#) > [Q1.3 Humangenetik](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Methoden der genetischen Familienberatung gegeneinander abgrenzen, Vor- und Nachteile bewerten und in Entscheidungssituationen begründete Entscheidungen auch aus ethischer Sicht treffen.

Direkte Vorbedingungen

Bewertungskriterien aufstellen

a2fdcc15-8a41-5406-9900-850829498b3b

S. 38

Stammbäume analysieren

440854be-7f06-5678-91cb-ba8dcab56959

S. 111

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

DNA-Analytik beim Menschen ethisch einordnen

Lernziel-ID 2ef8b0c2-8ba3-54b7-99ff-8c743a4efa63

Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.3 Humangenetik

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Bedeutung der DNA-Analytik beim Menschen in medizinischen und gesellschaftlichen Kontexten erläutern sowie DNA-Analytik unter ethischen Gesichtspunkten analysieren und bewerten.

Direkte Vorbedingungen

Bewertungskriterien aufstellen
a2fdcc15-8a41-5406-9900-850829498b3b

S. 38

Genetische Diagnostik bewerten
e36bebef-d7e3-57d0-bf01-236799d41cb7

S. 112

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Ethische Perspektiven diskutieren

Lernziel-ID 5ee0f660-66f1-5aa6-a01d-e3b010db01ff

[Biologie](#) > [Genetik und Gentechnik](#) > [Q1.4 Anwendungsgebiete der Gentechnik und ihre gesellschaftlichen Herausforderungen](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Positionen zu Gentechnikfällen begründen.

Direkte Vorbedingungen

Anwendungen reflektieren

9540a95d-5ca5-527c-918f-d702e99be07a

S. 96

Wird direkt vorausgesetzt von

Regulatorische Rahmen einordnen

96001dbf-ef37-584a-98f0-d5351d9cdeaf

S. 131

Präimplantationsdiagnostik diskutieren

10a8dac7-65c8-5f85-a944-3e2a7d2c6028

S. 135

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Regulatorische Rahmen einordnen

Lernziel-ID 96001dbf-ef37-584a-98f0-d5351d9cdeaf

[Biologie](#) > [Genetik und Gentechnik](#) > [Q1.4 Anwendungsgebiete der Gentechnik und ihre gesellschaftlichen Herausforderungen](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Gesetzgebung und gesellschaftliche Beteiligung erläutern.

Direkte Vorbedingungen

[Ethische Perspektiven diskutieren](#)

5ee0f660-66f1-5aa6-a01d-e3b010db01ff

S. 130

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

CRISPR/Cas erläutern

Lernziel-ID f53d0a0b-d9b8-5012-92b5-3a021ab6c30b

Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.4 Anwendungsgebiete der Gentechnik und ihre gesellschaftlichen Herausforderungen

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Funktionsweise und Einsatz der CRISPR/Cas-Methode beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Anwendungen reflektieren 9540a95d-5ca5-527c-918f-d702e99be07a	S. 96
--	-------

Wird direkt vorausgesetzt von

Gentechnik-Risiken reflektieren 0f9318ec-90eb-5381-b670-8fb2f2789c3d	S. 133	Biotechnologische Medikamentenproduktion 27b22c33-908c-5fa8-9d9f-a08aff8da143	S. 134
---	--------	--	--------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Gentechnik-Risiken reflektieren

Lernziel-ID 0f9318ec-90eb-5381-b670-8fb2f2789c3d

[Biologie](#) > [Genetik und Gentechnik](#) > [Q1.4 Anwendungsgebiete der Gentechnik und ihre gesellschaftlichen Herausforderungen](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Chancen und Risiken moderner Gentechnik diskutieren.

Direkte Vorbedingungen

CRISPR/Cas erläutern

f53d0a0b-d9b8-5012-92b5-3a021ab6c30b

S. 132

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Biotechnologische Medikamentenproduktion

Lernziel-ID 27b22c33-908c-5fa8-9d9f-a08aff8da143

Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.4 Anwendungsgebiete der Gentechnik und ihre gesellschaftlichen Herausforderungen

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ein Beispiel biotechnologischer Medikamentenherstellung erläutern.

Direkte Vorbedingungen

CRISPR/Cas erläutern f53d0a0b-d9b8-5012-92b5-3a021ab6c30b	S. 132
---	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Präimplantationsdiagnostik diskutieren

Lernziel-ID 10a8dac7-65c8-5f85-a944-3e2a7d2c6028

[Biologie](#) > [Genetik und Gentechnik](#) > [Q1.4 Anwendungsgebiete der Gentechnik und ihre gesellschaftlichen Herausforderungen](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Methode und ethische Herausforderungen der PID erläutern.

Direkte Vorbedingungen

[Ethische Perspektiven diskutieren](#)

5ee0f660-66f1-5aa6-a01d-e3b010db01ff

S. 130

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Stammzellen in Forschung und Medizin bewerten

Lernziel-ID 9ea70581-3cef-5a6b-b22b-33cc6df4d7af

Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.4 Anwendungsgebiete der Gentechnik und ihre gesellschaftlichen Herausforderungen

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Bedeutung von Stammzellen für Forschung und medizinische Anwendungen beurteilen und deren Einsatz aus ethischer Sicht bewerten.

Direkte Vorbedingungen

Bewertungskriterien aufstellen

a2fdcc15-8a41-5406-9900-850829498b3b

S. 38

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Regulationsmodelle vergleichen

Lernziel-ID 52ecc72a-a65b-53a0-851e-86defe769fa7

Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.5 Modelle zur Steuerung der Genaktivität

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann verschiedene Modelle der Gensteuerung erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Genaktivität simulieren 3312b2bb-bc90-5c0f-a859-4b4f9b8ff117	S. 138	Transkriptionsnetzwerke 666fb1d1-09a8-55a3-acd5-efe311cac8b0	S. 141
--	--------	--	--------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Genaktivität simulieren

Lernziel-ID 3312b2bb-bc90-5c0f-a859-4b4f9b8ff117

[Biologie](#) > [Genetik und Gentechnik](#) > [Q1.5 Modelle zur Steuerung der Genaktivität](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann komplexe Rückkopplungen oder Signalwege beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

[Regulationsmodelle vergleichen](#)

52ecc72a-a65b-53a0-851e-86defe769fa7

S. 137

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Epigenetische Regulation

Lernziel-ID 99544494-1825-5fc1-8e23-56f0df808e56

Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.5 Modelle zur Steuerung der Genaktivität

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Methylierung/Acetylierung als epigenetische Steuerung erklären.

Direkte Vorbedingungen

Genaktivität steuern 7975e43b-1187-5ae3-a1ab-282fc3c0548c	S. 79
---	-------

Wird direkt vorausgesetzt von

Chromatin-Remodelling 3b55b551-cd7f-53fb-9bf0-fd8149ac1222	S. 140
--	--------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Chromatin-Remodelling

Lernziel-ID 3b55b551-cd7f-53fb-9bf0-fd8149ac1222

[Biologie](#) > [Genetik und Gentechnik](#) > [Q1.5 Modelle zur Steuerung der Genaktivität](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Chromatin-Umbau und Histon-Modifikationen für Genaktivität einordnen.

Direkte Vorbedingungen

Epigenetische Regulation

99544494-1825-5fc1-8e23-56f0df808e56

S. 139

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Transkriptionsnetzwerke

Lernziel-ID 666fb1d1-09a8-55a3-acd5-efe311cac8b0

[Biologie](#) > [Genetik und Gentechnik](#) > [Q1.5 Modelle zur Steuerung der Genaktivität](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann regulatorische Netzwerke und Feedbackschleifen analysieren.

Direkte Vorbedingungen

[Regulationsmodelle vergleichen](#)
52ecc72a-a65b-53a0-851e-86defe769fa7

S. 137

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Krebs: unkontrollierte Zellteilung, Tumor, Metastase

Lernziel-ID 7f76ff0b-218b-568d-91df-20bbe2b156e2

Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.5 Modelle zur Steuerung der Genaktivität

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann unkontrollierte Zellteilung als Ursache von Tumorbildung und Metastasierung auf zellulärer und molekularer Ebene erklären.

Direkte Vorbedingungen

Genmutationen analysieren

ffef97e3-12d6-5090-9816-46ab9e57fae2

S. 80

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

[Tumorsuppressor zwischen Promotormethylierung und Zellzyklus](#) 3ac1cbb1-a366-5ae5-85c0-76b08270869d

Genaktivität für Zelldifferenzierung und Anpassung erklären

Lernziel-ID 6f6ee02f-65f4-5fb4-b859-8f8c8fda0865

Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.5 Modelle zur Steuerung der Genaktivität

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Mechanismen der Regulation der Genaktivität beschreiben und damit erklären, wie Zellen trotz gleicher genetischer Ausstattung unterschiedliche Eigenschaften aufweisen, sich an Umweltbedingungen anpassen und lebendige Systeme entwickeln und spezialisieren können.

Direkte Vorbedingungen

Genaktivität steuern

7975e43b-1187-5ae3-a1ab-282fc3c0548c

S. 79

Wird direkt vorausgesetzt von

Epigenetische Vererbung durch Umweltbedingungen erklären

6f313681-5e31-5c82-b388-336d85ab1663

S. 144

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Epigenetische Vererbung durch Umweltbedingungen erklären

Lernziel-ID 6f313681-5e31-5c82-b388-336d85ab1663

Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.5 Modelle zur Steuerung der Genaktivität

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den direkten Einfluss von Umweltbedingungen auf die Genaktivität der nächsten Generation als Folge epigenetischer Regulationsmechanismen erklären.

Direkte Vorbedingungen

Genaktivität für Zelldifferenzierung und Anpassung erklären

6f6ee02f-65f4-5fb4-b859-8f8c8fda0865

S. 143

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Evolutionsbelege bewerten

Lernziel-ID 7008979d-7890-5f7b-ad07-27b8bb597cbe

Biologie > Evolution & Neurobiologie > Q2.1 Entstehung und Entwicklung des Lebens

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Fossilien, Homologien und Endosymbiontentheorie als Belege nutzen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Artbildungsmechanismen erklären 002543f9-2d14-5c57-99b4-fb4bf7e53734	S. 146	Fossildaten und Datierung e3167331-f855-5030-9673-29f55a7b4230	S. 151	Molekulare Uhren anwenden 80b42b5f-4b20-5035-907f-974a4a88618b	S. 153	Systematikansätze vergleichen und beurteilen 9dff0360-c2e9-5e43-af8b-87e264281cf7	S. 155
--	--------	--	--------	--	--------	---	--------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Artbildungsmechanismen erklären

Lernziel-ID 002543f9-2d14-5c57-99b4-fb4bf7e53734

Biologie > Evolution & Neurobiologie > Q2.1 Entstehung und Entwicklung des Lebens

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann allopatrische vs. sympatrische Artbildung erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Evolutionsbelege bewerten
7008979d-7890-5f7b-ad07-27b8bb597cbe

S. 145

Wird direkt vorausgesetzt von

Evolution des Menschen nachvollziehen
302c6d6d-bf10-5dbc-adda-65e4b5c63e49

S. 147

Mechanismen der Artbildung vertiefen
c5fffd083-2596-5726-ac1c-a8e2c06c1139

S. 152

Synthetische Evolutionstheorie auf Biodiversität und Artbildung anwenden
435961b5-b02b-581c-b113-7368df2a44a9

S. 157

Theorien vergleichen
ac40db32-5dc7-5c43-8771-bf805d24aa3b

S. 163

Trophische Beziehungen erklären
ea5d75af-d97f-593a-bea4-722a41d12eb8

S. 198

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Evolution des Menschen nachvollziehen

Lernziel-ID 302c6d6d-bf10-5dbc-adda-65e4b5c63e49

Biologie > Evolution & Neurobiologie > Q2.1 Entstehung und Entwicklung des Lebens

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Fossilgeschichte, hypothetische Stammbäume und Verbreitung des modernen Menschen beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Artbildungsmechanismen erklären
002543f9-2d14-5c57-99b4-fb4bf7e53734

S. 146

Wird direkt vorausgesetzt von

Kulturelle Evolution analysieren
0c999ebb-b4cb-5da3-90a1-69e3c6614db1

S. 148

Sozialverhalten von Primaten untersuchen
a305bb18-69a3-5d92-9cfa-abf94b2eb051

S. 149

Menschliche Evolution vertiefen
3718c6fe-0b58-5ff7-996c-25ca45b609d2

S. 154

Synthetische Evolutionstheorie auf Biodiversität und Primaten anwenden
1e78d6eb-1f49-59c1-9617-6ea445d3fe65

S. 158

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Kulturelle Evolution analysieren

Lernziel-ID 0c999ebb-b4cb-5da3-90a1-69e3c6614db1

[Biologie](#) > [Evolution & Neurobiologie](#) > [Q2.1 Entstehung und Entwicklung des Lebens](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Bedeutung von Werkzeuggebrauch und Sprachentwicklung darstellen.

Direkte Vorbedingungen

Evolution des Menschen nachvollziehen

302c6d6d-bf10-5dbc-adda-65e4b5c63e49

S. 147

Wird direkt vorausgesetzt von

Kulturelle Evolution als Selektionsvorteil erklären

c2f8c542-9386-5a18-bf7e-52698b932242

S. 159

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Sozialverhalten von Primaten untersuchen

Lernziel-ID a305bb18-69a3-5d92-9cfa-abf94b2eb051

Biologie > Evolution & Neurobiologie > Q2.1 Entstehung und Entwicklung des Lebens

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann exogene und endogene Ursachen sozialen Verhaltens bei Primaten erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Evolution des Menschen nachvollziehen 302c6d6d-bf10-5dbc-adda-65e4b5c63e49	S. 147
---	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Primaten-Sozialverhalten für menschliches Verhalten kritisch analysieren 89b627cd-ee66-5bd2-9c24-c513ec2f8560	S. 162
--	--------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Vorschlag D (LK) - Agrarlandschaft zwischen Bestäuber-Verhalten, Genpool und Biodiversitätsmanagement 691403ae-b19d-5d9b-bc7f-94bb4324d096

Verhaltensweisen über Gesamtfitness erklären

Lernziel-ID a0166445-9d3a-5ea3-a681-44f350501834

[Biologie](#) > [Evolution & Neurobiologie](#) > [Q2.1 Entstehung und Entwicklung des Lebens](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Auftreten verschiedener Verhaltensweisen erklären, indem sie deren Einfluss auf die Gesamtfitness des Lebewesens beurteilt.

Direkte Vorbedingungen

Grundprinzipien der Evolution erläutern

9f73b963-5fac-5a90-a993-d7b7c0cc8526

S. 81

Wird direkt vorausgesetzt von

Verhaltensökologische Methoden auf Überleben und Fortpflanzung anwenden

0c1d9e4d-25be-539b-a68f-f6f948550d6d

S. 160

Primaten-Sozialverhalten für menschliches Verhalten kritisch analysieren

89b627cd-ee66-5bd2-9c24-c513ec2f8560

S. 162

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Fossildaten und Datierung

Lernziel-ID e3167331-f855-5030-9673-29f55a7b4230

Biologie > Evolution & Neurobiologie > Q2.1 Entstehung und Entwicklung des Lebens

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Fossilfunde, Datierungsmethoden und deren Aussagekraft für Stammbäume bewerten.

Direkte Vorbedingungen

Evolutionsbelege bewerten

7008979d-7890-5f7b-ad07-27b8bb597cbe

S. 145

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Mechanismen der Artbildung vertiefen

Lernziel-ID c5ffd083-2596-5726-ac1c-a8e2c06c1139

[Biologie](#) > [Evolution & Neurobiologie](#) > [Q2.1 Entstehung und Entwicklung des Lebens](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann sympatrische/allopatrische Artbildungsmechanismen und Hybridisierung vergleichen.

Direkte Vorbedingungen

Artbildungsmechanismen erklären

002543f9-2d14-5c57-99b4-fb4bf7e53734

S. 146

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Molekulare Uhren anwenden

Lernziel-ID 80b42b5f-4b20-5035-907f-974a4a88618b

Biologie > Evolution & Neurobiologie > Q2.1 Entstehung und Entwicklung des Lebens

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann molekulare Uhren zur Abschätzung von Abspaltungszeiten nutzen und einordnen.

Direkte Vorbedingungen

Evolutionsbelege bewerten
7008979d-7890-5f7b-ad07-27b8bb597cbe

S. 145

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Menschliche Evolution vertiefen

Lernziel-ID 3718c6fe-0b58-5ff7-996c-25ca45b609d2

[Biologie](#) > [Evolution & Neurobiologie](#) > [Q2.1 Entstehung und Entwicklung des Lebens](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Hypothesen zu Hominidenentwicklung und kultureller Evolution differenziert diskutieren.

Direkte Vorbedingungen

Evolution des Menschen nachvollziehen

302c6d6d-bf10-5dbc-adda-65e4b5c63e49

S. 147

Wird direkt vorausgesetzt von

Kulturelle Evolution als Selektionsvorteil erklären

c2f8c542-9386-5a18-bf7e-52698b932242

S. 159

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Systematikansätze vergleichen und beurteilen

Lernziel-ID 9dff0360-c2e9-5e43-af8b-87e264281cf7

Biologie > Evolution & Neurobiologie > Q2.1 Entstehung und Entwicklung des Lebens

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann historische und aktuelle Ansätze zur Systematisierung von Lebewesen vergleichen und deren Aussagekraft beurteilen.

Direkte Vorbedingungen

Stammbäume analysieren 440854be-7f06-5678-91cb-ba8dcab56959	S. 111	Evolutionsbelege bewerten 7008979d-7890-5f7b-ad07-27b8bb597cbe	S. 145
---	--------	--	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Tier- und Pflanzenarten bestimmen 0db20819-ee94-54c6-8ecb-aff8c9b7419e	S. 156
--	--------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Tier- und Pflanzenarten bestimmen

Lernziel-ID 0db20819-ee94-54c6-8ecb-aff8c9b7419e

Biologie > Evolution & Neurobiologie > Q2.1 Entstehung und Entwicklung des Lebens

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann unterschiedliche Tier- und Pflanzenarten mithilfe geeigneter Merkmale und Bestimmungshilfen bestimmen.

Direkte Vorbedingungen

Lebewesen mit Bestimmungshilfen bestimmen 0380f992-723a-513d-8c3f-8ca7f8e0394f	S. 4	Systematikansätze vergleichen und beurteilen 9dff0360-c2e9-5e43-af8b-87e264281cf7	S. 155
---	------	--	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Synthetische Evolutionstheorie auf Biodiversität und Artbildung anwenden

Lernziel-ID 435961b5-b02b-581c-b113-7368df2a44a9

Biologie > Evolution & Neurobiologie > Q2.1 Entstehung und Entwicklung des Lebens

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die synthetische Evolutionstheorie anwenden, um die Entstehung von Biodiversität und Arten als Zusammenspiel von Evolutionsfaktoren zu erklären.

Direkte Vorbedingungen

Grundprinzipien der Evolution erläutern

9f73b963-5fac-5a90-a993-d7b7c0cc8526

S. 81

Artbildungsmechanismen erklären

002543f9-2d14-5c57-99b4-fb4bf7e53734

S. 146

Wird direkt vorausgesetzt von

Synthetische Evolutionstheorie auf Biodiversität und Primaten anwenden

1e78d8eb-1f49-59c1-9617-6ea445d3fe65

S. 158

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Synthetische Evolutionstheorie auf Biodiversität und Primaten anwenden

Lernziel-ID 1e78d6eb-1f49-59c1-9617-6ea445d3fe65

Biologie > Evolution & Neurobiologie > Q2.1 Entstehung und Entwicklung des Lebens

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die synthetische Evolutionstheorie anwenden, um die Entstehung von Biodiversität und Arten, unter anderem in der Ordnung der Primaten, als Zusammenspiel von Evolutionsfaktoren zu erklären.

Direkte Vorbedingungen

Evolution des Menschen nachvollziehen
302c6d6d-bf10-5dbc-adda-65e4b5c63e49

S. 147

Synthetische Evolutionstheorie auf Biodiversität und Artbildung anwenden
435961b5-b02b-581c-b113-7368df2a44a9

S. 157

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Kulturelle Evolution als Selektionsvorteil erklären

Lernziel-ID c2f8c542-9386-5a18-bf7e-52698b932242

Biologie > Evolution & Neurobiologie > Q2.1 Entstehung und Entwicklung des Lebens

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Selektionsvorteile des Menschen aus der vor allem sprachlichen Weitergabe erlernten Verhaltens und Wissens ableiten und damit soziale und kulturelle Evolution sowie die weltweite Verbreitung des Menschen erklären.

Direkte Vorbedingungen

Kulturelle Evolution analysieren
0c999ebb-b4cb-5da3-90a1-69e3c6614db1

S. 148

Menschliche Evolution vertiefen
3718c0fe-0b58-5ff7-996c-25ca45b609d2

S. 154

Wird direkt vorausgesetzt von

Menschliche Umweltanpassung mit natürlicher Selektion vergleichen
5a068c8d-2876-57bc-a826-c3808b38a63b

S. 233

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Verhaltensökologische Methoden auf Überleben und Fortpflanzung anwenden

Lernziel-ID 0c1d9e4d-25be-539b-a68f-f6f948550d6d

Biologie > Evolution & Neurobiologie > Q2.1 Entstehung und Entwicklung des Lebens

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Methoden der verhaltensökologischen Forschung anwenden, um Verhaltensweisen zum Überleben des Individuums bei Kooperation, Aggression und Fortpflanzung zu analysieren und deren Bedeutung für die Weitergabe genetischer Information zu erklären.

Direkte Vorbedingungen

Verhaltensweisen über Gesamtfitness erklären

a0166445-9d3a-5ea3-a681-44f350901834

S. 150

Wird direkt vorausgesetzt von

Verhaltensökologische Methoden auf Kooperation, Kommunikation und Fortpflanzung anwenden

94c7ebf6-db01-567e-9cba-802759a6e026

S. 161

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Verhaltensökologische Methoden auf Kooperation, Kommunikation und Fortpflanzung anwenden

Lernziel-ID 94c7ebf6-db01-567e-9cba-802759a6e026

Biologie > Evolution & Neurobiologie > Q2.1 Entstehung und Entwicklung des Lebens

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Methoden der verhaltensökologischen Forschung anwenden, um Verhaltensweisen zum Überleben des Individuums bei Kooperation, Kommunikation, Aggression und Fortpflanzung zu analysieren und deren Bedeutung für die Weitergabe genetischer Information zu erklären.

Direkte Vorbedingungen

Verhaltensökologische Methoden auf Überleben und Fortpflanzung anwenden

0c1d9e4d-25be-539b-a68f-f6f948550d6d

S. 160

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Primaten-Sozialverhalten für menschliches Verhalten kritisch analysieren

Lernziel-ID 89b627cd-ee66-5bd2-9c24-c513ec2f8560

Biologie > Evolution & Neurobiologie > Q2.1 Entstehung und Entwicklung des Lebens

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Sozialverhalten von Primaten im Hinblick auf exogene und endogene Ursachen analysieren, um ausgewählte menschliche Verhaltensweisen zu erklären, und einseitig biologistische Erklärungsansätze kritisch zurückweisen.

Direkte Vorbedingungen

Sozialverhalten von Primaten untersuchen

a305bb18-69a3-5d92-9cfa-abf94b2eb051

S. 149

Verhaltensweisen über Gesamtfitness erklären

a0166445-9d3a-5ea3-a681-44f350501834

S. 150

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Theorien vergleichen

Lernziel-ID ac40db32-5dc7-5c43-8771-bf805d24aa3b

Biologie > Evolution & Neurobiologie > Q2.2 Spannungsfeld Evolutionstheorie

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Darwin/Neodarwinismus mit alternativen Konzepten kontrastieren.

Direkte Vorbedingungen

Artbildungsmechanismen erklären
002543f9-2d14-5c57-99b4-fb4bf7e53734

S. 146

Wird direkt vorausgesetzt von

Gesellschaftlichen Diskurs führen
eb48ba5b-eaa9-52bc-a579-841fc2566182

S. 164

Missbrauch der Evolutionstheorie analysieren
934d496d-eda4-5835-96d6-389885b93a51

S. 165

Selektionsmodi vergleichen
6bfcb8da-e337-5395-a50a-848f6a3abf4d

S. 166

Evo-Devo Perspektiven
9b40dae5-6d89-5714-ac96-373e72a7045e

S. 169

Evolutionäre Erklärungsansätze mit Genetik abgleichen
9c6efa3f-ce0e-5584-b605-fb335bf647d

S. 170

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Gesellschaftlichen Diskurs führen

Lernziel-ID eb48ba5b-eea9-52bc-a579-841fc2566182

Biologie > Evolution & Neurobiologie > Q2.2 Spannungsfeld Evolutionstheorie

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann gesellschaftliche und weltanschauliche Debatten zur Evolution nachvollziehen.

Direkte Vorbedingungen

Theorien vergleichen ac40db32-5dc7-5c43-8771-bf805d24aa3b	S. 163
---	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Koevolution analysieren 9fb0a26b-abb0-505f-b92a-320b2e6290e9	S. 168
--	--------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Missbrauch der Evolutionstheorie analysieren

Lernziel-ID 934d496d-eda4-5835-96d6-389885b93a51

Biologie > Evolution & Neurobiologie > Q2.2 Spannungsfeld Evolutionstheorie

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann historische Beispiele wie den Nationalsozialismus kritisch einordnen.

Direkte Vorbedingungen

Theorien vergleichen ac40db32-5dc7-5c43-8771-bf805d24aa3b	S. 163
---	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Selektionsmodi vergleichen

Lernziel-ID 6bfc8da-e337-5395-a50a-848f6a3abf4d

Biologie > Evolution & Neurobiologie > Q2.2 Spannungsfeld Evolutionstheorie

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann stabilisierende, gerichtete und disruptive Selektion anhand von Beispielen erklären.

Direkte Vorbedingungen

Theorien vergleichen ac40db32-5dc7-5c43-8771-bf805d24aa3b	S. 163
---	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Fitnesslandschaften interpretieren 28b4ae51-e3f7-5abc-a363-022114f50f0f	S. 167
---	--------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Fitnesslandschaften interpretieren

Lernziel-ID 28b4ae51-e3f7-5abc-a363-022114f50f0f

Biologie > Evolution & Neurobiologie > Q2.2 Spannungsfeld Evolutionstheorie

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Fitnesslandschaften nutzen, um adaptive Pfade und Lokale Optima zu diskutieren.

Direkte Vorbedingungen

[Selektionsmodi vergleichen](#)
6bfcb8da-e337-5395-a50a-848f6a3abf4d

S. 166

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Koevolution analysieren

Lernziel-ID 9fb0a26b-abb0-505f-b92a-320b2e6290e9

[Biologie](#) > [Evolution & Neurobiologie](#) > [Q2.2 Spannungsfeld Evolutionstheorie](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann koevolutionäre Beziehungen (z. B. Räuber-Beute, Wirt-Parasit, Bestäubung) untersuchen.

Direkte Vorbedingungen

Gesellschaftlichen Diskurs führen

eb48ba5b-eaa9-52bc-a579-841fc2566182

S. 164

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Evo-Devo Perspektiven

Lernziel-ID 9b40dae5-6d89-5714-ac96-373e72a7045e

Biologie > Evolution & Neurobiologie > Q2.2 Spannungsfeld Evolutionstheorie

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Entwicklungsgenetik (Hox-Gene, Genregulation) für Evolutionsprozesse einordnen.

Direkte Vorbedingungen

Theorien vergleichen ac40db32-5dc7-5c43-8771-bf805d24aa3b	S. 163
---	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Evolutionäre Erklärungsansätze mit Genetik abgleichen

Lernziel-ID 9c6efa3f-ce0e-5584-b605-fb335bf647d

Biologie > Evolution & Neurobiologie > Q2.2 Spannungsfeld Evolutionstheorie

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Aussagekraft verschiedener Erklärungsansätze zu Mechanismen der Evolution beurteilen und ihre Vereinbarkeit mit dem heutigen Wissensstand der Genetik überprüfen.

Direkte Vorbedingungen

Wissenswandel zu Vererbungsgesetzen erklären

ab489050-c165-5901-b420-bfeb33511eb5

S. 127

Theorien vergleichen

ac40db32-5dc7-5c43-8771-bf805d24aa3b

S. 163

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Neuronaler Aufbau

Lernziel-ID ce19b80f-d392-5851-ac92-750c85adfb3e

Biologie > Evolution & Neurobiologie > Q2.3 Neurobiologie

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Aufbau eines Neurons und die Entstehung des Aktionspotentials beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Synaptische Übertragung ff1bf88f-2413-5668-a071-ce9fc499cba3	S. 172	Rezeptorpotenziale und Sinneszellen 78748ef2-93fb-5ec3-8c1e-90e42b9ea863	S. 174	Potenzialmessungen durchführen 2381d2bb-176c-5903-8c6e-82f4bd5023a4	S. 180
--	--------	--	--------	---	--------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

[Reaktionszeit, Synapsen und Koffein](#) 55045aec-e044-52db-8866-2a8b889079f7

Synaptische Übertragung

Lernziel-ID ff1bf88f-2413-5668-a071-ce9fc499cba3

Biologie > Evolution & Neurobiologie > Q2.3 Neurobiologie

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann chemische und elektrische Synapsen sowie Transmitterwirkung erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Neuronaler Aufbau ce19b80f-d392-5851-ac92-750c85adfb3e	S. 171
---	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Signalverarbeitung und Plastizität a46cafde-7359-5249-8754-19aaa3174ba4	S. 173	Hormonelle Steuerung verknüpfen 19758e09-1bc4-5ee4-bf52-89b3bc28e947	S. 175	Synaptische Integration analysieren e1117126-4e78-5a37-a645-2debc167219b	S. 176	Neuronale Erkrankungen einordnen 485ef1c3-8997-52b7-91f5-b1dddf179013d	S. 178
Neurophysiologische Verfahren afde9001-d7d7-5ed3-8a60-383e8da5620e	S. 179	Neuropharmakologie f6280154-d57c-599c-94bf-73313005a6df	S. 185	Sinnesorgane untersuchen 9499943f-89b7-54e3-9fe2-e90404beaa4a	S. 192		

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Reaktionszeit, Synapsen und Koffein 55045aec-e044-52db-8866-2a8b889079f7

Signalverarbeitung und Plastizität

Lernziel-ID a46cafde-7359-5249-8754-19aaa3174ba4

Biologie > Evolution & Neurobiologie > Q2.3 Neurobiologie

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Integrationsprozesse, Lernen und Verschaltung in neuronalen Netzen erklären.

Direkte Vorbedingungen

Synaptische Übertragung ff1bf88f-2413-5668-a071-ce9fc499cba3	S. 172
--	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Langzeitpotenzierung und -depression c9a06264-cce2-54dd-9604-46dd5949f02e	S. 181
---	--------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

[Reaktionszeit, Synapsen und Koffein](#) 55045aec-e044-52db-8866-2a8b889079f7

Rezeptorpotenziale und Sinneszellen

Lernziel-ID 78748ef2-93fb-5ec3-8c1e-90e42b9ea863

Biologie > Evolution & Neurobiologie > Q2.3 Neurobiologie

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Rezeptorpotenziale sowie primäre und sekundäre Sinneszellen beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Neuronaler Aufbau ce19b80f-d392-5851-ac92-750c85adfb3e	S. 171
---	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Sensorische Codierung 8b23f8fb-555d-5720-b5f2-dd6f28a0e786	S. 186
---	--------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Hormonelle Steuerung verknüpfen

Lernziel-ID 19758e09-1bc4-5ee4-bf52-89b3bc28e947

Biologie > Evolution & Neurobiologie > Q2.3 Neurobiologie

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann hormonelle und neuronale Steuerkreise gemeinsam erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Synaptische Übertragung ff1bf88f-2413-5668-a071-ce9fc499cba3	S. 172
--	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Neuromodulation und Neurotransmitter 9b966664-906b-5a5d-8008-cae18de043aa	S. 184	Hormonregulation und Stressfolgen erklären c09e217f-33fc-5a11-ba75-1397fad3ae0a	S. 191
---	--------	---	--------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Synaptische Integration analysieren

Lernziel-ID e1117126-4e78-5a37-a645-2debc167219b

Biologie > Evolution & Neurobiologie > Q2.3 Neurobiologie

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann EPSP/IPSP sowie Summation und hemmende Synapsen beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Synaptische Übertragung ff1bf88f-2413-5668-a071-ce9fc499cba3	S. 172
--	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Zelluläre Lernprozesse 347110a1-1d2e-5195-8acc-64e7e3893ce5	S. 177	Neuronale Netzwerke modellieren 97b24279-def0-5ce6-8726-a1cac9cd38ad	S. 183
---	--------	--	--------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Zelluläre Lernprozesse

Lernziel-ID 347110a1-1d2e-5195-8acc-64e7e3893ce5

[Biologie](#) > [Evolution & Neurobiologie](#) > [Q2.3 Neurobiologie](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann plastische Veränderungen auf zellulärer Ebene erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Synaptische Integration analysieren
e1117126-4e78-5a37-a645-2debc167219b

S. 176

Wird direkt vorausgesetzt von

Hebbsches Lernen und Netzwerke
4f631f78-e13a-58e5-9092-f4db0b8d377a

S. 182

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Neuronale Erkrankungen einordnen

Lernziel-ID 485ef1c3-8997-52b7-91f5-b1ddf179013d

Biologie > Evolution & Neurobiologie > Q2.3 Neurobiologie

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer erklären.

Direkte Vorbedingungen

Synaptische Übertragung ff1bf88f-2413-5668-a071-ce9fc499cba3	S. 172
--	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a	Vorschlag C (GK) - Synapse, Reaktionszeit und neurologische Störung im Alltag 487c79f5-7e4d-5da8-ad8f-f0f96c23a974	Vorschlag C (LK) - Parkinson-Modell zwischen Dopaminmessung, Rezeptorwirkung und Therapie 5e8d3316-c22a-55bc-acca-9e1d15a4152c
---	--	--

Neurophysiologische Verfahren

Lernziel-ID afde0001-d7d7-5ed3-8a60-383e8da5620e

Biologie > Evolution & Neurobiologie > Q2.3 Neurobiologie

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ein bildgebendes Verfahren der Hirnforschung beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Synaptische Übertragung ff1bf88f-2413-5668-a071-ce9fc499cba3	S. 172
--	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Potenzialmessungen durchführen

Lernziel-ID 2381d2bb-176c-5903-8c6e-82f4bd5023a4

[Biologie](#) > [Evolution & Neurobiologie](#) > [Q2.3 Neurobiologie](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Messungen von Ruhe- und Aktionspotenzial planen und auswerten.

Direkte Vorbedingungen

Neuronaler Aufbau

ce19b80f-d392-5851-ac92-750c85adfb3e

S. 171

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Langzeitpotenzierung und -depression

Lernziel-ID c9a06264-cce2-54dd-9604-46dd5949f02e

[Biologie](#) > [Evolution & Neurobiologie](#) > [Q2.3 Neurobiologie](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann LTP und LTD als neuronale Lernmechanismen beschreiben und experimentell einordnen.

Direkte Vorbedingungen

Signalverarbeitung und Plastizität
a46cafde-7359-5249-8754-19aaa3174ba4

S. 173

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Hebbsches Lernen und Netzwerke

Lernziel-ID 4f631f78-e13a-58e5-9092-f4db0b8d377a

Biologie > Evolution & Neurobiologie > Q2.3 Neurobiologie

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Hebb-Regeln auf neuronale Netzwerke anwenden und Grenzen diskutieren.

Direkte Vorbedingungen

Zelluläre Lernprozesse 347110a1-1d2e-5195-8acc-64e7e3893ce5	S. 177
---	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Neuronale Netzwerke modellieren

Lernziel-ID 97b24279-def0-5ce6-8726-a1cac9cd38ad

[Biologie](#) > [Evolution & Neurobiologie](#) > [Q2.3 Neurobiologie](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Verschaltungsprinzipien und einfache Modellnetzwerke (Konvergenz/Divergenz) analysieren.

Direkte Vorbedingungen

Synaptische Integration analysieren

e11117126-4e78-5a37-a645-2debc167219b

S. 176

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Neuromodulation und Neurotransmitter

Lernziel-ID 9b966664-906b-5a5d-8008-cae18de043aa

Biologie > Evolution & Neurobiologie > Q2.3 Neurobiologie

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann modulierende Systeme (z. B. Dopamin, Serotonin) und deren Wirkungen erklären.

Direkte Vorbedingungen

Hormonelle Steuerung verknüpfen
19758e09-1bc4-5ee4-bf52-89b3bc28e947

S. 175

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Neuropharmakologie

Lernziel-ID f6280154-d57c-599c-94bf-73313005a6df

Biologie > Evolution & Neurobiologie > Q2.3 Neurobiologie

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Wirkmechanismen psychoaktiver Substanzen an Synapsen erklären.

Direkte Vorbedingungen

Synaptische Übertragung ff1bf88f-2413-5668-a071-ce9fc499cba3	S. 172
--	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Sensorische Codierung

Lernziel-ID 8b23f8fb-555d-5720-b5f2-dd6f28a0e786

[Biologie](#) > [Evolution & Neurobiologie](#) > [Q2.3 Neurobiologie](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Reiztransduktion und Codierung (Frequenz-, Orts-, Populationscode) erklären.

Direkte Vorbedingungen

Rezeptorpotenziale und Sinneszellen
78748ef2-93fb-5ec3-8c1e-99e42b9ea863

S. 174

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Biomembranen und Kompartimenttransport erklären

Lernziel-ID 1b38144f-cdbd-5dfe-a792-94669bdc31d8

Biologie > Evolution & Neurobiologie > Q2.3 Neurobiologie

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Aufbau von Biomembranen nach dem Flüssig-Mosaik-Modell beschreiben und damit Transportvorgänge zwischen Kompartimenten erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Membrantransport erklären

5c2ce7b1-30ba-5e9c-99de-1ffac126ec13

S. 58

Wird direkt vorausgesetzt von

Ruhepotential aus Ionenverteilungen erklären

e3fb5f1d-e277-5e28-8883-45821b972607

S. 188

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Ruhepotential aus Ionenverteilungen erklären

Lernziel-ID e3fb5f1d-e277-5e28-8883-45821b972607

[Biologie](#) > [Evolution & Neurobiologie](#) > [Q2.3 Neurobiologie](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus Messdaten zur Ionenverteilung Ladungsverhältnisse an der Nervenzellmembran im Ruhezustand erklären und den Energiebedarf zur Aufrechterhaltung des Ruhepotentials ableiten.

Direkte Vorbedingungen

Biomembranen und Kompartimenttransport erklären

1b38144f-cdbd-5dfe-a792-94669bdc31d8

S. 187

Wird direkt vorausgesetzt von

Aktionspotential und Codierung erklären

04d770b3-ba5e-5438-88ca-110cbaeba62c

S. 189

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Aktionspotential und Codierung erklären

Lernziel-ID 04d770b3-ba5e-5438-88ca-110cbaeba62c

[Biologie](#) > [Evolution & Neurobiologie](#) > [Q2.3 Neurobiologie](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Potentialänderungen beim Aktionspotential auf Teilchenebene an der Axonmembran erklären und beschreiben, wie Informationen in Nervenzellen codiert werden.

Direkte Vorbedingungen

Ruhepotential aus Ionenverteilungen erklären

e3fb5f1d-e277-5e28-8883-45821b972607

S. 188

Wird direkt vorausgesetzt von

Erregungsleitung an Nervenfasern vergleichen

080b10c7-f308-57ff-b067-3bd189e37fea

S. 190

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Erregungsleitung an Nervenfasern vergleichen

Lernziel-ID 080b10c7-f308-57ff-b067-3bd189e37fea

[Biologie](#) > [Evolution & Neurobiologie](#) > [Q2.3 Neurobiologie](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Weiterleitung von Potentialänderungen an verschiedenen Nervenfasern vergleichen und daraus Leistungsunterschiede von Nervensystemen bei Wirbellosen und Wirbeltieren erklären.

Direkte Vorbedingungen

Aktionspotential und Codierung erklären

04d770b3-ba5e-5438-88ca-110cbaeba62c

S. 189

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Hormonregulation und Stressfolgen erklären

Lernziel-ID c05e217f-33fc-5a11-ba75-1397fad3ae0a

[Biologie](#) > [Evolution & Neurobiologie](#) > [Q2.3 Neurobiologie](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Regulation einer Hormonkonzentration beschreiben und chronischen Stress als Eingriff in hormonelle Regelkreise erklären.

Direkte Vorbedingungen

Hormonelle Steuerung verknüpfen

19758e09-1bc4-5ee4-bf52-89b3bc28e947

S. 175

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Sinnesorgane untersuchen

Lernziel-ID 9499943f-89b7-54e3-9fe2-e90404beaa4a

Biologie > Evolution & Neurobiologie > Q2.4 Sinnesorgane und Gehirn

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Aufbau und Funktionsweise ausgewählter Sinnesorgane erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Synaptische Übertragung ff1bf88f-2413-5668-a071-ce9fc499cba3	S. 172
--	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Gehirnprozesse deuten 2706c28e-1c21-50de-8a63-c450f5fe8b07	S. 193	Gehirnaufbau und -funktion a7eee23c-a5d0-5101-937a-ca441764cabf	S. 194	Hörbahn und Schallverarbeitung 97a15c19-c345-589e-8b3c-9f2b97a60095	S. 196	Nozizeption und Schmerzmodulation 5670e999-922c-5862-ba77-2d93667badd4	S. 197
--	--------	---	--------	---	--------	--	--------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Gehirnprozesse deuten

Lernziel-ID 2706c28e-1c21-50de-8a63-c450f5fe8b07

Biologie > Evolution & Neurobiologie > Q2.4 Sinnesorgane und Gehirn

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Verarbeitung in Hirnarealen und mögliche Störungen erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Sinnesorgane untersuchen 9499943f-89b7-54e3-9fe2-e90404beaa4a	S. 192
---	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Sehbahn und Verarbeitung 146d70e0-b494-59fa-b8b6-29da18b36893	S. 195
---	--------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

[Reaktionszeit, Synapsen und Koffein](#) 55045aec-e044-52db-8866-2a8b889079f7

Gehirnaufbau und -funktion

Lernziel-ID a7eee23c-a5d0-5101-937a-ca441764cabf

Biologie > Evolution & Neurobiologie > Q2.4 Sinnesorgane und Gehirn

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann wesentliche Hirnareale und ihre Funktionen überblicksartig beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Sinnesorgane untersuchen 9499943f-89b7-54e3-9fe2-e90404beaa4a	S. 192
---	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Sehbahn und Verarbeitung

Lernziel-ID 146d70e0-b494-59fa-b8b6-29da18b36893

Biologie > Evolution & Neurobiologie > Q2.4 Sinnesorgane und Gehirn

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Signalverarbeitung vom Auge bis zum visuellen Cortex nachzeichnen.

Direkte Vorbedingungen

Gehirnprozesse deuten
2706c28e-1c21-50de-8a63-c450f5fe8b07

S. 193

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Hörbahn und Schallverarbeitung

Lernziel-ID 97a15c19-c345-589e-8b3c-9f2b97a60095

Biologie > Evolution & Neurobiologie > Q2.4 Sinnesorgane und Gehirn

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Schalltransduktion und Verarbeitung bis zum auditorischen Cortex erklären.

Direkte Vorbedingungen

Sinnesorgane untersuchen 9499943f-89b7-54e3-9fe2-e90404beaa4a	S. 192
---	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Nozizeption und Schmerzmodulation

Lernziel-ID 5670e999-922c-5862-ba77-2d93667badd4

[Biologie](#) > [Evolution & Neurobiologie](#) > [Q2.4 Sinnesorgane und Gehirn](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann periphere und zentrale Mechanismen der Schmerzverarbeitung und -modulation erklären.

Direkte Vorbedingungen

Sinnesorgane untersuchen

9499943f-89b7-54e3-9fe2-e90404beaa4a

S. 192

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Trophische Beziehungen erklären

Lernziel-ID ea5d75af-d97f-593a-bea4-722a41d12eb8

Biologie > Ökologie & Stoffwechsel > Q3.1 Strukturen und Zusammenhänge in Ökosystemen

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Nahrungsnetze, Energiefluss und Populationsdynamik beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Artbildungsmechanismen erklären 002543f9-2d14-5c57-99b4-fb4bf7e53734	S. 146
--	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Stoffkreisläufe bewerten 8e7c6b98-fb1a-5f08-8531-685a4ffba4ad	S. 199	Populationsdynamik modellieren 89ce2fc2-67ff-587a-b448-227cb68f53e1	S. 201	Stochastische Modelle in Ökologie 691b0711-4427-5b39-b2ef-20f607d15c13	S. 204	Ökologische Nische als Faktorengefüge erklären 2d061f9f-bc88-51e0-af33-f6e8e00b2dee	S. 205
Ökologische Modelle anwenden 52d195f7-af13-570a-adc5-0eb27eab6da	S. 243						

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Mischwald unter Trockenstress und Borkenkäferdruck 3368ad5a-1f5e-534c-aa25-b3b5d1fdceac

Stoffkreisläufe bewerten

Lernziel-ID 8e7c6b98-fb1a-5f08-8531-685a4ffba4ad

Biologie > Ökologie & Stoffwechsel > Q3.1 Strukturen und Zusammenhänge in Ökosystemen

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Stoffkreisläufe (z. B. Kohlenstoff, Stickstoff) analysieren.

Direkte Vorbedingungen

Trophische Beziehungen erklären ea5d75af-d97f-593a-bea4-722a41d12eb8	S. 198
--	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Ökosystem praktisch untersuchen ac4a650d-45a9-519d-9e4d-1f87910f8844	S. 200	Ökotoxikologie einordnen de1c19a2-2f8a-57bf-bd58-ecc460f47987	S. 202	Abiotische Faktoren und Klima 80a61704-a372-5ba3-adb8-340fbde05433	S. 203	Pflanzliche Anpassungen 5ef8ffbf-aed6-5952-910a-1553580bac54	S. 222
Tierische Anpassungen 5bfb8ede-235c-580f-b2c9-4eb84bba4d0a	S. 223	Anthropogene Eingriffe analysieren fdc82200-dfc1-53ec-a5b9-bd4cfa1e35f	S. 232				

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Mischwald unter Trockenstress und Borkenkäferdruck 3368ad5a-1f5e-534c-aa25-b3b5d1fdceac

Ökosystem praktisch untersuchen

Lernziel-ID ac4a650d-45a9-519d-9e4d-1f87910f8844

[Biologie](#) > [Ökologie & Stoffwechsel](#) > [Q3.1 Strukturen und Zusammenhänge in Ökosystemen](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ein ausgewähltes Ökosystem feldbiologisch untersuchen und Daten auswerten.

Direkte Vorbedingungen

Stoffkreisläufe bewerten

8e7c6b98-fb1a-5f08-8531-685a4ffba4ad

S. 199

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Populationsdynamik modellieren

Lernziel-ID 89ce2fc2-67ff-587a-b448-227cb68f53e1

[Biologie](#) > [Ökologie & Stoffwechsel](#) > [Q3.1 Strukturen und Zusammenhänge in Ökosystemen](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Populationen mit logistischer/exponentieller Dynamik und Dichteeffekten modellieren.

Direkte Vorbedingungen

[Trophische Beziehungen erklären](#)

ea5d75af-d97f-593a-bea4-722a41d12eb8

S. 198

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Ökotoxikologie einordnen

Lernziel-ID de1c19a2-2f8a-57bf-bd58-ecc460f47987

[Biologie](#) > [Ökologie & Stoffwechsel](#) > [Q3.1 Strukturen und Zusammenhänge in Ökosystemen](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Schadstoffwirkungen in Ökosystemen (Bioakkumulation, Biomagnifikation) analysieren.

Direkte Vorbedingungen

Stoffkreisläufe bewerten

8e7c6b98-fb1a-5f08-8531-685a4ffba4ad

S. 199

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Abiotische Faktoren und Klima

Lernziel-ID 80a61704-a372-5ba3-adb8-340fbde05433

Biologie > Ökologie & Stoffwechsel > Q3.1 Strukturen und Zusammenhänge in Ökosystemen

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Klima- und Standortfaktoren als Steuergrößen von Ökosystemen bewerten.

Direkte Vorbedingungen

Stoffkreisläufe bewerten 8e7c6b98-fb1a-5f08-8531-685a4ffba4ad	S. 199
---	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Ökologische Nische als Faktorengefüge erklären 2d061f9f-bc88-51e0-af33-f6e8e00b2dee	S. 205
---	--------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Stochastische Modelle in Ökologie

Lernziel-ID 691b0711-4427-5b39-b2ef-20f607d15c13

[Biologie](#) > [Ökologie & Stoffwechsel](#) > [Q3.1 Strukturen und Zusammenhänge in Ökosystemen](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zufallsbasierte Modelle (z. B. Metapopulationen) zur Dynamik von Populationen nutzen.

Direkte Vorbedingungen

Trophische Beziehungen erklären

ea5d75af-d97f-593a-bea4-722a41d12eb8

S. 198

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Ökologische Nische als Faktorengefüge erklären

Lernziel-ID 2d061f9f-bc88-51e0-af33-f6e8e00b2dee

Biologie > Ökologie & Stoffwechsel > Q3.1 Strukturen und Zusammenhänge in Ökosystemen

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann biotische Einflussfaktoren auf Lebewesen beschreiben und die ökologische Nische als Zusammenspiel biotischer und abiotischer Faktoren erklären, das die Biozönose eines Ökosystems mitbestimmt.

Direkte Vorbedingungen

Trophische Beziehungen erklären ea5d75af-d97f-593a-bea4-722a41d12eb8	S. 198	Abiotische Faktoren und Klima 80a61704-a372-5ba3-adb8-340fbde05433	S. 203
---	--------	---	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Fotosynthese modellieren

Lernziel-ID 32f47903-0788-5c27-ac88-7464f481f2f7

Biologie > Ökologie & Stoffwechsel > Q3.2 Grundlegende Stoffwechselprozesse: Fotosynthese und Grundlagen der Zellatmung

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Licht- und Dunkelreaktion sowie Einflussfaktoren erklären.

Direkte Vorbedingungen

Wortgleichung der Fotosynthese angeben und deuten 576d59e2-397a-5654-b853-7c0c4870fbd3	S. 53	Enzymkatalyse beschreiben 0dbe758c-73c8-530b-bbbd-fb55540f942f	S. 63
--	-------	--	-------

Wird direkt vorausgesetzt von

Grundlagen der Zellatmung 135447a0-5d55-564a-afc3-3e3fbed77819	S. 207	Lichtsammelkomplexe beschreiben ec782ce3-475e-5628-b3fe-947d72e74a74	S. 208	C4-Pflanzen vergleichen de5ba3a5-7c5f-5ee3-89d3-c97a0d4eea0	S. 210	Tracer-Methoden anwenden ce6550f0-4ec3-5dd9-ab02-0296da98a371	S. 211
Photorespiration einordnen 97d409c8-b3bc-5c7c-8619-2c5592d2a796	S. 215	Regulation des Calvin-Zyklus 9f074006-74e8-5f09-884d-038bd9b4f0ec	S. 216				

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Mischwald unter Trockenstress und Borkenkäferdruck 3368ad5a-1f5e-534c-aa25-b3b5d1fdceac

Grundlagen der Zellatmung

Lernziel-ID 135447a0-5d55-564a-afc3-3e3fbed77819

Biologie > Ökologie & Stoffwechsel > Q3.2 Grundlegende Stoffwechselprozesse: Fotosynthese und Grundlagen der Zellatmung

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Glykolyse, Citratzyklus und Atmungskette skizzieren.

Direkte Vorbedingungen

Bedeutung von Fotosynthese und Zellatmung erklären 8678d0b5-8b74-5b01-8143-91bfea1e4482	S. 54	Fotosynthese modellieren 32f47903-0788-5c27-ac88-7464f481f2f7	S. 206
---	-------	---	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Energetisches Modell der Atmungskette 462de7c8-b5fb-52f0-82db-63eb019fad29	S. 212	Gärungswege untersuchen 8e2244e1-8616-5f24-859f-8e10df1c887b	S. 213	Metabolische Netzwerke 3cb5f199-3c9a-5f01-a4ba-373bdef0112e	S. 217	Aeroben und anaeroben Glucoseabbau bilanzieren db9f83a4-90b0-5601-a734-46b40a1cf0e4	S. 220
--	--------	--	--------	---	--------	---	--------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

[Mischwald unter Trockenstress und Borkenkäferdruck](#) 3368ad5a-1f5e-534c-aa25-b3b5d1fdceac

Lichtsammelkomplexe beschreiben

Lernziel-ID ec782ce3-475e-5628-b3fe-947d72e74a74

[Biologie](#) > [Ökologie & Stoffwechsel](#) > [Q3.2 Grundlegende Stoffwechselprozesse: Fotosynthese und Grundlagen der Zellatmung](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Aufbau und Funktion von Lichtsammelkomplexen erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Fotosynthese modellieren

32f47903-0788-5c27-ac88-7464f481f2f7

S. 206

Wird direkt vorausgesetzt von

Z-Schema und zyklische Photophosphorylierung

6020a221-ad96-50dc-9b99-b0bf6815366f

S. 209

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Z-Schema und zyklische Photophosphorylierung

Lernziel-ID 6020a221-ad96-50dc-9b99-b0bf6815366f

Biologie > Ökologie & Stoffwechsel > Q3.2 Grundlegende Stoffwechselprozesse: Fotosynthese und Grundlagen der Zellatmung

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das energetische Modell der Lichtreaktionen inklusive zyklischer Photophosphorylierung darstellen.

Direkte Vorbedingungen

Lichtsammelkomplexe beschreiben

ec782ce3-475e-5628-b3fe-947d72e74a74

S. 208

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

C4-Pflanzen vergleichen

Lernziel-ID de5ba3a5-7c5f-5ee3-89d3-c97a0d4eeaf0

[Biologie](#) > [Ökologie & Stoffwechsel](#) > [Q3.2 Grundlegende Stoffwechselprozesse: Fotosynthese und Grundlagen der Zellatmung](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Besonderheiten des C4-Stoffwechsels erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Fotosynthese modellieren

32f47903-0788-5c27-ac88-7464f481f2f7

S. 206

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Tracer-Methoden anwenden

Lernziel-ID ce6550f0-4ec3-5dd9-ab02-0296da98a371

[Biologie](#) > [Ökologie & Stoffwechsel](#) > [Q3.2 Grundlegende Stoffwechselprozesse: Fotosynthese und Grundlagen der Zellatmung](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Tracer-Versuche zur Aufklärung des Calvin-Zyklus beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Fotosynthese modellieren

32f47903-0788-5c27-ac88-7464f481f2f7

S. 206

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Energetisches Modell der Atmungskette

Lernziel-ID 462de7c8-b5fb-52f0-82db-63eb019fad29

Biologie > Ökologie & Stoffwechsel > Q3.2 Grundlegende Stoffwechselprozesse: Fotosynthese und Grundlagen der Zellatmung

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Atmungskette energetisch modellieren.

Direkte Vorbedingungen

Grundlagen der Zellatmung 135447a0-5d55-564a-afc3-3e3fbed77819	S. 207
--	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Gärungswege untersuchen

Lernziel-ID 8e2244e1-8616-5f24-859f-8e10df1c887b

Biologie > Ökologie & Stoffwechsel > Q3.2 Grundlegende Stoffwechselprozesse: Fotosynthese und Grundlagen der Zellatmung

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann alkoholische und Milchsäuregärung erklären und experimentell untersuchen.

Direkte Vorbedingungen

Grundlagen der Zellatmung 135447a0-5d55-564a-afc3-3e3fbed77819	S. 207
--	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Fachpraktische Stoffwechselerarbeit 280bab15-94e8-59fb-9359-c1c0f8384b2a	S. 214	Aeroben und anaeroben Glucoseabbau bilanzieren db9f83a4-90b0-5601-a734-46b40a1cf0e4	S. 220
--	--------	---	--------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Fachpraktische Stoffwechsellarbeit

Lernziel-ID 280bab15-94e8-59fb-9359-c1c0f8384b2a

Biologie > Ökologie & Stoffwechsel > Q3.2 Grundlegende Stoffwechselprozesse: Fotosynthese und Grundlagen der Zellatmung

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Experimente zu Gärbedingungen planen und auswerten.

Direkte Vorbedingungen

Gärungswege untersuchen 8e2244e1-8616-5f24-859f-8e10df1c887b	S. 213
--	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Photorespiration einordnen

Lernziel-ID 97d409c8-b3bc-5c7c-8619-2c5592d2a796

Biologie > Ökologie & Stoffwechsel > Q3.2 Grundlegende Stoffwechselprozesse: Fotosynthese und Grundlagen der Zellatmung

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Photorespiration und ihre Bedeutung für Pflanzenstoffwechsel erklären.

Direkte Vorbedingungen

Fotosynthese modellieren

32f47903-0788-5c27-ac88-7464f481f2f7

S. 206

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Regulation des Calvin-Zyklus

Lernziel-ID 9f074006-74e8-5f09-884d-038bd9b4f0ec

Biologie > Ökologie & Stoffwechsel > Q3.2 Grundlegende Stoffwechselprozesse: Fotosynthese und Grundlagen der Zellatmung

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Regulation des Calvin-Zyklus und Einflussfaktoren analysieren.

Direkte Vorbedingungen

Fotosynthese modellieren

32f47903-0788-5c27-ac88-7464f481f2f7

S. 206

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Metabolische Netzwerke

Lernziel-ID 3cb5f199-3c9a-5f01-a4ba-373bdef0112e

Biologie > Ökologie & Stoffwechsel > Q3.2 Grundlegende Stoffwechselprozesse: Fotosynthese und Grundlagen der Zellatmung

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Stoffwechselwege als vernetzte Systeme darstellen und regulative Knoten identifizieren.

Direkte Vorbedingungen

Grundlagen der Zellatmung 135447a0-5d55-564a-a1c3-3e3fbed77819	S. 207
--	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Experimente zur Enzymaktivität planen

Lernziel-ID e467ee54-7773-595f-ac1c-a60a5b7be2cf

Biologie > Ökologie & Stoffwechsel > Q3.2 Grundlegende Stoffwechselprozesse: Fotosynthese und Grundlagen der Zellatmung

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann selbstständig Experimente planen, um Hypothesen zur Beeinflussung der Enzymaktivität durch unterschiedliche Außenfaktoren zu prüfen.

Direkte Vorbedingungen

Einflussfaktoren untersuchen
f539fe51-1f6f-5e04-abfe-af3d2e4d2aad

S. 64

Wird direkt vorausgesetzt von

Enzyme als Stoffwechselregulatoren erklären
cdd2247b-0ac6-5457-a5b9-26c6d0139906

S. 219

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Enzyme als Stoffwechselregulatoren erklären

Lernziel-ID cdd2247b-0ac6-5457-a5b9-26c6d0139906

Biologie > Ökologie & Stoffwechsel > Q3.2 Grundlegende Stoffwechselprozesse: Fotosynthese und Grundlagen der Zellatmung

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Bedeutung von Enzymen für eine bedarfsgerechte Regulation des Stoffwechsels erklären.

Direkte Vorbedingungen

[Experimente zur Enzymaktivität planen](#)

e467ee54-7773-595f-ac1c-a60a5b7be2cf

S. 218

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Aeroben und anaeroben Glucoseabbau bilanzieren

Lernziel-ID db9f83a4-90b0-5601-a734-46b40a1cf0e4

Biologie > Ökologie & Stoffwechsel > Q3.2 Grundlegende Stoffwechselprozesse: Fotosynthese und Grundlagen der Zellatmung

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Stoff- und Energiebilanzen des aeroben und anaeroben Glucoseabbaus vergleichen und erklären, unter welchen Bedingungen die jeweiligen Abbauewege begünstigt werden.

Direkte Vorbedingungen

Grundlagen der Zellatmung 135447a0-5d55-564a-afc3-3e3fbed77819	S. 207	Gärungswege untersuchen 8e2244e1-8616-5f24-859f-8e10df1c887b	S. 213
--	--------	--	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Fette als Energiespeicher bilanzieren e25ad42f-8314-5ee7-9440-765ee18773f9	S. 221
--	--------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Fette als Energiespeicher bilanzieren

Lernziel-ID e25ad42f-8314-5ee7-9440-765ee18773f9

[Biologie](#) > [Ökologie & Stoffwechsel](#) > [Q3.2 Grundlegende Stoffwechselprozesse: Fotosynthese und Grundlagen der Zellatmung](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Stoff- und Energiebilanzen des aeroben Abbaus von Glucose und Fetten vergleichen und die besondere Eignung von Fetten als Energiespeicher erklären.

Direkte Vorbedingungen

Aeroben und anaeroben Glucoseabbau bilanzieren

db9f83a4-90b0-5601-a734-46b40a1cf0e4

S. 220

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Pflanzliche Anpassungen

Lernziel-ID 5ef8ffbf-aed6-5952-910a-1553580bac54

Biologie > Ökologie & Stoffwechsel > Q3.3 Anpassungen an die Umwelt

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann strukturelle Anpassungen von Pflanzen an Umweltfaktoren erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Stoffkreisläufe bewerten 8e7c6b98-fb1a-5f08-8531-685a4ffba4ad	S. 199
---	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Fitnesskurven analysieren eccf935c-48e3-53dd-b472-5e794241279b	S. 227
--	--------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Tierische Anpassungen

Lernziel-ID 5bfb8ede-235c-580f-b2c9-4eb84bba4d0a

Biologie > Ökologie & Stoffwechsel > Q3.3 Anpassungen an die Umwelt

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann morphologische und physiologische Anpassungen von Tieren beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Stoffkreisläufe bewerten 8e7c6b98-fb1a-5f08-8531-685a4ffb4ad	S. 199
--	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Torpor und Winterschlaf 4c037a86-d04e-58c7-85e8-75a5b26b8d36	S. 224	Selektionsstrategien und Lebenszyklen e6120e08-b704-553c-a038-b4e7a82828d1	S. 225	Artkonzepte vergleichen b56a5408-ed84-57f2-a9dd-d1a67496fdd1	S. 226	Verhaltensanpassungen 258218b2-8b29-559b-b48f-9525b7cdefbc	S. 228
Sexuelle Selektion 34b06272-e997-59af-b12b-0a5e05d7d45f	S. 229						

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Torpor und Winterschlaf

Lernziel-ID 4c037a86-d04e-58c7-85e8-75a5b26b8d36

Biologie > Ökologie & Stoffwechsel > Q3.3 Anpassungen an die Umwelt

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Torpor und Winterschlaf als spezielle Anpassungen erklären.

Direkte Vorbedingungen

Tierische Anpassungen 5bfb8ede-235c-580f-b2c9-4eb84bba4d0a	S. 223
--	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Selektionsstrategien und Lebenszyklen

Lernziel-ID e6120e08-b704-553c-a038-b4e7a82828d1

Biologie > Ökologie & Stoffwechsel > Q3.3 Anpassungen an die Umwelt

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann r-/K-Strategien und Lebenszyklusstrategien im Kontext von Umweltfaktoren bewerten.

Direkte Vorbedingungen

Tierische Anpassungen 5bf1b8ede-235c-580f-b2c9-4eb84bba4d0a	S. 223
---	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Artkonzepte vergleichen

Lernziel-ID b56a5408-ed84-57f2-a9dd-d1a67496fdd1

Biologie > Ökologie & Stoffwechsel > Q3.3 Anpassungen an die Umwelt

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann biologische, morphologische und phylogenetische Artkonzepte abgrenzen.

Direkte Vorbedingungen

Tierische Anpassungen 5bfb8ede-235c-580f-b2c9-4eb84bba4d0a	S. 223
--	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Phylogenie-Methoden 35b016d8-ed2c-570c-ab64-ac39f8f962b2	S. 230
--	--------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Fitnesskurven analysieren

Lernziel-ID eccf935c-48e3-53dd-b472-5e794241279b

Biologie > Ökologie & Stoffwechsel > Q3.3 Anpassungen an die Umwelt

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Fitnesskurven interpretieren und Selektionsdruck quantifizieren.

Direkte Vorbedingungen

Pflanzliche Anpassungen 5ef8ffbf-aed6-5952-910a-1553580bac54	S. 222
--	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Verhaltensanpassungen

Lernziel-ID 258218b2-8b29-559b-b48f-9525b7cdefbc

Biologie > Ökologie & Stoffwechsel > Q3.3 Anpassungen an die Umwelt

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Verhaltensanpassungen (Balz, Territorialität, Kooperation) evolutionsbiologisch deuten.

Direkte Vorbedingungen

Tierische Anpassungen 5bf1b8ede-235c-580f-b2c9-4eb84bba4d0a	S. 223
---	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

[Salzwiese zwischen Anpassung, Nahrungskette und Tourismusdruck](#) 59253f67-b458-5441-a17a-b1d57cb299dd

[Vorschlag D \(GK\) - Wiederansiedlung einer Vogelart zwischen Genetik, Verhalten und Lebensraum](#) d76375f9-32a3-554a-888b-c3bb2d43ace5

Sexuelle Selektion

Lernziel-ID 34b06272-e997-59af-b12b-0a5e05d7d45f

[Biologie](#) > [Ökologie & Stoffwechsel](#) > [Q3.3 Anpassungen an die Umwelt](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann sexuelle Selektion und Fitnessfolgen erklären.

Direkte Vorbedingungen

Tierische Anpassungen

5bfb8ede-235c-580f-b2c9-4eb84bba4d0a

S. 223

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Phylogenie-Methoden

Lernziel-ID 35b016d8-ed2c-570c-ab64-ac39f8f962b2

Biologie > Ökologie & Stoffwechsel > Q3.3 Anpassungen an die Umwelt

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Kladistik und molekulare Methoden zur Stammbauerkonstruktion anwenden.

Direkte Vorbedingungen

Artkonzepte vergleichen b56a5408-ed04-57f2-a9dd-d1a67496fdd1	S. 226
--	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Molekulare Phylogenie 4abd762a-3c24-5909-a5d4-c8dfbcfe6275	S. 231
--	--------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Molekulare Phylogenie

Lernziel-ID 4abd762a-3c24-5909-a5d4-c8dfbcfe6275

Biologie > Ökologie & Stoffwechsel > Q3.3 Anpassungen an die Umwelt

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Sequenzdaten für phylogenetische Analysen interpretieren.

Direkte Vorbedingungen

Phylogenie-Methoden 35b016d8-ed2c-570c-ab64-ac39f8f962b2	S. 230
--	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Anthropogene Eingriffe analysieren

Lernziel-ID fdc82200-dfc1-53ec-a5b9-bd4cfaf1e35f

Biologie > Q4 Nachhaltigkeit, Biodiversität und Lebensgemeinschaften >

Einfluss des Menschen auf Ökosysteme, Nachhaltigkeit, Biodiversität

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Auswirkungen von Landnutzung, Verschmutzung und Klimawandel beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Stoffkreisläufe bewerten
8e7c6b98-fb1a-5f08-8531-685a4ffba4ad

S. 199

Wird direkt vorausgesetzt von

**Menschliche
Umweltanpassung mit
natürlicher Selektion
vergleichen**
5a068c8d-2876-57bc-a826-c3808b38a63b

S. 233

Nachhaltige Nutzung planen
ae3f50bf-33c7-535f-8d13-191ee330c0fa

S. 234

**Renaturierung und
Wiederansiedlung**
7749de90-68f4-53a6-b474-b6414f16f09e

S. 239

**Globale Folgen lokaler
Eingriffe erklären**
72470c5e-9d58-5aa0-8002-5697847539a4

S. 242

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

[Wiedervernaessung eines Niedermooers](#) 52eda3e1-4d0c-5c41-b177-a749e068e5a7

Menschliche Umweltanpassung mit natürlicher Selektion vergleichen

Lernziel-ID 5a068c8d-2876-57bc-a826-c3808b38a63b

Biologie > Evolution & Neurobiologie > Q2.2 Spannungsfeld Evolutionstheorie

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann beschreiben, wie Menschen ihre Umwelt aktiv an Bedürfnisse anpassen, dies mit natürlicher Selektion als Mechanismus der Entstehung von Angepasstheiten vergleichen und Grenzen sowie Gefahren menschlicher Eingriffe in natürliche Evolutionsprozesse aufzeigen.

Direkte Vorbedingungen

Kulturelle Evolution als Selektionsvorteil erklären
c2f8c542-9386-5a18-bf7e-52698b932242

S. 159

Anthropogene Eingriffe analysieren
fdc82200-dfc1-53ec-a5b9-bd4cfaf1e35f

S. 232

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Nachhaltige Nutzung planen

Lernziel-ID ae3f50bf-33c7-535f-8d13-191ee330c0fa

Biologie > Q4 Nachhaltigkeit, Biodiversität und Lebensgemeinschaften >

Einfluss des Menschen auf Ökosysteme, Nachhaltigkeit, Biodiversität

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Konzepte nachhaltiger Ressourcennutzung erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Anthropogene Eingriffe analysieren
f0c82200-dfc1-53ec-a5b9-bd4cfaf1e35f

S. 232

Wird direkt vorausgesetzt von

Biodiversität schützen
05ff76d0-5850-5984-9855-45e77f06a94e

S. 235

Ökologischen Fußabdruck beurteilen
68bb29c8-7ef2-5c0c-a072-9c7dfc87a76c

S. 236

Endokrine Umweltstoffe reflektieren
71b21aef-796b-5506-a593-8d96b3d4b636

S. 237

Klimafolgen für Biodiversität
ca6d4912-f4d2-5c57-86d9-70aa090cc32f

S. 238

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

[Wiedervernaessung eines Niedermoors](#) 52eda3e1-4d0c-5c41-b177-a749e068e5a7

Biodiversität schützen

Lernziel-ID 05ff76d0-5850-5984-9855-45e77f06a94e

Biologie > Q4 Nachhaltigkeit, Biodiversität und Lebensgemeinschaften >

Einfluss des Menschen auf Ökosysteme, Nachhaltigkeit, Biodiversität

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Bedeutung von Biodiversität und Schutzstrategien begründen.

Direkte Vorbedingungen

Nachhaltige Nutzung planen ae3f50bf-33c7-535f-8d13-191ee330c0fa	S. 234
--	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Ökosystemdienstleistungen bewerten 25eaa5cf-e8f9-573d-8a53-8ae9d1cd02e2	S. 240
--	--------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Wiedervernaessung eines Niedermoors 52eda3e1-4d0c-5c41-b177-a749e068e5a7

Ökologischen Fußabdruck beurteilen

Lernziel-ID 68bb29c8-7ef2-5c0c-a072-0c7dfc87a76c

[Biologie](#) > [Q4 Nachhaltigkeit, Biodiversität und Lebensgemeinschaften](#) >

[Einfluss des Menschen auf Ökosysteme, Nachhaltigkeit, Biodiversität](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann nachhaltige Entwicklung anhand des ökologischen Fußabdrucks analysieren.

Direkte Vorbedingungen

Nachhaltige Nutzung planen
ae3f50bf-33c7-535f-8d13-191ee330c0fa

S. 234

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Endokrine Umweltstoffe reflektieren

Lernziel-ID 71b21aef - 796b - 5506 - a593 - 8d96b3d4b636

Biologie > Q4 Nachhaltigkeit, Biodiversität und Lebensgemeinschaften >

Einfluss des Menschen auf Ökosysteme, Nachhaltigkeit, Biodiversität

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann hormonartig wirkende Umweltstoffe und ihre Auswirkungen beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Nachhaltige Nutzung planen ae3f50bf - 33c7 - 535f - 8d13 - 191ee330c0fa	S. 234
---	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Umwelttoxikologie vertiefen b6b1a9ab - 3930 - 5165 - 8b4e - 92b3d87ea014	S. 241
--	--------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684 - 6e53 - 565e - a987 - f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b - d44b - 57f4 - aae0 - c5d9f55a1c6a

Klimafolgen für Biodiversität

Lernziel-ID ca6d4912-f4d2-5c57-86d9-70aa090cc32f

Biologie > Q4 Nachhaltigkeit, Biodiversität und Lebensgemeinschaften >

Einfluss des Menschen auf Ökosysteme, Nachhaltigkeit, Biodiversität

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Klimawandelfolgen auf Arten und Ökosysteme bewerten.

Direkte Vorbedingungen

Nachhaltige Nutzung planen ae3f50bf-33c7-535f-8d13-191ee330c0fa	S. 234
---	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Renaturierung und Wiederansiedlung

Lernziel-ID 7749de90-68f4-53a6-b474-b6414f16f09e

Biologie > Q4 Nachhaltigkeit, Biodiversität und Lebensgemeinschaften >

Einfluss des Menschen auf Ökosysteme, Nachhaltigkeit, Biodiversität

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Strategien der Renaturierung und Wiederansiedlung planen und bewerten.

Direkte Vorbedingungen

Anthropogene Eingriffe analysieren fdc82200-dfc1-53ec-a5b9-bd4cfaf1e35f	S. 232
---	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Ökosystemdienstleistungen bewerten

Lernziel-ID 25eaa5cf-e8f9-573d-8a53-8ae9d1cd02e2

Biologie > Q4 Nachhaltigkeit, Biodiversität und Lebensgemeinschaften >

Einfluss des Menschen auf Ökosysteme, Nachhaltigkeit, Biodiversität

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Ökosystemdienstleistungen erfassen und ökonomisch/ökologisch bewerten.

Direkte Vorbedingungen

Biodiversität schützen 05ff76d0-5850-5984-9855-45e77f06a94e	S. 235
---	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Umwelttoxikologie vertiefen

Lernziel-ID b6b1a9ab-3930-5165-8b4e-92b3d87ea014

[Biologie](#) > [Q4 Nachhaltigkeit, Biodiversität und Lebensgemeinschaften](#) >

[Einfluss des Menschen auf Ökosysteme, Nachhaltigkeit, Biodiversität](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann endokrine Disruptoren und Persistenz von Schadstoffen in Nahrungsketten bewerten.

Direkte Vorbedingungen

Endokrine Umweltstoffe reflektieren

71b21aef-796b-5506-a593-8d96b3d4b636

S. 237

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Globale Folgen lokaler Eingriffe erklären

Lernziel-ID 7247dc5e-9d58-5aa0-8082-5097847539a4

Biologie > Q4 Nachhaltigkeit, Biodiversität und Lebensgemeinschaften >

Einfluss des Menschen auf Ökosysteme, Nachhaltigkeit, Biodiversität

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an konkreten Beispielen erklären, wie lokale menschliche Eingriffe globale Auswirkungen auf die Biosphäre haben können.

Direkte Vorbedingungen

Anthropogene Eingriffe analysieren
fdc82200-dfc1-53ec-a5b9-bd4cfaf1e35f

S. 232

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Ökologische Modelle anwenden

Lernziel-ID 52d195f7-af13-570a-adc5-0eb27eaab6da

Biologie > Q4 Nachhaltigkeit, Biodiversität und Lebensgemeinschaften > Dynamik von Lebensgemeinschaften

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann dynamische Modelle (z.B. Lotka-Volterra) erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Trophische Beziehungen erklären ea5d75af-d97f-593a-bea4-722a41d12eb8	S. 198
--	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Schutz- und Managementstrategien 914fb22b-e19e-5f5e-adfd-eff27bf5f1f5	S. 244	Artenvielfalt und Sukzession 02cabf54-0b70-572c-b85a-7409e686a48e	S. 245	Metapopulationsmodelle 4ef85d98-5e20-540b-9adf-89592fdbc438	S. 246	Bioinformatik und Modellierung e3c7cd8b-8c6c-5c4b-8c7f-e0d1a6284f94	S. 248
---	--------	---	--------	---	--------	---	--------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Schutz- und Managementstrategien

Lernziel-ID 914fb22b-e19e-5f5e-adfd-fff27bf5f1f5

Biologie > Q4 Nachhaltigkeit, Biodiversität und Lebensgemeinschaften > Dynamik von Lebensgemeinschaften

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Maßnahmen zur Stabilisierung von Lebensgemeinschaften beurteilen.

Direkte Vorbedingungen

Ökologische Modelle anwenden 52d195f7-af13-570a-adc5-0eb27eaab6da	S. 243
---	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Ökologische Kippunkte f36a52b8-acd7-5a3d-83e2-0af74acc9c96	S. 247	Szenarioanalyse und Management 64a31f9a-27b2-5321-b2a8-47188d001c6b	S. 249
--	--------	---	--------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

[Wiedervernaessung eines NiedermooRS](#) 52eda3e1-4d0c-5c41-b177-a749e068e5a7

Artenvielfalt und Sukzession

Lernziel-ID 02cabf54-0b70-572c-b85a-7409e686a48e

Biologie > Q4 Nachhaltigkeit, Biodiversität und Lebensgemeinschaften > Dynamik von Lebensgemeinschaften

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Wechselwirkungen zwischen Artenvielfalt und Sukzession erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Ökologische Modelle anwenden 52d195f7-af13-570a-adc5-0eb27eaab6da	S. 243
---	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Metapopulationsmodelle

Lernziel-ID 4ef85d98-5e20-540b-9adf-89592febc438

Biologie > Q4 Nachhaltigkeit, Biodiversität und Lebensgemeinschaften > Dynamik von Lebensgemeinschaften

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Metapopulationsdynamiken (Quellen/Senken, Kolonisation) modellieren.

Direkte Vorbedingungen

Ökologische Modelle anwenden 52d195f7-af13-570a-adc5-0eb27eaab6da	S. 243
---	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Ökologische Kippunkte

Lernziel-ID f36a52b8-acd7-5a3d-83e2-0af74acc9c96

Biologie > Q4 Nachhaltigkeit, Biodiversität und Lebensgemeinschaften > Dynamik von Lebensgemeinschaften

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Kippunkte in Ökosystemen erkennen und Folgen für Management ableiten.

Direkte Vorbedingungen

Schutz- und Managementstrategien 914fb22b-e19e-5f5e-adfd-eff27bf5f1f5	S. 244
---	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Resilienz von Ökosystemen b7b84b6a-1c99-5474-99c5-9a72a1cd505b	S. 250
--	--------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Bioinformatik und Modellierung

Lernziel-ID e3c7cd8b-8c6c-5c4b-8c7f-e0d1a6284f94

[Biologie](#) > [Q4 Nachhaltigkeit, Biodiversität und Lebensgemeinschaften](#) > [Dynamik von Lebensgemeinschaften](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache bioinformatische Modellierungen für Populations- oder Klimadaten anwenden.

Direkte Vorbedingungen

Ökologische Modelle anwenden

52d195f7-af13-570a-adc5-0eb27eaab0da

S. 243

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Szenarioanalyse und Management

Lernziel-ID 64a31f9a-27b2-5321-b2a8-47188d001c6b

[Biologie](#) > [Q4 Nachhaltigkeit, Biodiversität und Lebensgemeinschaften](#) > [Dynamik von Lebensgemeinschaften](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Managementoptionen anhand von Szenarien (z. B. Klima, Landnutzung) vergleichen.

Direkte Vorbedingungen

Schutz- und Managementstrategien

914fb22b-e19e-5f5e-adfd-fff27bf5f1f5

S. 244

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Resilienz von Ökosystemen

Lernziel-ID b7b84b6a-1c99-5474-99c5-9a72a1cd505b

Biologie > Q4 Nachhaltigkeit, Biodiversität und Lebensgemeinschaften > Dynamik von Lebensgemeinschaften

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Resilienzkonzepte anwenden und Managementoptionen daraus ableiten.

Direkte Vorbedingungen

Ökologische Kippunkte
f36a52b8-acd7-5a3d-83e2-0af74acc9c96

S. 247

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Gestalt und Merkmale

Lernziel-ID bdbb1a13-f448-5536-86ab-894805e2f6be

Biologie > [Säugetiere und menschlicher Körper \(Sek I\)](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Struktur und Funktion von Organen eines Säugetiers zuordnen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Angepasstheit an Lebensraum ac69483b-6a77-573d-a7c0-add32bb867e2	S. 252	Nahrungsaufnahme und Verdauung 4b3b0cd7-47d2-5213-b1ce-4e829ccb6a2	S. 255	Körperhaltung und Bewegung dc1c2eff-5e42-50f1-ab75-b180b4f58907	S. 256
--	--------	--	--------	---	--------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Biologische Grundlagen \(Sek I\)](#) b530a382-2786-5794-8821-3e01a62d88fd

Angepasstheit an Lebensraum

Lernziel-ID ac69483b-6a77-573d-a7c0-add32bb867e2

Biologie > Säugetiere und menschlicher Körper (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Merkmale eines Säugetiers als Anpassung an seinen Lebensraum deuten.

Direkte Vorbedingungen

Gestalt und Merkmale bdbb1a13-f448-5536-86ab-894805e2f6be	S. 251
---	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Ethogramm erstellen 9263ee6c-bf62-531c-bb09-78a4a51b8ed7	S. 253	Angepasstheit beschreiben 7eeb9de9-9a8e-5932-8f60-183367c87d09	S. 288
--	--------	--	--------

Ethogramm erstellen

Lernziel-ID 9263ee6c-bf62-531c-bb09-78a4a51b8ed7

Biologie > [Säugetiere und menschlicher Körper \(Sek I\)](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Verhaltensweisen beobachten, in einem Ethogramm festhalten und deuten.

Direkte Vorbedingungen

Angepasstheit an Lebensraum ac69483b-6a77-573d-a7c0-add32bb867e2	S. 252
--	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Evolution und Domestikation bac3e333-d044-559e-8d8e-b8eff4af2b56	S. 254	Verhalten mit Attrappenversuchen untersuchen 3d822550-c14a-52ee-9908-6bcb873afd66	S. 317
--	--------	---	--------

Evolution und Domestikation

Lernziel-ID bac3e333-d044-559e-8d8e-b8eff4af2b56

Biologie > [Säugetiere und menschlicher Körper \(Sek I\)](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Entwicklungs- und Domestikationsaspekte eines Säugetiers beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Ethogramm erstellen

9263ee6c-bf62-531c-bb09-78a4a51b8ed7

S. 253

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Nahrungsaufnahme und Verdauung

Lernziel-ID 4b3b0cd7-47d2-5213-b1ce-4e829ccbb6a2

Biologie > [Säugetiere und menschlicher Körper \(Sek I\)](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Nahrungsaufnahme und Verdauung eines Säugetiers erklären.

Direkte Vorbedingungen

Gestalt und Merkmale bdbb1a13-f448-5536-86ab-894805e2f6be	S. 251
---	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Ernährung und Verdauung c25a1bc9-c664-53d7-b2d8-590741da773c	S. 257
--	--------

Körperhaltung und Bewegung

Lernziel-ID dc1c2eff-5e42-50f1-ab75-b180b4f58907

Biologie > Säugetiere und menschlicher Körper (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Bewegungsapparat beschreiben und Haltungsvorsorge begründen.

Direkte Vorbedingungen

Gestalt und Merkmale bdbb1a13-f448-5536-86ab-894805e2f6be	S. 251
---	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Ernährung und Verdauung

Lernziel-ID c25a1bc9-c664-53d7-b2d8-500741da773c

Biologie > Säugetiere und menschlicher Körper (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Grundlagen ausgewogener Ernährung und Verdauungsabläufe erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Nahrungsaufnahme und Verdauung 4b3b0cd7-47d2-5213-b1ce-4e829ccb6a2	S. 255
--	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Blutkreislauf und Atmung d773ac89-37ef-51cd-a6ee-a75a6b10c43b	S. 258	Menschen als offenes Stoffwechselsystem beschreiben 2c60c8ad-04d3-5395-8a27-400646eb1612	S. 259	Blutzucker hormonell regulieren 1f3cdf59-05e0-5d45-ae74-3d2d1a2c31a5	S. 316
---	--------	--	--------	--	--------

Blutkreislauf und Atmung

Lernziel-ID d773ac89-37ef-51cd-a6ee-a75a6b10c43b

Biologie > Säugetiere und menschlicher Körper (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Blutkreislauf und Atmung beschreiben und Gesundheitsbezüge herstellen.

Direkte Vorbedingungen

Ernährung und Verdauung c25a1bc9-c664-53d7-b2d8-500741da773c	S. 257
--	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Gasaustausch durch Diffusion erklären 848fcbe0-dc25-53eb-a1a8-38313b65cf6d	S. 266	Bau des Blutes 480146f6-4749-52e3-a5e5-d08629e0c38f	S. 326	Mikrobiom und Gesundheit erklären 1abf08d7-6fc1-5705-b2d4-21cb44ceeba0	S. 331	Stofftransport und Stoffaustausch bei Insekten vergleichen 6ff8baef-ba6f-51ca-adb7-b9f785cf5b35	S. 350
--	--------	---	--------	--	--------	---	--------

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Blut, Immunität und Infektionen \(Sek I\)](#) 90825b40-ac4d-5e85-993e-314e84f33f90

Menschen als offenes Stoffwechselsystem beschreiben

Lernziel-ID 2c60c8ad-04d3-5395-8a27-400646eb1612

Biologie > [Säugetiere und menschlicher Körper \(Sek I\)](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Menschen als offenes System beschreiben, das für Stoffwechsel und Überleben Energieträger und Baustoffe aufnimmt.

Direkte Vorbedingungen

Ernährung und Verdauung

c25a1bc9-c664-53d7-b2d8-590741da773c

S. 257

Wird direkt vorausgesetzt von

Nahrungsbestandteile molekular zuordnen

bb6fb806-ee15-5881-8529-2425cadfb5a1

S. 260

Glucoseabbau und ATP erläutern

8f9dc189-e875-56dd-bd97-996c8bf0cdc4

S. 269

Nahrungsbestandteile molekular zuordnen

Lernziel-ID bb6fb806-ee15-5881-8529-2425cadfb5a1

Biologie > Säugetiere und menschlicher Körper (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ausgewählte Nahrungsbestandteile anhand ihres molekularen Baus den Makronährstoffgruppen Kohlenhydrate, Fette und Proteine zuordnen.

Direkte Vorbedingungen

Menschen als offenes Stoffwechselsystem beschreiben

2c60c8ad-04d3-5395-8a27-400646eb1612

S. 259

Wird direkt vorausgesetzt von

Ausgewogenes Ernährungskonzept ableiten

73624d0c-bc6f-5b5d-baf5-099ca62fab79

S. 261

Verdauungsenzyme mit Energie- und Schlüssel-Schloss-Modell erklären

ed84c759-62e5-537f-90b8-4e8c2dbfd9bb

S. 262

Ausgewogenes Ernährungskonzept ableiten

Lernziel-ID 73624d0c-bc6f-5b5d-baf5-099ca62fab79

[Biologie](#) > [Säugetiere und menschlicher Körper \(Sek I\)](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus Funktionen von Makro- und Mikronährstoffen sowie Nahrungsmittelzusammensetzungen ein an Lebensumstände angepasstes Ernährungskonzept ableiten.

Direkte Vorbedingungen

Nahrungsbestandteile molekular zuordnen

bb6fb806-ee15-5881-8529-2425cadfb5a1

S. 260

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Verdauungsenzyme mit Energie- und Schlüssel-Schloss-Modell erklären

Lernziel-ID ed84c759-62e5-537f-90b8-4e8c2dbfd9bb

Biologie > [Säugetiere und menschlicher Körper \(Sek I\)](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann am Beispiel der Verdauung die Wirkungsweise von Enzymen auf Stoff- und Teilchenebene mit Energiekonzept und Schlüssel-Schloss-Modell erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Nahrungsbestandteile molekular zuordnen

bb6fb806-ee15-5881-8529-2425cadfb5a1

S. 260

Wird direkt vorausgesetzt von

Enzymaktivität durch Außenfaktoren erläutern

30a1d736-77ca-5087-b640-b756c249bc40

S. 263

Verdauungssystem und enzymatischen Abbau erklären

bf2abe42-070b-5c35-9118-d6141076c299

S. 264

Enzymaktivität durch Außenfaktoren erläutern

Lernziel-ID 30a1d736-77ca-5087-b640-b756c249bc40

Biologie > Säugetiere und menschlicher Körper (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Enzymausstattung des Menschen als Angepasstheit erläutern, indem sie Einflüsse äußerer Faktoren auf Enzymaktivität beschreibt.

Direkte Vorbedingungen

Verdauungsenzyme mit Energie- und Schlüssel-Schloss-Modell erklären

S. 262

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Verdauungssystem und enzymatischen Abbau erklären

Lernziel-ID bf2abe42-07bb-5c35-9118-d6141076c299

Biologie > [Säugetiere und menschlicher Körper \(Sek I\)](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Zusammenwirken des Verdauungssystems beim Transport des Nahrungsbreis und beim enzymatischen Abbau von Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen erklären.

Direkte Vorbedingungen

Verdauungsenzyme mit Energie- und Schlüssel-Schloss-Modell erklären

ed84c759-62e5-537f-90b8-4e8c2dbfd9bb

S. 262

Wird direkt vorausgesetzt von

Dünndarmwand und Resorption struktur-funktional erläutern

7e26c129-91f7-52de-8114-2361411c80f8

S. 265

Dünndarmwand und Resorption strukturfunktional erläutern

Lernziel-ID 7e26c129-91f7-52de-8114-2361411c80f8

Biologie > [Säugetiere und menschlicher Körper \(Sek I\)](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Aufbau der Dünndarmwand beschreiben und mithilfe des Struktur-Funktions-Konzepts die Resorption erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Verdauungssystem und enzymatischen Abbau erklären

bf2abe42-07bb-5c35-9118-d6141076c299

S. 264

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Gasaustausch durch Diffusion erklären

Lernziel-ID 848fcbe0-dc25-53eb-a1a8-38313b65cf6d

Biologie > Säugetiere und menschlicher Körper (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Gasaustausch durch Diffusion mithilfe des Struktur-Funktions-Konzepts erklären.

Direkte Vorbedingungen

Blutkreislauf und Atmung d773ac89-37ef-51cd-a6ee-a75a6b10c43b	S. 258
---	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Herz-Kreislauf-System als Transportsystem erläutern 498f082d-742c-5f21-9d09-16feeb4276a6	S. 267
--	--------

Herz-Kreislauf-System als Transportsystem erläutern

Lernziel-ID 498f082d-742c-5f21-9d09-16feeb4276a6

Biologie > [Säugetiere und menschlicher Körper \(Sek I\)](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Herz-Kreislauf-System als Transportsystem zwischen Umgebung und Körperzellen bei Stoffaufnahme und Stoffabgabe erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Gasaustausch durch Diffusion erklären

848fcbe0-dc25-53eb-a1a8-38313b65cf6d

S. 266

Wird direkt vorausgesetzt von

Lungen- und Herz-Kreislauf-Gesundheit begründen

668c01c7-0887-5a54-84ff-648facd8e962

S. 268

Lungen- und Herz-Kreislauf-Gesundheit begründen

Lernziel-ID 668c01c7-0887-5a54-84ff-648facd8e962

Biologie > [Säugetiere und menschlicher Körper \(Sek I\)](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aktive Gesundheitsvorsorge zur Vermeidung von Schädigungen und Erkrankungen der Lunge und des Herz-Kreislauf-Systems erklären und medizinische Behandlungsmöglichkeiten erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Herz-Kreislauf-System als Transportsystem erläutern

498f082d-742c-5f21-9d09-16feeb4276a6

S. 267

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Glucoseabbau und ATP erläutern

Lernziel-ID 8f9dc189-e875-56dd-bd97-996c8bf0cdc4

Biologie > Säugetiere und menschlicher Körper (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Glucoseabbau als exotherme Redoxreaktion beschreiben, bei der Energie im Energieträger ATP gespeichert wird, und die Bedeutung von ATP erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Bedeutung von Fotosynthese und Zellatmung erklären 8678d0b5-8b74-5b01-8143-91bfea1e4482	S. 54	Menschen als offenes Stoffwechselsystem beschreiben 2c00c8ad-04d3-5395-8a27-400646eb1612	S. 259
--	-------	---	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Aeroben und anaeroben Glucoseabbau vergleichen f9597bb0-1b33-53df-8359-cdd43180307b	S. 270
--	--------

Aeroben und anaeroben Glucoseabbau vergleichen

Lernziel-ID f9597bb0-1b33-53df-8359-cdd43180307b

Biologie > [Säugetiere und menschlicher Körper \(Sek I\)](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Stoff- und Energiebilanz des aeroben und anaeroben Glucoseabbaus in menschlichen Zellen vergleichen und deren Bedeutung für den Organismus erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Glucoseabbau und ATP erläutern
8f9dc189-e875-56dd-bd97-996c8bf0cdc4

S. 269

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Keimung und Wachstum

Lernziel-ID 19f806d2-d4e3-5ad4-98a8-1d61bdd81e3d

Biologie > Blütenpflanzen und Nutzpflanzen (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Keimungsbedingungen beschreiben und Wachstumsschritte verfolgen.

Direkte Vorbedingungen

Bau der Pflanzenzelle beschreiben e0d04e58-1591-5230-bfa6-5c685b56d25b	S. 46
--	-------

Wird direkt vorausgesetzt von

Bau von Wurzel, Spross und Blatt 892a1d3a-9923-5ac2-affa-f2d5c38e3c54	S. 272
---	--------

Bau von Wurzel, Spross und Blatt

Lernziel-ID 892a1d3a-9923-5ac2-af fa-f2d5c38e3c54

Biologie > Blütenpflanzen und Nutzpflanzen (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Bau und Funktion von Wurzel, Spross und Blatt einer Blütenpflanze erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keimung und Wachstum 19f806d2-d4e3-5ad4-98a8-1d61bdd81e3d	S. 271
---	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Blütenaufbau und Funktion be06115e-96e8-537e-b18a-313056e6cbe8	S. 273
--	--------

Blütenaufbau und Funktion

Lernziel-ID be06115e-96e8-537e-b18a-313056e6cbe8

Biologie > Blütenpflanzen und Nutzpflanzen (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Blütenbestandteile benennen und ihre Funktion bei der Fortpflanzung erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Bau von Wurzel, Spross und Blatt 892a1d3a-9923-5ac2-affa-f2d5c38e3c54	S. 272
---	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Wild- und Nutzpflanzen kennen lernen 350c8fab-5f95-5cf0-b8a9-dbc5f425b6fd	S. 274
---	--------

Wild- und Nutzpflanzen kennen lernen

Lernziel-ID 350c8fab-5f95-5cf0-b8a9-dbc5f425b6fd

Biologie > Blütenpflanzen und Nutzpflanzen (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Wild- und Nutzpflanzen unterscheiden und einfache Bestimmungsmerkmale nutzen.

Direkte Vorbedingungen

Blütenaufbau und Funktion be06115e-96e8-537e-b18a-313056e6cbe8	S. 273
--	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Veränderungen in der Pubertät

Lernziel-ID 91f62a7b-3b6a-5918-94ca-3f345f1f6584

Biologie > Sexualität, Entwicklung und Verantwortung (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann körperliche Veränderungen und Geschlechtsmerkmale in der Pubertät beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Fortpflanzung und Entwicklung a6f2bcaf-df2d-5144-aa8f-49396b12d31b	S. 276	Hormonale Steuerung 249f4c5d-fd23-57c7-ac62-773d62c33b49	S. 279	Pubertät als Entwicklungsprozess einordnen 3c0f5267-4837-5c99-aa6d-bfb41ff70900	S. 285
--	--------	--	--------	---	--------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Biologische Grundlagen \(Sek I\)](#) b530a382-2786-5794-8021-3e01a62d08fd

Fortpflanzung und Entwicklung

Lernziel-ID a6f2bcaf-df2d-5144-aa8f-49396b12d31b

Biologie > Sexualität, Entwicklung und Verantwortung (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Zeugung, Empfängnis und pränatale Entwicklung erklären.

Direkte Vorbedingungen

Veränderungen in der Pubertät 91f62a7b-3b6a-5918-94ca-3f345f1f6584	S. 275
--	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Schwangerschaft und Geburt 848334f3-c719-55d9-b5f4-42836e0d876a	S. 277
---	--------

Schwangerschaft und Geburt

Lernziel-ID 848334f3-c719-55d9-b5f4-42836e0d876a

Biologie > Sexualität, Entwicklung und Verantwortung (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Schwangerschaftsverlauf und Geburt beschreiben sowie Risiken benennen.

Direkte Vorbedingungen

Fortpflanzung und Entwicklung a6f2bcaf-df2d-5144-aa8f-49396b12d31b	S. 276
--	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Verantwortungsbewusst handeln 7b09d025-8465-505e-b196-61e1811309db	S. 278	Verhalten vor und während der Schwangerschaft bewerten 17dc9671-3280-566c-b9ec-27437864e0ab	S. 286
--	--------	---	--------

Verantwortungsbewusst handeln

Lernziel-ID 7b09d025-8465-505e-b196-61e1811309db

[Biologie](#) > [Sexualität, Entwicklung und Verantwortung \(Sek I\)](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann verantwortliches Verhalten und Schutz vor Missbrauch diskutieren.

Direkte Vorbedingungen

Schwangerschaft und Geburt
848334f3-c719-55d9-b5f4-42836e0d876a

S. 277

Wird direkt vorausgesetzt von

Sexuell übertragbare Erkrankungen vermeiden
63856e48-8ed9-5942-8a1d-1d53ad29416d

S. 287

Hormonale Steuerung

Lernziel-ID 249f4c5d-fd23-57c7-ac62-773d62c33b49

Biologie > Sexualität, Entwicklung und Verantwortung (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann hormonelle Steuerung der körperlichen Reifung und des Zyklus beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Veränderungen in der Pubertät 91f62a7b-3b6a-5918-94ca-3f345f1f6584	S. 275
--	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Familienplanung und Verhütung 3ee4b55c-81c3-5826-9d26-1a8c22cbd0b8	S. 280	Regelkreismodelle anwenden f7fd8d03-aea2-530a-a384-0f63d270f5f6	S. 282
--	--------	---	--------

Familienplanung und Verhütung

Lernziel-ID 3ee4b55c-81c3-5826-9d26-1a8c22cbd0b8

Biologie > Sexualität, Entwicklung und Verantwortung (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Methoden der Empfängnisregelung beurteilen und verantwortliche Elternschaft reflektieren.

Direkte Vorbedingungen

Hormonale Steuerung 249f4c5d-fd23-57c7-ac62-773d62c33b49	S. 279
--	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Sexualverhalten reflektieren 4b7fdc2c-9dbe-5439-8d84-295abc240eec	S. 281
---	--------

Sexualverhalten reflektieren

Lernziel-ID 4b7fdc2c-9dbe-5439-8d84-295abc240eec

Biologie > Sexualität, Entwicklung und Verantwortung (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Sexualverhalten unter sozialen und ethischen Aspekten diskutieren.

Direkte Vorbedingungen

Familienplanung und Verhütung 3ee4b55c-81c3-5826-9d26-1a8c22cbd0b8	S. 280
--	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Respektvoll über Sexualität kommunizieren d6727804-a8d4-5438-9b98-4aea8e7f4f80	S. 283	Sexuelle Selbstbestimmung und Medienbilder beurteilen 6add2bde-b647-577d-a899-6fd62497656a	S. 284
--	--------	--	--------

Regelkreismodelle anwenden

Lernziel-ID f7fd8d03-aea2-530a-a384-0f63d270f5f6

[Biologie](#) > [Sexualität, Entwicklung und Verantwortung \(Sek I\)](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache hormonelle Regelkreise modellieren und interpretieren.

Direkte Vorbedingungen

Hormonale Steuerung

249f4c5d-fd23-57c7-ac62-773d62c33b49

S. 279

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Respektvoll über Sexualität kommunizieren

Lernziel-ID d6727804-a8d4-5438-9b98-4aea8e7f4f80

[Biologie](#) > [Sexualität, Entwicklung und Verantwortung \(Sek I\)](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in medizinischen, gesellschaftlichen und partnerschaftlichen Kontexten respektvoll über Sexualität kommunizieren und auf sexualisierte Belästigung, Gewalt oder abwertende Sprache angemessen reagieren.

Direkte Vorbedingungen

Sexualverhalten reflektieren

4b7fdc2c-9dbe-5439-8d84-295abc240eec

S. 281

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Sexuelle Selbstbestimmung und Medienbilder beurteilen

Lernziel-ID 6add2bde-b647-577d-a899-6fd62497656a

Biologie > Sexualität, Entwicklung und Verantwortung (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Verhaltensweisen mit Blick auf sexuelle Selbstbestimmung, persönliche Würde und freie Entfaltung beurteilen und mediale Rollen-, Körper- und Sexualitätsbilder kritisch hinterfragen.

Direkte Vorbedingungen

Sexualverhalten reflektieren

4b7fdc2c-9dbe-5439-8d84-295abc240eec

S. 281

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Pubertät als Entwicklungsprozess einordnen

Lernziel-ID 3c0f5267-4837-5c99-aa6d-bfb41ff70980

[Biologie](#) > [Sexualität, Entwicklung und Verantwortung \(Sek I\)](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann psychische und körperliche Veränderungen in der Pubertät als biologischen Entwicklungsprozess charakterisieren und mediale Vorstellungen von Sexualität und Schönheit einordnen.

Direkte Vorbedingungen

Veränderungen in der Pubertät

91f62a7b-3b6a-5918-94ca-3f345f1f6584

S. 275

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Verhalten vor und während der Schwangerschaft bewerten

Lernziel-ID 17dc9671-3280-566c-b9ec-27437864e0ab

Biologie > Sexualität, Entwicklung und Verantwortung (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Verhaltensweisen im Vorfeld und während der Schwangerschaft im Hinblick auf mögliche gesundheitliche Folgen für das Kind bewerten.

Direkte Vorbedingungen

Schwangerschaft und Geburt

848334f3-c719-55d9-b5f4-42836e0d876a

S. 277

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Sexuell übertragbare Erkrankungen vermeiden

Lernziel-ID 63856e48-8ed9-5942-8a1d-1d53ad29416d

[Biologie](#) > [Sexualität, Entwicklung und Verantwortung \(Sek I\)](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann sexuell übertragbare Erkrankungen und Übertragungswege erklären, um sich und andere vor Infektionen zu schützen.

Direkte Vorbedingungen

Verantwortungsbewusst handeln

7b09d025-8465-505e-b196-61e1811309db

S. 278

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Angepasstheit beschreiben

Lernziel-ID 7eeb9de9-9a8e-5932-8f60-183367c87d09

Biologie > Wirbeltiere, Angepasstheit und Tierhaltung (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Bau- und Funktionsmerkmale als Anpassung an Lebensräume deuten.

Direkte Vorbedingungen

Angepasstheit an Lebensraum ac69483b-6a77-573d-a7c0-add32bb867e2	S. 252
---	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Fortpflanzungsstrategien 4e12ba43-a58c-5611-8c43-3cc0c8465e33	S. 289	Leichtbau und Feder 8e1300bb-14a1-5155-884a-144c88f1c04b	S. 290	Stromlinienform und Kiemen 8a56672b-b662-5bcd-9f43-8ffc4abc4f01	S. 291	Artgerechte Haltung 06e91b97-e7cc-5698-a854-8a946a4bb7d0	S. 300
--	--------	---	--------	--	--------	---	--------

Fortpflanzungsstrategien

Lernziel-ID 4e12ba43-a58c-5611-8c43-3cc0c8465e33

Biologie > Wirbeltiere, Angepasstheit und Tierhaltung (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Fortpflanzungsstrategien von Vögeln oder Fischen vergleichen.

Direkte Vorbedingungen

Angepasstheit beschreiben 7eeb9de9-9a8e-5932-8f60-183367c87d09	S. 288
---	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Entwicklung und Vergleich 321ea315-37fe-5f9e-8fa8-dd631bb447c7	S. 292
---	--------

Leichtbau und Feder

Lernziel-ID 8e1300bb-14a1-5155-884a-144c88f1c04b

Biologie > Wirbeltiere, Anpasstheit und Tierhaltung (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Leichtbauweise und Federfunktion von Vögeln erklären.

Direkte Vorbedingungen

Angepasstheit beschreiben 7eeb9de9-9a8e-5932-8f60-183367c87d09	S. 288
---	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Stromlinienform und Kiemen

Lernziel-ID 8a56672b-b662-5bcd-9f43-8ffc4abc4f01

Biologie > Wirbeltiere, Anpasstheit und Tierhaltung (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Stromlinienform, Kiemen und Schwimmblase von Fischen beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Angepasstheit beschreiben 7eeb9de9-9a8e-5932-8f60-183367c87d09	S. 288
---	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Haut- und Lungenatmung 6e2dae03-9ea9-5466-b93e-13adcfb01245	S. 296
--	--------

Entwicklung und Vergleich

Lernziel-ID 321ea315-37fe-5f9e-8fa8-dd631bb447c7

Biologie > Wirbeltiere, Angepasstheit und Tierhaltung (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Reptilienentwicklung beschreiben und mit Vögeln vergleichen.

Direkte Vorbedingungen

Fortpflanzungsstrategien 4e12ba43-a58c-5611-8c43-3cc0c8465e33	S. 289
---	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Verbreitung und Umweltfaktoren e4791f8d-ea87-504b-979e-2f976e72e66d	S. 293
---	--------

Verbreitung und Umweltfaktoren

Lernziel-ID e4791f8d-ea87-504b-979e-2f976e72e66d

Biologie > Wirbeltiere, Anpasstheit und Tierhaltung (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Verbreitungskarten deuten und abiotische Faktoren berücksichtigen.

Direkte Vorbedingungen

Entwicklung und Vergleich 321ea315-37fe-5f9e-8fa8-dd631bb447c7	S. 292
--	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Körpertemperatur regulieren 2f462b79-4ebc-5ab5-9e72-91135c5252c7	S. 294
--	--------

Körpertemperatur regulieren

Lernziel-ID 2f462b79-4ebc-5ab5-9e72-91135c5252c7

Biologie > Wirbeltiere, Angepasstheit und Tierhaltung (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Strategien wechselwarmer Tiere zur Temperaturregulation beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Verbreitung und Umweltfaktoren e4791f8d-ea87-504b-979e-2f976e72e66d	S. 293
---	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Wärmesinnesorgan 6faa6c23-00c9-5758-bd98-01825692abb2	S. 295
---	--------

Wärmesinnesorgan

Lernziel-ID 6faa6c23-00c9-5758-bd98-01825692abb2

[Biologie](#) > [Wirbeltiere, Angepasstheit und Tierhaltung \(Sek I\)](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Wärmesinnesorgan z.B. der Klapperschlange erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Körpertemperatur regulieren
2f462b79-4ebc-5ab5-9e72-91135c5252c7

S. 294

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Haut- und Lungenatmung

Lernziel-ID 6e2dae03-9ea9-5466-b93e-13adcfb01245

Biologie > Wirbeltiere, Angepasstheit und Tierhaltung (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Sauerstoffversorgung über Haut und Lunge bei Amphibien erklären.

Direkte Vorbedingungen

Stromlinienform und Kiemen 8a56672b-b662-5bcd-9f43-8ffc4abc4f01	S. 291
---	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Metamorphose steuern 66967754-3934-58b3-b79e-d0f867dae070	S. 297
---	--------

Metamorphose steuern

Lernziel-ID 66967754-3934-58b3-b79e-d0f867dae070

Biologie > Wirbeltiere, Angepasstheit und Tierhaltung (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann hormonelle Steuerung der Metamorphose beschreiben und Versuchsergebnisse deuten.

Direkte Vorbedingungen

Haut- und Lungenatmung 6e2dae03-9ea9-5466-b93e-13adcfb01245	S. 296
---	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Brutpflege und Fortpflanzung ac7f0a5a-dff6-570b-b0fd-10cb0f33be29	S. 298	Individualentwicklung von Insekten und Wirbeltieren vergleichen fcc20f50-8eb3-5d6c-b37f-5be13c7d314e	S. 353
---	--------	--	--------

Brutpflege und Fortpflanzung

Lernziel-ID ac7f0a5a-dff6-570b-b0fd-10cb0f33be29

Biologie > Wirbeltiere, Angepasstheit und Tierhaltung (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Brutpflegeformen und Eizahlen von Amphibien vergleichen.

Direkte Vorbedingungen

Metamorphose steuern 66967754-3934-58b3-b79e-d0f867dae070	S. 297
---	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Gefährdung und Schutz cd1fa548-9b27-54df-89be-6a6ee3629eb9	S. 299
--	--------

Gefährdung und Schutz

Lernziel-ID cd1fa548-9b27-54df-89be-6a6ee3629eb9

[Biologie](#) > [Wirbeltiere, Angepasstheit und Tierhaltung \(Sek I\)](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Gefährdungen von Amphibien durch Umweltfaktoren benennen und Schutzmaßnahmen begründen.

Direkte Vorbedingungen

Brutpflege und Fortpflanzung

ac7f0a5a-07f6-570b-b0fd-10cb0f33be29

S. 298

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Artgerechte Haltung

Lernziel-ID 06e91b97-e7cc-5698-a854-8a946a4bb7d0

Biologie > Wirbeltiere, Anpasstheit und Tierhaltung (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Anforderungen an artgerechte Haltung kennen und anwenden.

Direkte Vorbedingungen

Angepasstheit beschreiben 7eeb9de9-9a8e-5932-8f60-183367c87d09	S. 288
---	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Verantwortung für Tiere ccb1fe9a-d8e0-54bf-a447-c0b427b654da	S. 301
---	--------

Verantwortung für Tiere

Lernziel-ID ccb1fe9a-d8e0-54bf-a447-c0b427b654da

[Biologie](#) > [Wirbeltiere, Anpasstheit und Tierhaltung \(Sek I\)](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Verantwortung gegenüber Tieren und Mitmenschen begründen.

Direkte Vorbedingungen

Artgerechte Haltung

06e91b97-e7cc-5698-a854-8a946a4bb7d0

S. 300

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Lebensräume typisieren

Lernziel-ID ebf5730d-4e40-5d16-ae93-05106bcd2f70

Biologie > Lebensräume, Ökologie und Artenschutz (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Lebensräume typisieren und Teilbereiche unterscheiden.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Typische Pflanzen und Tiere zuordnen f95b3b49-dacd-5d17-be2d-98b404b709c3	S. 303	Abiotische Faktoren messen 8e7f50cb-bad6-5356-b142-b7d026b7f374	S. 305	Boden als Biotop und Biozönose untersuchen 0842054a-1d57-53b0-b0f1-9f10374d6699	S. 307
---	--------	---	--------	---	--------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Fotosynthese und Zellatmung \(Sek I\)](#) 860c80f9-e463-590b-8ef8-79f65c12f235

Typische Pflanzen und Tiere zuordnen

Lernziel-ID f95b3b49-dacd-5d17-be2d-98b404b709c3

[Biologie](#) > [Lebensräume, Ökologie und Artenschutz \(Sek I\)](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann typische Pflanzen und Tiere eines Waldes oder Gewässers bestimmen.

Direkte Vorbedingungen

Lebensräume typisieren

ebf5730d-4e40-5d16-ae93-05106bcd2f70

S. 302

Wird direkt vorausgesetzt von

Beziehungen im Ökosystem

a8af382c-0410-5aef-8908-b72b2fb8a476

S. 304

Beziehungen im Oekosystem

Lernziel-ID a8af382c-0410-5aef-8908-b72b2fb8a476

Biologie > Lebensräume, Ökologie und Artenschutz (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Nahrungsketten und -netze darstellen und Beziehungen zwischen Organismen beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Typische Pflanzen und Tiere zuordnen
f95b3b49-dacd-5d17-be2d-98b404b709c3

S. 303

Wird direkt vorausgesetzt von

Biodiversität und Biotopschutz
b6b82292-471b-577e-bff9-9e7951b0a642

S. 306

Stoff- und Energiefluss im Boden darstellen
c824f2d9-e266-5e1b-b9aa-79ecb8eb0f86

S. 308

Mundwerkzeuge von Insekten als Nahrungsanpassung vergleichen
64569988-1fde-5a0b-a685-3a7da99d0229

S. 351

Abiotische Faktoren messen

Lernziel-ID 8e7f50cb-bad6-5356-b142-b7d026b7f374

Biologie > Lebensräume, Ökologie und Artenschutz (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann abiotische Faktoren erheben und deren Einfluss auf Lebewesen erklären.

Direkte Vorbedingungen

Lebensräume typisieren ebf5730d-4e40-5d16-ae93-05106bcd2f70	S. 302
---	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Biodiversität und Biotopschutz b6b82292-471b-577e-bff9-9e7951b0a642	S. 306	Boden als Biotop und Biozönose untersuchen 0842054a-1d57-53b0-b0f1-9f10374d6699	S. 307
---	--------	---	--------

Biodiversität und Biotopschutz

Lernziel-ID b6b82292-471b-577e-bff9-9e7951b0a642

Biologie > Lebensräume, Ökologie und Artenschutz (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Bedeutung von Artenvielfalt und Biotopschutz begründen.

Direkte Vorbedingungen

Beziehungen im Ökosystem a8af382c-0410-5aef-8908-b72b2fb8a476	S. 304	Abiotische Faktoren messen 8e7f50cb-bad6-5356-b142-b7d026b7f374	S. 305
---	--------	---	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Boden für nachhaltige Lebensmittelproduktion beurteilen 804d7449-c5b5-512f-8f55-a4a6746f678c	S. 310
--	--------

Boden als Biotop und Biozönose untersuchen

Lernziel-ID 0842054a-1d57-53b0-b0f1-9f10374d6699

Biologie > Lebensräume, Ökologie und Artenschutz (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Boden untersuchen, Ergebnisse auch digital protokollieren und daraus Biotop und Biozönose des Bodens erschließen.

Direkte Vorbedingungen

Lebensräume typisieren ebf5730d-4e40-5d16-ae93-05106bcd2f70	S. 302	Abiotische Faktoren messen 8e7f50cb-bad6-5356-b142-b7d026b7f374	S. 305
---	--------	---	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Stoff- und Energiefluss im Boden darstellen c824f2d9-e266-5e1b-b9aa-79ecb8eb0f86	S. 308
--	--------

Stoff- und Energiefluss im Boden darstellen

Lernziel-ID c824f2d9-e266-5e1b-b9aa-79ecb8eb0f86

Biologie > Lebensräume, Ökologie und Artenschutz (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Stoff- und Energiefluss innerhalb der Bodenbiozönose darstellen und Humusbildung sowie Mineralisierung als zeitliche Veränderung beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Beziehungen im Oekosystem a8af382c-9410-5aef-8908-b72b2fb8a476	S. 304	Boden als Biotop und Biozönose untersuchen 0842054a-1d57-53b0-b0f1-9f10374d6699	S. 307
--	--------	---	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Kohlenstoffkreislauf im Bodenökosystem darstellen d8d365e0-8561-546d-b004-c72202ad460e	S. 309
--	--------

Kohlenstoffkreislauf im Bodenökosystem darstellen

Lernziel-ID d8d365e0-8561-546d-b004-c72202ad460e

Biologie > Lebensräume, Ökologie und Artenschutz (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einen einfachen Kohlenstoffatomkreislauf als Wechselwirkung zwischen Organismen und unbelebter Materie darstellen.

Direkte Vorbedingungen

Stoff- und Energiefluss im Boden darstellen

c824f2d9-e266-5e1b-b9aa-79ecb8eb0f86

S. 308

Wird direkt vorausgesetzt von

Boden für nachhaltige Lebensmittelproduktion beurteilen

804d7449-c5b5-512f-8f55-a4a6746f678c

S. 310

Boden für nachhaltige Lebensmittelproduktion beurteilen

Lernziel-ID 804d7449-c5b5-512f-8f55-a4a6746f678c

Biologie > Lebensräume, Ökologie und Artenschutz (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Bedeutung des Bodens für nachhaltige Lebensmittelproduktion beurteilen und Gefahren für das Bodenökosystem durch verkettete menschliche Einflüsse charakterisieren.

Direkte Vorbedingungen

Biodiversität und Biotopschutz
b6b82292-471b-577e-bff9-9e7951b0a642

S. 306

Kohlenstoffkreislauf im Bodenökosystem darstellen
d8d365e0-8561-546d-b004-c72202ad460e

S. 309

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Bau von Auge oder Ohr

Lernziel-ID 1d8d64b6-b2d8-526a-8e24-23e8b6e9eb30

Biologie > Sinnesorgane, Reizverarbeitung und Gesundheit (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Bau von Auge oder Ohr beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Abbildung und Reizaufnahme
9ac89f04-4483-5aac-8636-65c9d967048a

S. 312

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Biologische Grundlagen (Sek I) b530a382-2786-5794-8821-3e01a62d88fd

Abbildung und Reizaufnahme

Lernziel-ID 9ac89f04-4483-5aac-8636-65c9d967048a

[Biologie](#) > [Sinnesorgane, Reizverarbeitung und Gesundheit \(Sek I\)](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Abbildung auf Netzhaut oder Schallempfang erklären.

Direkte Vorbedingungen

Bau von Auge oder Ohr

1d8d64b6-b2d8-526a-8e24-23e8b6e9eb30

S. 311

Wird direkt vorausgesetzt von

Verarbeitung im Nervensystem

33262175-0139-5d8a-a3f2-641191459f71

S. 313

Verarbeitung im Nervensystem

Lernziel-ID 33262175-0139-5d8a-a3f2-641191459f71

Biologie > Sinnesorgane, Reizverarbeitung und Gesundheit (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Reizweiterleitung und einfache Verarbeitung beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Abbildung und Reizaufnahme 9ac89f04-4483-5aac-8636-65c9d967048a	S. 312
---	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Wahrnehmung und Unterschiede eee09949-587f-51d2-8f51-aa6c40c71bbf	S. 314
---	--------

Wahrnehmung und Unterschiede

Lernziel-ID eee09949-587f-51d2-8f51-aa6c40c71bbf

[Biologie](#) > [Sinnesorgane, Reizverarbeitung und Gesundheit \(Sek I\)](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Wahrnehmungsunterschiede verschiedener Lebewesen erläutern und Modelle nutzen.

Direkte Vorbedingungen

Verarbeitung im Nervensystem

33262175-0139-5d8a-a3f2-641191459f71

S. 313

Wird direkt vorausgesetzt von

Gesundheit und Gefährdungen

967b666d-aed4-58d8-be73-70269cb306db

S. 315

Gesundheit und Gefährdungen

Lernziel-ID 967b666d-aed4-50d8-be73-70269cb306db

[Biologie](#) > [Sinnesorgane, Reizverarbeitung und Gesundheit \(Sek I\)](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Gesundheitsgefährdungen und Einfluss von Drogen auf Sinnesorgane erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Wahrnehmung und Unterschiede
eee09949-587f-51d2-8f51-aa6c40c71bbf

S. 314

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Blutzucker hormonell regulieren

Lernziel-ID 1f3cdf59-05e0-5d45-ae74-3d2d1a2c31a5

[Biologie](#) > [Hormonelle Regulation und Gesundheit \(Sek I\)](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die hormonelle Regulation des Blutzuckerspiegels erläutern und Zusammenhänge zwischen Lebensgewohnheiten, Veranlagung und Diabetes erklären.

Direkte Vorbedingungen

Ernährung und Verdauung

c25a1bc9-c664-53d7-b2d8-5007410a773c

S. 257

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Verhalten mit Attrappenversuchen untersuchen

Lernziel-ID 3d822550-c14a-52ee-9908-6bcb873afdd6

Biologie > Verhalten und Lernen (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache Verhaltensweisen beobachten, vergleichen und mit Attrappenversuchen als Zusammenspiel innerer Faktoren und reaktionsauslösender Reize beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Ethogramm erstellen

9263ee6c-bf62-531c-bb09-78a4a51b8ed7

S. 253

Wird direkt vorausgesetzt von

Genetische und erworbene Verhaltensanteile beurteilen

5dd66bfd-616f-5a2a-be7c-49aaf12581a0

S. 318

Genetische und erworbene Verhaltensanteile beurteilen

Lernziel-ID 5dd66bfd-616f-5a2a-be7c-49aaf12581a0

Biologie > Verhalten und Lernen (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Daten aus Verhaltensbeobachtungen nutzen, um zu beurteilen, ob eine Verhaltensweise vor allem genetisch bedingt oder erworben ist.

Direkte Vorbedingungen

Verhalten mit Attrappenversuchen untersuchen

3d822550-c14a-52ee-9908-6bcb873afdd6

S. 317

Wird direkt vorausgesetzt von

Konditionierung experimentell planen

5a5eeff5-ae97-5b5b-bc80-df03eba8e095

S. 319

Konditionierung experimentell planen

Lernziel-ID 5a5eeff5-ae97-5b5b-bc80-df03eba8e095

[Biologie](#) > [Verhalten und Lernen \(Sek I\)](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Experimente zur Konditionierung planen, um die Beeinflussbarkeit von Verhalten durch Umweltfaktoren zu untersuchen und Lernfähigkeit bei Menschen und anderen Lebewesen zu vergleichen.

Direkte Vorbedingungen

Genetische und erworbene Verhaltensanteile beurteilen

5dd66bfd-616f-5a2a-be7c-49aaf12581a0

S. 318

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Grenze zwischen Genuss und Sucht erläutern

Lernziel-ID a6f57e17-9f0c-5327-91bc-c6f31ff375a2

[Biologie](#) > [Suchtgefahren und Lebenskompetenzen \(Sek I\)](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Grenze zwischen Genuss und Sucht erläutern und eigene Suchtrisiken bewusst wahrnehmen.

Direkte Vorbedingungen

Gesundheitsbezogene Verhaltensweisen abwägen

6de6ad3b-1099-5f51-848d-96de4119ed01

S. 10

Wird direkt vorausgesetzt von

Entstehung und Folgen von Sucht erklären

773a297d-49bf-5c8a-a62a-1bd2558e323c

S. 321

Entstehung und Folgen von Sucht erklären

Lernziel-ID 773a297d-49bf-5c8a-a62a-1bd2558e323c

[Biologie](#) > [Suchtgefahren und Lebenskompetenzen \(Sek I\)](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mithilfe von Modellen die Entstehung von Suchtverhalten erklären und Folgen für Betroffene beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Grenze zwischen Genuss und Sucht erläutern

a6f57e17-9f9c-5327-91bc-c6f31ff375a2

S. 320

Wird direkt vorausgesetzt von

Lebenskompetenzen zur Suchtprävention ableiten

0e1065b9-9d1d-5299-b900-32c74d352e56

S. 322

Lebenskompetenzen zur Suchtprävention ableiten

Lernziel-ID 0e1065b9-9d1d-5299-b900-32c74d352e56

Biologie > Suchtgefahren und Lebenskompetenzen (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Bedeutung von Lebenskompetenzen für Alltagsbewältigung, Zufriedenheit und Suchtprävention erklären und Strategien für die eigene Persönlichkeitsentwicklung ableiten.

Direkte Vorbedingungen

Entstehung und Folgen von Sucht erklären

773a297d-49bf-5c8a-a62a-1bd2558e323c

S. 321

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Biotechnologische Nutzbarkeit von Mikroorganismen erklären

Lernziel-ID 4a8a6cec-a2cc-56fe-b3ab-7ca017f640cf

Biologie > Mikroorganismen, Lebensmittel und Biotechnologie (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die biotechnologische Nutzbarkeit von Mikroorganismen erklären, indem sie Grundbauplan, Fortpflanzung und Stoffwechsel beschreibt.

Direkte Vorbedingungen

Pflanzen- und Tierzellen vergleichen b1dff57f-329e-5264-b2b9-2db71a0b2172	S. 47	Bedeutung von Fotosynthese und Zellatmung erklären 8678d0b5-8b74-5b01-8143-91bf1e4482	S. 54
--	-------	--	-------

Wird direkt vorausgesetzt von

Lebensmittelverderb durch Mikroorganismen erklären 39ba4385-0144-5e20-ba11-e3714756583b	S. 324
--	--------

Lebensmittelverderb durch Mikroorganismen erklären

Lernziel-ID 39ba4385-0144-5e20-ba11-e3714756583b

Biologie > Mikroorganismen, Lebensmittel und Biotechnologie (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Lebensmittelverderb mithilfe von Stoffwechsel, Fortpflanzung und Ausbreitung von Mikroorganismen erklären und daraus Regeln der Lebensmittelhygiene ableiten.

Direkte Vorbedingungen

Biotechnologische Nutzbarkeit von Mikroorganismen erklären

4a8a6cec-a2cc-56fe-b3ab-7ca017f640cf

S. 323

Wird direkt vorausgesetzt von

Konservierungsmethoden und Lebensmittelqualität vergleichen

640300a2-7d58-5192-9676-58f492978790

S. 325

Konservierungsmethoden und Lebensmittelqualität vergleichen

Lernziel-ID 640306a2-7d58-5192-9676-58f492978790

Biologie > Mikroorganismen, Lebensmittel und Biotechnologie (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Wirkungsweise verschiedener Konservierungsmethoden erklären und deren Auswirkungen auf die Lebensmittelqualität vergleichen.

Direkte Vorbedingungen

Lebensmittelverderb durch Mikroorganismen erklären

39ba4385-0144-5e20-ba11-e3714756583b

S. 324

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Bau des Blutes

Lernziel-ID 480146f6-4749-52e3-a5e5-d08629e0c38f

Biologie > Blut, Immunität und Infektionen (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Blutbestandteile benennen und Eigenschaften beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Blutkreislauf und Atmung d773ac89-37ef-51cd-a6ee-a75a6b10c43b	S. 258
---	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Funktionen der Blutbestandteile 3e913f00-c3d7-5bbe-a73e-36bdc0d4a6e8	S. 327
--	--------

Funktionen der Blutbestandteile

Lernziel-ID 3e913f00-c3d7-5bbe-a73e-36bdc0d4a6e8

Biologie > Blut, Immunität und Infektionen (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Funktionen von Blutzellen und Plasma für Transport, Gerinnung und Immunität erklären.

Direkte Vorbedingungen

Bau des Blutes
480146f6-4749-52e3-a5e5-d08629e0c38f

S. 326

Wird direkt vorausgesetzt von

Blutgruppen verstehen
ba9b6ed1-553c-5096-abf7-1e2cba8cfcfd

S. 328

Immunabwehr beschreiben
dcc9d2e5-16f4-5813-ab66-7095c8a165a6

S. 329

Blutgruppen verstehen

Lernziel-ID ba9b6ed1-553c-5096-abf7-1e2cba8cfcfd

[Biologie](#) > [Blut, Immunität und Infektionen \(Sek I\)](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann AB0- und Rhesus-System erläutern und bei Transfusion berücksichtigen.

Direkte Vorbedingungen

Funktionen der Blutbestandteile
3e913f00-c3d7-5bbe-a73e-36bdc0d4a6e8

S. 327

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Immunabwehr beschreiben

Lernziel-ID dcc9d2e5-16f4-5813-ab66-7095c8a165a6

Biologie > Blut, Immunität und Infektionen (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Immunreaktionen bei Infektionen und Transplantationen beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Funktionen der Blutbestandteile 3e913f00-c3d7-5bbe-a73e-36bdc0d4a6e8	S. 327
--	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

HIV und AIDS einordnen ba96880f-d31e-54c2-8139-4a748fc9541a	S. 330	Unspezifische, spezifische Abwehr und Allergien erläutern 1f65f78e-b528-5d88-ad00-8e8714a2303e	S. 333
---	--------	--	--------

HIV und AIDS einordnen

Lernziel-ID ba96880f-d31e-54c2-8139-4a748fc9541a

[Biologie](#) > [Blut, Immunität und Infektionen \(Sek I\)](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann HIV-Infektion und AIDS erklären und Präventionsaspekte darstellen.

Direkte Vorbedingungen

Immunabwehr beschreiben

dcc9d2e5-16f4-5813-ab66-7095c8a165a6

S. 329

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Mikrobiom und Gesundheit erklären

Lernziel-ID 1abf08d7-6fc1-5705-b2d4-21cb44ceeba0

Biologie > Blut, Immunität und Infektionen (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Wechselbeziehungen zwischen dem Menschen und Mikroorganismen auf und im Körper beschreiben und daraus gesundheitsbewusste Verhaltensweisen ableiten.

Direkte Vorbedingungen

Blutkreislauf und Atmung d773ac89-37ef-51cd-a6ee-a75a6b10c43b	S. 258
---	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Bakterielle und virale Infektionen unterscheiden 41467314-3611-5ee3-98c5-f1e8eca2efc2	S. 332
---	--------

Bakterielle und virale Infektionen unterscheiden

Lernziel-ID 41467314-3611-5ee3-98c5-f1e8eca2efc2

Biologie > Blut, Immunität und Infektionen (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bakterielle und virale Infektionen an Beispielen unterscheiden, Verläufe beschreiben sowie Möglichkeiten und Grenzen von Infektionsschutz und Therapie beurteilen.

Direkte Vorbedingungen

Mikrobiom und Gesundheit erklären
1abf08d7-6fc1-5705-b2d4-21cb44ceeba0

S. 331

Wird direkt vorausgesetzt von

Antibiotika im Ökosystem Mensch beurteilen
bd5e675f-61cc-593d-913e-383e1d3f8783

S. 335

Unspezifische, spezifische Abwehr und Allergien erläutern

Lernziel-ID 1f65f78e-b528-5d88-ad00-8e8714a2303e

Biologie > Blut, Immunität und Infektionen (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann unspezifische und spezifische Abwehrmechanismen gegen Parasiten und Krankheitserreger erläutern und Allergien als Fehlreaktionen des Immunsystems beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Immunabwehr beschreiben

dcc9d2e5-16f4-5813-ab66-7095c8a165a6

S. 329

Wird direkt vorausgesetzt von

Aktive und passive Immunisierung begründen

c7e2d7e5-ce6b-53e0-806d-66ae4d7846dd

S. 334

Aktive und passive Immunisierung begründen

Lernziel-ID c7e2d7e5-ce6b-53e0-806d-66ae4d7846dd

[Biologie](#) > [Blut, Immunität und Infektionen \(Sek I\)](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aktive und passive Immunisierung unterscheiden, die Notwendigkeit vorbeugender Schutzimpfungen erläutern und Impfentscheidungen sachgerecht begründen.

Direkte Vorbedingungen

Unspezifische, spezifische Abwehr und Allergien erläutern

1f65f78e-b528-5d08-ad00-8e8714a2303e

S. 333

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Antibiotika im Ökosystem Mensch beurteilen

Lernziel-ID bd5e675f-61cc-593d-913e-383e1d3f8783

[Biologie](#) > [Blut, Immunität und Infektionen \(Sek I\)](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Einsatz von Antibiotika als Eingriff in die Biozönose des Ökosystems Mensch beurteilen und Risiken unsachgemäßer Anwendung erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Bakterielle und virale Infektionen unterscheiden

41467314-3611-5ee3-98c5-f1e8eca2efc2

S. 332

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Mitose und Meiose

Lernziel-ID 1d2b1038-dcd5-529a-b085-9e14f1d58c76

Biologie > Genetik, Vererbung und Gentechnik (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Mitose und vereinfachte Meiose beschreiben und Keimzellbildung einordnen.

Direkte Vorbedingungen

Pflanzen- und Tierzellen vergleichen b1dff57f-329e-5264-b2b9-2db71a0b2172	S. 47
---	-------

Wird direkt vorausgesetzt von

Erbgaenge einfacher Merkmale b8fc739d-f5de-5f83-92fe-28dc6597add5	S. 337	Karyogramm und Chromosomenfehler 74740709-fc77-5a54-88a6-bb14c3777941	S. 339	Genommutationen durch Meiosefehler erklären 797a233c-56ed-58a0-b451-5ae5d4bd21bf	S. 343
---	--------	---	--------	--	--------

Erbgaenge einfacher Merkmale

Lernziel-ID b8fc739d-f5de-5f83-92fe-28dc6597add5

Biologie > Genetik, Vererbung und Gentechnik (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Erbgänge einfacher Merkmale analysieren (dominant/rezessiv).

Direkte Vorbedingungen

Mitose und Meiose 1d2b1038-dcd5-529a-b085-9e14f1d58c76	S. 336
--	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Erbgang krankhafter Merkmale 8be0001b-4fe0-5ea1-9d61-b3c4bbb16660	S. 338
---	--------

Erbgang krankhafter Merkmale

Lernziel-ID 8be0001b-4fe0-5ea1-9d61-b3c4bbb16660

Biologie > Genetik, Vererbung und Gentechnik (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Beispiele genetisch bedingter Krankheiten anhand von Stammbäumen deuten.

Direkte Vorbedingungen

Erbgaenge einfacher Merkmale b8fc739d-f5de-5f83-92fe-28dc6597add5	S. 337
---	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Grundbegriffe der Gentechnik 1b7f08a1-33df-5779-af66-430c91d699b7	S. 340
---	--------

Karyogramm und Chromosomenfehler

Lernziel-ID 74740709-fc77-5a54-88a6-bb14c3777941

[Biologie](#) > [Genetik, Vererbung und Gentechnik \(Sek I\)](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ein Karyogramm interpretieren und numerische Aberrationen wie Trisomie 21 benennen.

Direkte Vorbedingungen

Mitose und Meiose

1d2b1038-dcd5-529a-b085-9e14f1d58c76

S. 336

Wird direkt vorausgesetzt von

Grundbegriffe der Gentechnik

1b7f08a1-33df-5779-af66-430c91d699b7

S. 340

Grundbegriffe der Gentechnik

Lernziel-ID 1b7f08a1-33df-5779-af66-430c91d699b7

Biologie > Genetik, Vererbung und Gentechnik (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann grundlegende gentechnische Methoden und Anwendungen skizzieren.

Direkte Vorbedingungen

Erbgang krankhafter Merkmale 8be0001b-4fe0-5ea1-9d61-b3c4bbb16660	S. 338	Karyogramm und Chromosomenfehler 74740709-fc77-5a54-88a6-bb14c3777941	S. 339
---	--------	---	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

DNA-Replikation modellhaft erklären

Lernziel-ID e70d8a85-2dea-5165-919b-200fee9f4db4

[Biologie](#) > [Genetik, Vererbung und Gentechnik \(Sek I\)](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Bedeutung der DNA-Replikation erklären und den Ablauf mithilfe eines einfachen DNA-Modells darstellen.

Direkte Vorbedingungen

DNA-Aufbau darstellen

0d0aa79f6-8f61-5506-98f9-65db83062ba8

S. 77

Wird direkt vorausgesetzt von

Zellzyklus und biologische Bedeutung erklären

05358518-f66c-5c1b-ad3f-d16211d0fc1c

S. 342

Zellzyklus und biologische Bedeutung erklären

Lernziel-ID 05358518-f66c-5c1b-ad3f-d16211d0fc1c

[Biologie](#) > [Genetik, Vererbung und Gentechnik \(Sek I\)](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Phasen des Zellzyklus beschreiben und seine Bedeutung für Wachstum, Reparatur und ungeschlechtliche Fortpflanzung erklären.

Direkte Vorbedingungen

DNA-Replikation modellhaft erklären

e7ed8a85-20ea-5165-919b-200fee9f4db4

S. 341

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Genommutationen durch Meiosefehler erklären

Lernziel-ID 797a233c-56ed-58a0-b451-5ae5d4bd21bf

[Biologie](#) > [Genetik, Vererbung und Gentechnik \(Sek I\)](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Genommutationen beim Menschen als Folge von Fehlern bei der Meiose erklären.

Direkte Vorbedingungen

Mitose und Meiose

1d2b1038-dcd5-529a-b085-9e14f1d58c76

S. 336

Wird direkt vorausgesetzt von

Phänotypänderung und Krankheit bei Genommutationen unterscheiden

2a5b22f5-5ef3-5d95-8f75-21ca76ad1ce2

S. 344

Phänotypänderung und Krankheit bei Genommutationen unterscheiden

Lernziel-ID 2a5b22f5-5ef3-5d95-8f75-21ca76ad1ce2

Biologie > Genetik, Vererbung und Gentechnik (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann im Kontext von Genommutationen zwischen einer Änderung des Phänotyps und einer Krankheit unterscheiden.

Direkte Vorbedingungen

Genommutationen durch Meiosefehler erklären

797a233c-56ed-58a0-b451-5ae5d4bd21bf

S. 343

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Modernen Menschen erdgeschichtlich einordnen

Lernziel-ID 632b6042-0c0e-5bb6-a879-f03ad4be6eee

Biologie > Vergangenheit und Zukunft des Menschen (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Verlauf der Geschichte des Lebens skizzieren und verdeutlichen, dass der moderne Mensch eine erdgeschichtlich junge Art ist.

Direkte Vorbedingungen

Vielfalt und Artensterben

5f39afac-897c-5ed3-95b5-89ccf66b2532

S. 48

Wird direkt vorausgesetzt von

Homo sapiens systematisch einordnen

5c7f0085-7ca8-5a67-bc87-57319accec749

S. 346

Homo sapiens systematisch einordnen

Lernziel-ID 5c7f0085-7ca8-5a67-bc87-57319acec749

[Biologie](#) > [Vergangenheit und Zukunft des Menschen \(Sek I\)](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den modernen Menschen anhand anatomischer und molekularbiologischer Merkmale in das natürliche System einordnen.

Direkte Vorbedingungen

Modernen Menschen erdgeschichtlich einordnen

632b6942-9c9e-5bb6-a879-f03ad4be6eee

S. 345

Wird direkt vorausgesetzt von

Biologische und kulturelle Evolution des Menschen rekonstruieren

430b2b73-641a-5122-bb6d-162b0d1eaf2d

S. 347

Biologische und kulturelle Evolution des Menschen rekonstruieren

Lernziel-ID 430b2b73-641a-5122-bb6d-162b0d1eaf2d

Biologie > Vergangenheit und Zukunft des Menschen (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus Merkmalen fossiler Funde Hypothesen zur biologischen Evolution des modernen Menschen ableiten, eine zeitliche Reihenfolge rekonstruieren und die Bedeutung kultureller Evolution für den heutigen Menschen analysieren.

Direkte Vorbedingungen

Homo sapiens systematisch einordnen

5c7f0085-7ca8-5a67-bc87-57319acec749

S. 346

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Bewegungsapparat von Insekten und Wirbeltieren vergleichen

Lernziel-ID e1ce88af-3cb7-599a-8a27-fd2ea2f6d492

Biologie > Insekten und Wirbellose (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Skelett und Bewegungsapparat von Insekten mit Wirbeltieren und ggf. weiteren Wirbellosen hinsichtlich typischer Merkmale und evolutionärer Anpassungen vergleichen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Aktive Bewegung von Insekten als Lebensraumanpassung vergleichen fa59721d-fdee-50dd-b0de-0082abd33741	S. 349	Stofftransport und Stoffaustausch bei Insekten vergleichen 6ff8baef-ba6f-51ca-adb7-b9f785cf5b35	S. 350	Fortpflanzung von Insekten und Wirbeltieren vergleichen 47391e58-6937-5a47-bef0-19c6fcd27b4b	S. 352	Nervensystem von Insekten und Wirbeltieren vergleichen d74b252b-217f-563c-8263-8062a1442d2e	S. 354
--	--------	--	--------	---	--------	--	--------

Aktive Bewegung von Insekten als Lebensraumanpassung vergleichen

Lernziel-ID fa59721d-fdee-50dd-b0de-0082abd33741

Biologie > Insekten und Wirbellose (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Angepasstheit aktiver Bewegung bei Insekten an verschiedene Lebensräume vergleichen.

Direkte Vorbedingungen

Bewegungsapparat von Insekten und Wirbeltieren vergleichen

S. 348

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Stofftransport und Stoffaustausch bei Insekten vergleichen

Lernziel-ID 6ff8baef-ba6f-51ca-adb7-b9f785cf5b35

Biologie > Insekten und Wirbellose (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Insekten mit Wirbeltieren und ggf. weiteren Wirbellosen hinsichtlich Angepasstheiten zum Stofftransport und Stoffaustausch vergleichen.

Direkte Vorbedingungen

Blutkreislauf und Atmung

d773ac89-37ef-51cd-a6ee-a75a6b10c43b

S. 258

Bewegungsapparat von Insekten und Wirbeltieren vergleichen

e1ce88af-3cb7-599a-8a27-fd2ea2f6d492

S. 348

Wird direkt vorausgesetzt von

Mundwerkzeuge von Insekten als Nahrungsanpassung vergleichen

64569988-1f8e-5a0b-a685-3a7da99d0229

S. 351

Mundwerkzeuge von Insekten als Nahrungsanpassung vergleichen

Lernziel-ID 64569988-1fbe-5a0b-a685-3a7da99d0229

Biologie > Insekten und Wirbellose (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Mundwerkzeuge von Insekten als Angepasstheiten an verschiedene Nahrungsquellen vergleichen und Auswirkungen dieser Nahrungsnutzung auf den Menschen abschätzen.

Direkte Vorbedingungen

Beziehungen im Oekosystem a8af382c-0410-5aef-8908-b72b2fb8a476	S. 304	Stofftransport und Stoffaustausch bei Insekten vergleichen 6ff8baef-ba6f-51ca-adb7-b9f785cf5b35	S. 350
--	--------	---	--------

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Fortpflanzung von Insekten und Wirbeltieren vergleichen

Lernziel-ID 47391e58-6937-5a47-bef0-19c6fcd27b4b

Biologie > Insekten und Wirbellose (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Fortpflanzung von Insekten mit Wirbeltieren und ggf. weiteren Wirbellosen hinsichtlich typischer Merkmale und evolutionärer Anpasstheiten vergleichen.

Direkte Vorbedingungen

Bewegungsapparat von Insekten und Wirbeltieren vergleichen

e1ce88af-3cb7-599a-8a27-fd2ea2f6d492

S. 348

Wird direkt vorausgesetzt von

Individualentwicklung von Insekten und Wirbeltieren vergleichen

fcc20f50-8eb3-5d6c-b37f-50e13c7d314e

S. 353

Individualentwicklung von Insekten und Wirbeltieren vergleichen

Lernziel-ID fcc20f50-8eb3-5d6c-b37f-5be13c7d314e

Biologie > Insekten und Wirbellose (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Individualentwicklung von Insekten untereinander und mit Wirbeltieren hinsichtlich typischer Merkmale und evolutionärer Anpasstheiten vergleichen.

Direkte Vorbedingungen

Metamorphose steuern

66967754-3934-58b3-b79e-d0f867dae070

S. 297

Fortpflanzung von Insekten und Wirbeltieren vergleichen

47391e58-6937-5a47-bef0-19c6fcd27b4b

S. 352

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Nervensystem von Insekten und Wirbeltieren vergleichen

Lernziel-ID d74b252b-217f-563c-8263-8062a1442d2e

Biologie > Insekten und Wirbellose (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Nervensystem von Insekten mit Wirbeltieren und ggf. weiteren Wirbellosen hinsichtlich typischer Merkmale und evolutionärer Anpassungen vergleichen.

Direkte Vorbedingungen

Bewegungsapparat von Insekten und Wirbeltieren vergleichen

e1ce88af-3cb7-599a-8a27-fd2ea2f6d492

S. 348

Wird direkt vorausgesetzt von

Kommunikationssignale bei Insekten erklären

62893858-64fb-5789-ad96-51b88e0de133

S. 355

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Sinnesorgane, Reizverarbeitung und Gesundheit \(Sek I\)](#) f84ef338-a19a-59cf-864a-91ef07b765e5

Kommunikationssignale bei Insekten erklären

Lernziel-ID 62893858-64fb-5789-ad98-51b88e0de133

Biologie > Insekten und Wirbellose (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Bedeutung verschiedener Signale für inner- und zwischenartliche Kommunikation bei Insekten erklären.

Direkte Vorbedingungen

Nervensystem von Insekten und Wirbeltieren vergleichen

S. 354

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine